

中国科学技术大学

硕士学位论文



SOT 磁化翻转操控硅基自旋量子比特 的方案及实验兼容性研究

作者姓名： 刘铮

学科专业： 集成电路工程

校内导师： 曹刚 教授

实践导师： 孔伟成 高级工程师

完成时间： 二〇二六年五月十九日

University of Science and Technology of China

A dissertation for master's degree



**Study on the Scheme and
Experimental Compatibility of
Silicon-Based Spin Qubit
Manipulation Using SOT
Magnetic Switching**

Author: Liu Zheng

Speciality: Integrated Circuit Engineering

Supervisor: Prof. Gang Cao

Practice supervisor: Senior Engineer Weicheng Kong

Completion date: May 19, 2026

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：_____

签字日期：_____

中国科学技术大学学位论文授权使用声明

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。控阅的学位论文在解除后也遵守此规定。

☒ 公开 ☐ 控阅（____年）

作者签名：_____

导师签名：_____

签字日期：_____

签字日期：_____

摘要

量子比特是量子计算的基本单元，已在多个物理体系中实现编码和操控。其中，硅基量子点中的自旋量子比特因其相干时间长、且制备工艺与现有半导体工艺兼容受到广泛关注。

受限于难以对自旋量子化轴直接操控，目前对于硅基自旋量子比特，一种广泛采用的方案是在器件中集成微磁体，利用微磁体引入的梯度磁场构建合成自旋-轨道耦合效应。基于该机制发展的电偶极自旋共振操控，单比特与双比特量子门保真度均已超过纠错阈值。然而，传统的微波操控在大规模扩展中存在着频率拥挤、串扰明显和噪声敏感等缺点。自旋轨道力矩器件无需微波操控即可在极短时间内调控杂散磁场，从而直接操控自旋量子化轴。这一能力将从根本上解决上述问题，为比特操控提供新机遇。

在理论方面，自旋轨道力矩准静态调控量子点处磁场梯度的研究为本文奠定了基础，但利用动态翻转过程构造基带操控门的方案仍鲜有探索：在实验方面，量子点与自旋轨道力矩耦合器件的集成兼容性问题尚未探索，自旋轨道力矩器件多工作于室温环境，其制备工艺与测控线路与硅基半导体量子计算电路存在显著差异，相关集成实验研究尚未见报道。

针对上述问题，本文提出了通过自旋轨道力矩器件构造基带操控门理论方案，并从器件制备与测控角度系统研究可行性，主要研究内容及创新性如下：

1. 利用自旋轨道力矩快速调控杂散场，实现对自旋量子化轴的操控，构建基带操控门；系统分析保真度和两比特门实现的可能性，为通用量子运算奠定基础。

2. 系统研究自旋轨道力矩器件制备工艺，优化刻蚀等工艺，在成功制备面内、面外磁化器件的同时，降低了自旋轨道力矩器件制备过程对量子点衬底的损伤，验证了工艺兼容性。

3. 在量子点工作的极低温环境下对自旋轨道力矩器件进行了测试表征，并在 mK 温区首次实现电控磁化翻转，验证了理论操控的实验可行性。对测试中出现的热效应进行了分析，讨论了其对硅基量子芯片的可能影响，为两类器件的实验集成提供了可行性依据与技术经验。

关键词：磁性翻转；自旋轨道力矩；自旋量子比特；基带操控；工艺兼容性

ABSTRACT

Qubits are the fundamental units of quantum computation and have been encoded and manipulated in a variety of physical systems. Among them, spin qubits in silicon-based quantum dots have attracted widespread attention due to their long coherence times and compatibility with existing semiconductor fabrication processes.

Owing to the difficulty of directly manipulating the spin quantization axis, a widely adopted approach for silicon-based spin qubits currently involves integrating micro-magnets into the device. The stray magnetic field gradients introduced by these micro-magnets generate a synthetic spin-orbit coupling effect. Based on this mechanism, electric dipole spin resonance control has enabled both single- and two-qubit gate fidelities to surpass fault-tolerance thresholds. However, conventional microwave-based control suffers from drawbacks such as frequency crowding, significant crosstalk, and noise sensitivity during large-scale integration. Spin-orbit torque devices circumvent the need for microwave control by manipulating the stray magnetic field on extremely short timescales, thereby enabling direct control over the spin quantization axis. This capability fundamentally addresses the aforementioned issues and presents new opportunities for qubit manipulation.

From a theoretical perspective, while previous studies on quasi-static tuning of magnetic field gradients at quantum dots using spin-orbit torque have laid the groundwork, proposals for constructing baseband control gates via dynamic magnetization switching remain largely unexplored. From an experimental standpoint, the integration compatibility between quantum dots and spin-orbit torque devices has not yet been investigated. Furthermore, spin-orbit torque devices typically operate at room temperature, and their fabrication processes and measurement circuitry differ significantly from those of silicon-based semiconductor quantum computing circuits. To date, experimental studies on their integration have not been reported.

To address these challenges, this thesis proposes a theoretical scheme for constructing baseband control gates using spin-orbit torque devices and systematically investigates its feasibility from the perspectives of device fabrication and measurement. The main research contributions and innovations are as follows:

1. Utilizing spin-orbit torque for the rapid modulation of stray magnetic fields to achieve control over the spin quantization axis and construct baseband control gates. The achievable gate fidelity and the feasibility of implementing two-qubit gates are

systematically analyzed, laying a foundation for universal quantum computation

2. Systematically investigating the fabrication process of spin-orbit torque devices and optimizing etching procedures. While successfully fabricating both in-plane and out-of-plane magnetized devices, the damage induced to quantum dot substrates during fabrication is minimized, thereby validating process compatibility

3. Characterizing spin-orbit torque devices under the millikelvin cryogenic operating conditions of quantum dots. For the first time, electrically controlled magnetization switching is demonstrated in the mK temperature regime, verifying the experimental feasibility of the proposed theoretical control scheme. The thermal effects observed during measurements are analyzed, and their potential impact on silicon-based quantum chips is discussed, providing feasibility assessment and technical insights for the experimental integration of these two types of devices

KEY WORDS: Magnetic Switching, Spin-Orbit Torque, Spin Qubits, Baseband Control, Process Compatibility

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 量子计算	1
1.2 半导体量子计算	2
1.3 半导体量子计算中的微磁体	4
1.4 选题背景	5
1.5 论文结构	6
第 2 章 研究背景	7
2.1 门控半导体量子点	7
2.1.1 二维载流子气	7
2.1.2 单量子点结构	8
2.1.3 双量子点结构	9
2.2 量子比特	10
2.2.1 电荷量子比特	10
2.2.2 自旋量子比特	11
2.2.3 电偶极自旋共振	13
2.3 电控磁化翻转器件	15
2.3.1 自旋转移力矩	15
2.3.2 自旋轨道力矩	17
2.4 本章小结	20
第 3 章 自旋轨道力矩器件用于自旋比特操作的理论及方法	21
3.1 自旋量子比特的基带操控方案	21
3.1.1 静态模型	22
3.1.2 跳跃操作	23
3.2 基于 SOT 器件的基带门操作	24
3.2.1 可控翻转磁体结构设计	25
3.2.2 面内磁化器件的门方案	26
3.2.3 面外磁化器件的门方案	28
3.3 门保真度及噪声计算	30
3.3.1 理想过程与实际过程	31
3.3.2 有限翻转时间	32
3.3.3 SOT 翻转概率性	33

3.3.4 比特偏移与磁场方向误差	34
3.3.5 其他噪声和总保真度	35
3.4 SOT 构建两比特门的方案	36
3.5 本章小结	37
第 4 章 自旋轨道力矩器件的制备兼容性	38
4.1 器件材料的选择	38
4.2 薄膜生长与器件制备	40
4.2.1 面内磁化的器件多层薄膜制备	41
4.2.2 面外磁化的器件多层薄膜制备	42
4.2.3 磁光克尔效应测试	43
4.3 兼容门控半导体量子点的制备工艺	45
4.3.1 器件图形化	45
4.3.2 刻蚀工艺优化	46
4.3.3 器件电极制备	48
4.4 本章小结	49
第 5 章 自旋轨道力矩器件的兼容性表征	50
5.1 磁阻测量原理	50
5.2 面外磁化构型 SOT 器件	52
5.2.1 电学输运设备搭建	53
5.2.2 磁性表征方法及结果	53
5.3 SOT 翻转表征	54
5.3.1 磁性交换偏置效应	56
5.4 焦耳热效应	58
5.4.1 反常能斯特效应	58
5.4.2 变温磁性测试	60
5.5 面内磁化构型 SOT 器件	62
5.6 本章小结	67
第 6 章 总结与展望	68
6.1 总结	68
6.2 展望	69
参考文献	70
致谢	79
在读期间取得的科研成果	81

插图和附表清单

图 1.1 硅基量子器件中的微磁体	5
图 2.1 半导体异质结与二维载流子气示意图	8
图 2.2 常相互作用模型示意图	9
图 2.3 双量子点结构与电荷稳态分布图	10
图 2.4 布洛赫球与电荷量子比特能级结构	11
图 2.5 按每个量子比特所含自旋和量子点数量分类的各种自旋量子比特	12
图 2.6 ESR 与 EDSR 示意图	14
图 2.7 器件写入方式的对比	16
图 2.8 STT 与 SOT 原理示意图	19
图 2.9 SOT 器件的结构类型与力矩对称性	20
图 3.1 自旋量子比特跳跃门的结构与方案原理	22
图 3.2 操控 SOT 器件的电流序列和比特自旋量子化轴状态的演化	25
图 3.3 对称设置的不同构型的 SOT 器件产生的磁场示意图	26
图 3.4 对称设置磁体时的磁场夹角与演化示意图	28
图 3.5 面内 SOT 器件切换前后, 磁场在比特周围的分布	29
图 3.6 面外 SOT 器件切换前后, 磁场在比特周围的分布	30
图 3.7 有外加辅助磁场的单面外磁化 SOT 器件的方案	31
图 4.1 剥离工艺与刻蚀工艺大致流程	40
图 4.2 剥离工艺制备的 SOT 器件照片及测试结果	41
图 4.3 MOKE 测试结果及数据处理后的对比	45
图 4.4 AFM 测试结果	47
图 4.5 以面内构型为例展示制备的 SOT 器件剖面视图	48
图 4.6 用于测试的 SOT 器件光学照片	49
图 5.1 磁性层的各向异性磁阻效应 ..	51
图 5.2 输运测量 SOT 器件的线路结构	54
图 5.3 面外磁化构型的 SOT 器件磁性测试结果	54
图 5.4 面外磁化器件的 SOT 翻转	56
图 5.5 SOT 翻转测试的全部结果	57
图 5.6 反常能斯特效应示意图 ..	59
图 5.7 变温测试结果	61
图 5.8 USMR 测量原理示意图 ..	64

图 5.9 面内磁化构型的 SOT 器件磁性测试结果	65
图 5.10 面内辅助磁场导致的面内器件磁矩的偏移现象	66
表 4.1 不同刻蚀工艺的刻蚀结果对比	47
表 5.1 器件结构中的氧化物及其物性	58

第1章 绪论

从20世纪中叶冯·诺依曼架构提出以后，经典计算以二进制比特作为基本单位，经历了从真空管、晶体管到集成电路，再到超大规模集成电路的发展历程。在摩尔定律的推动下，芯片上晶体管数量每隔18至24个月翻倍，信息技术随之迅猛发展，人工智能、大数据、云计算等前沿技术也取得巨大进步，成为当今社会的重要基础。

在这一过程中，经典计算能力的提升主要依靠器件尺寸的缩小与设计方法的改进。随着晶体管尺寸缩小至5纳米及以下，量子隧穿、热噪声等物理限制开始显现。对此，尽管鳍式场效应晶体管（Fin Field-Effect Transistor, FinFET）^[1]、全环绕栅极场效应晶体管（Gate-All-Around Field-Effect Transistor, GAAFET）^[2]、二维材料栅极晶体管等新型结构被提出和发展，但晶体管的稳定性与功耗问题正逐步逼近物理极限^[3]。

经典计算面临的另一局限在于，面对组合优化、大数分解、密码破解等具有指数级复杂度的问题，即使采用并行计算架构，其时间与资源需求仍呈指数级增长，难以实现高效求解^[4]。例如在药物研发中，经典计算机难以精确模拟分子与原子的量子行为，导致新药研发周期长达数年^[5]；在气象预测、材料设计等领域，复杂系统的多变量耦合计算也远超出经典算力的承载能力^[6]。

在此背景下，以量子力学叠加态、纠缠特性为核心的量子计算应运而生。20世纪80年代，Richard Phillips Feynman与Yuri Manin分别独立提出了利用量子效应构建计算的设想^[4,7]。与经典比特只能处于0或1确定状态不同，量子比特（Qubit）可同时处于多个状态的叠加态，多个量子比特之间还可通过纠缠实现状态关联，使量子计算机天然具备并行处理海量信息的能力，为突破经典计算瓶颈提供了全新路径^[8]。

1.1 量子计算

D. P. DiVincenzo 提出了量子计算需满足的五项核心判据^[9-10]，可以总结为：

1. 可扩展的 qubit 系统：物理系统需由参数明确、可精确调控的 qubit 构成，并具备向大量比特扩展的能力。
2. 初始化能力：能够将量子比特可靠地制备到一个简单的基准态。
3. 长相干时间：量子比特的相干时间必须远大于单个量子逻辑门的操作时间。
4. 通用量子门集：能够实现一个通用门集，包括所有单比特门和至少一种产生纠缠的两比特门。

5. 单比特测量能力：能以高保真度对量子比特进行测量，且测量过程不影响其他量子比特。

其中通用量子逻辑门集的实现，决定了量子计算的运算能力。而构建通用门集的关键，在于对量子比特状态及其相互作用的高精度、快速操控，操控能力是连接物理实现与量子算法的桥梁。本文理论研究的重点便在于如何利用自旋轨道力矩磁化翻转构建新型比特操控方案，以解决传统操控技术在大规模扩展中的潜在问题。

这些判据为量子计算的发展指明了基本方向，在此框架下，经过几十年的研究和发展，量子计算已经从实验室的基础研究走向含噪声中等规模量子（Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ）时代，朝着实用化方向前进，在超导^[11]、光量子^[12]、离子阱^[13]、中性原子^[14]、半导体^[15]等多个体系都取得了进展。IBM、谷歌、英特尔等公司已经开发出拥有上百个量子比特的样品，其中谷歌在2019年宣称达到了“量子霸权”（Quantum Supremacy）^[16]，其53比特超导量子处理器“悬铃木”完成了传统超级计算机需花费数千年才能解决的玻色采样问题。中国科学技术大学潘建伟团队在光量子“九章”系列^[17-18]以及超导电路“祖冲之”系列^[19-21]上都构建了高保真度的量子计算原型机，验证了量子计算在特定问题上的算力优势。

同时，量子计算的软硬件生态系统以及产业发展也正在如火如荼地进行中：操作系统、量子编程语言、算法库等一系列软件工具日趋成熟，而像IBM Quantum Experience、Amazon Braket这样的量子云计算平台也已向全世界的研究者们敞开大门^[22]，促进了新的量子算法的发现以及它们的应用研究。

但是，量子计算走向实用还存在一些问题，这其中最重要的问题在于量子比特的大规模集成，即如何在保持量子性能的同时，将数量庞大的量子比特高密度、低串扰地集成到单一芯片上，并解决量子芯片与经典控制系统的接口问题，是实现可扩展通用量子计算机必须攻克的难关。

量子计算凭借其巨大的科研意义与应用前景，依然成为当今世界各主要国家争夺科技制高点的关键领域。它的发展必将改变未来的计算模式，并对国家安全、经济发展乃至人类社会产生深远影响。

1.2 半导体量子计算

半导体量子计算以硅、锗等传统半导体材料为载体，利用电子和空穴的自旋编码量子信息。在诸多量子计算体系中，该路线被视作实现大规模、可集成量子计算的重要路线之一。相比于其他平台，其核心竞争优势在于能够利用成熟的CMOS工艺进行微纳加工、器件集成，从而在量子比特的大规模生产、芯片化和

工程化方面展现出巨大潜力。目前,半导体产业已拥有先进的光刻技术、薄膜沉积技术、封装技术等一系列条件,这些为半导体量子比特的阵列化与单片集成奠定了坚实基础^[23]。

自 D. Loss 和 D. P. DiVincenzo 在 1998 年首次提出基于半导体量子点实现电子自旋量子比特的想法以来^[15],该领域在单比特与两比特门保真度、量子点阵列扩展、以及模块化扩展架构等方面取得了长足进展。

高保真度的量子门操作是实现容错量子计算的前提,在门操控保真度方面,硅基自旋量子比特的操控保真度已跨越量子纠错阈值。通过同位素纯化硅材料抑制核自旋噪声,单比特门保真度可达 99.9% 以上^[24],两比特门保真度亦超过 99%^[25-26]。

量子计算走向实用还须实现大量量子比特的集成,这对比特的阵列扩展提出了要求。在 2022 年,Philips 等实现了 6 量子比特的可编程阵列并演示了基本操作^[27]。两年后,Lim 等报道了基于 SiMOS 的 2×2 量子点阵列,对每个相邻量子点之间隧穿耦合实现独立调制,隧穿耦合调制范围达到 30 个数量级/伏^[28]。2025 年,deFuentes 等在硅基自旋量子比特阵列中构建了一个 6 量子比特电路,分析了多比特操作中的错误积累,指出减少等待时间和提高退相干时间对更大规模系统至关重要^[29]。同年,Ge 体系也构建了含有 10 个比特的集成二维阵列^[30]。

而随着阵列尺寸增大,直接近邻耦合会引入严重的串扰与扇出问题,且退相干效应随比特数增加而加剧。针对这一问题,目前模块间长程耦合主要有两种方式。一是利用超导微波谐振腔实现自旋-光子耦合,2018 年,Mi 等率先在硅基双量子点中观测到自旋与腔的强耦合^[31]。同年,Vandersypen 组也报道了硅双量子点中的单电子自旋与片上高阻抗超导谐振腔中的单微波光子强耦合,并实现了超过 10 MHz 的自旋-光子耦合速率^[32]。2022 年,Harvey-Collard P 等人通过虚光子来耦合两个量子点自旋比特^[33],并于 2025 年进一步实现远距离自旋量子比特的 iSWAP 振荡演示^[34]。在长程耦合方面,2020 年,Petta 组展示了两个相距超过 4 mm 的电子自旋之间通过谐振腔微波光子实现的相干耦合^[35]。2025 年,江顺利等人在 Si/SiGe 三量子点中实现了全电控共振交换量子比特与高阻抗谐振腔的强耦合,耦合强度达 65.8 MHz^[36]。而在 Ge、GaAs 等其他体系中,腔耦合也发挥着至关重要的作用^[37-38]。另一种方案是自旋穿梭(shuttle)技术,通过电场驱动电子在量子点阵列中移动,实现远距离自旋态传输,该方向近年来也取得重要进展^[39]。

而在读出方面,目前主流读出方式基于射频单电子晶体管(Radio Frequency-Single Electron Transistor, RF-SET),其利用电荷感应实现自旋态投影测量。2024 年,von Horstig 等人开发了超导-半导体多模块微波组件,在硅基双量子点上实现了 2.77 ns 的单量子点最小积分时间,并表征了横跨 9 个数量级的电荷噪声频

谱^[40]，展示了快速读出的潜力。

在工业产线层面，SiMOS 体系已实现量子芯片与 CMOS 测控电路的三维集成^[41]；基于 300 mm 晶圆工艺的 Si/SiGe 12 量子比特阵列验证了大尺寸衬底上的器件均一性^[42]；而采用工业后道工艺的单层电极六量子点芯片上，双比特门保真度已达 99.3%^[43]。以上展现了工业产线卓越的工艺品质和兼容性。

总体而言，半导体量子计算正在由单比特演示发展到可以实现多个比特集成以及混合架构系统。通过二维阵列调控、长程腔耦合及快速读出技术的协同进步，该路线有望在维持 CMOS 工艺可制造性的基础上，充分借助现有工业产线在工艺均匀性、良率控制及规模化制造方面的成熟能力，逐步克服多比特操作中的串扰与退相干难题，为最终实现大规模容错量子计算铺平道路。

1.3 半导体量子计算中的微磁体

在硅基量子比特取得的关键进展中，一个贯穿始终的核心硬件是微磁体。微磁体指集成于量子芯片上的微米或纳米尺度铁磁结构，可在比特位置产生空间非均匀的磁场分布，具体结构见图1.1。它在硅基量子点系统中之所以重要，在于硅的本征自旋-轨道耦合（Spin-Orbit Coupling, SOC）非常微弱，弱 SOC 虽有利于延长自旋相干时间，但也导致无法直接通过电学信号高效地驱动自旋共振。因此，通过微磁体引入杂散磁场是一种关键方案，其在自旋量子比特的操控、读出与耦合三个核心环节均发挥着不可替代的作用^[44]。

在操控方面，微磁体的磁场梯度可分解为两个正交分量：横向梯度垂直于外加磁场所定义的量子化轴，它等效于在系统中引入人工合成 SOC，使得施加交变电场即可驱动自旋发生翻转，即实现电偶极自旋共振（Electric Dipole Spin Resonance, EDSR）^[45]。纵向梯度则平行于量子化轴方向，使处于不同空间位置的量子比特获得有差异的拉莫尔频率，从而支持频率寻址的独立操控。2018 年，K. Yoneda 等人基于该方案实现了单比特门操作，保真度超过 99.9%^[46]。需要指出的是，微磁体引入的横向磁场梯度在赋予 EDSR 操控能力的同时，亦是一种有害梯度场，因为它将电荷涨落通过该等效 SOC 通道耦合至自旋态，从而成为限制自旋退相干时间的主要噪声源之一。

在辅助读出方面，微磁体提供的梯度磁场打破了双量子点中两电子自旋态的简并性，使得单重态与三重态在能量上分离，从而允许实验利用电荷探测方式读取自旋态，这种读出方法被称为泡利自旋阻塞（Pauli spin blockade）^[47]。

在耦合方面，通过集成微磁体增强 SOC，自旋量子比特可与微波谐振腔中的光子实现有效相互作用，进而达成比特间的长程耦合^[36]，为克服近邻耦合方案在阵列扩展中面临的布线复杂性和噪声敏感性问题提供了可行路径^[31,48]。

EDSR 操作虽然有着诸多优点，但其依赖的横向磁场梯度同时也将电荷噪声耦合至自旋态，使得量子比特更容易发生退相干^[49]。在自旋-光子耦合构型中，微磁体平行于双量子点连线放置会进一步加剧有害磁场梯度。对此，杨杰诚等人提出迭代多边形微磁体几何设计，通过优化磁体形状抑制有害梯度分量，从而缓解退相干问题^[50]。

尽管有着以上优化方法，但微磁体的产生的有害梯度磁场是无法避免的，要彻底解决这个问题，我们需要寻找一种可以调控或者开关磁场梯度的方法，即设计一种按需调控的磁体结构。

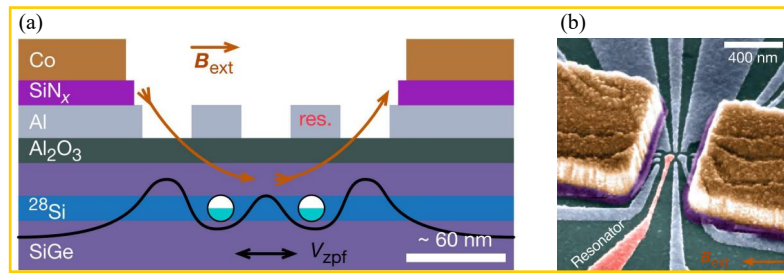


图 1.1 硅基量子器件中的微磁体

(a) 双量子点结构和集成微磁体器件的剖面图，以及杂散场和比特大致分布示意图。

(b) 器件的伪色图。图片均引用自^[33]。

1.4 选题背景

传统微磁体方案面临根本性局限：其磁场分布是静态的，一旦制备完成便无法动态调控。这意味着微磁体产生的磁场梯度在量子操作全程持续存在，与电荷噪声的耦合始终存在，从根本上限制了自旋相干时间的进一步提升^[51]。更重要的是，传统微磁体一经磁化便产生静态、不可关断的杂散场，使比特间失谐一直存在，这尽管可以用于比特寻址，但限制了比特间信息交换和比特阵列扩展。总之，微磁体在很多方面起着关键作用，但在比特扩展方面也带来了一系列挑战，有待通过对其的动态调控进行优化和解决。

针对上述挑战，李方阁等人于 2025 年提出了基于自旋轨道力矩的可切换微磁体方案^[52]。该方案的核心在于通过方波电流控制微磁体的磁化翻转，实现了快速精确的磁场动态调制。可切换微磁体具有多重优势：首先，其允许在比特操控间隙关闭磁场梯度，有效抑制了电荷噪声，从而延长自旋相干时间^[53]；其次，方波控制大幅降低了对波形精度的要求，简化了控制系统设计；而方波相比于微波操控方法，也显著抑制了串扰效应。同年，李方阁等进一步展示了基于自旋轨道力矩的微磁体方案可实现对横向与纵向自旋-光子耦合的分离^[54]，为可扩展硅基自旋量子比特架构奠定了重要基础。

以上工作主要聚焦于利用微磁体翻转前后的静态状态来辅助量子比特操作。对于微磁体在动态翻转过程中对自旋态的实时调控特性，如比特门操控方案等

关键指标仍鲜有探索。此外，这些方案目前均停留在理论层面，基于自旋轨道力矩的可切换微磁体与硅基门控量子点的杂化系统是否能够实际工作、二者在工艺与测控是否兼容，仍有待实验验证。

本文的主要内容是在上述可控翻转微磁体的方案基础上对其操控比特方案进行更深入的研究，并且完成了可控翻转微磁体在硅基门控量子点上的制备，验证了二者的工艺兼容性。

1.5 论文结构

本文的结构将主要分为两大部分，前半部分将着重介绍硅基量子计算以及自旋轨道力矩的理论知识，并在此基础上提出方案；后半部分则将重点放在实验器件的制造、表征和结果分析上，并验证理论方案的可行性。为了系统性地介绍这些，本文具体的结构如下：

第2章首先介绍了门控半导体量子点的基础知识，以及其形成的量子比特，之后重点介绍了本文研究的对象，即硅基自旋量子比特；随后，介绍了可控翻转磁体的工作原理和关键器件，即自旋转移力矩（Spin-Transfer Torque, STT）器件和自旋轨道力矩（Spin-Orbit Torque, SOT）器件，并分析它们将电流转化为自旋流的过程、产生力矩的类型以及它们翻转磁矩的原理。

第3章先对基带操控门的原理进行介绍，之后提出通过可控翻转磁体对单自旋量子比特进行比特操控，构造基带控制门的方法。接下来介绍其中涉及的理论计算和仿真方法，并通过数值仿真，对磁场空间分布、噪声分析以及门保真度等关键数据进行分析。

第4章主要探讨与硅基自旋量子比特器件兼容的SOT器件的制备。通过膜层材料、厚度、制备工艺参数等多个方面的优化，实现衬底材料低损伤，适合于硅量子点器件集成。并依据第3章方案，成功制备高质量面内和面外磁化两种模式磁化器件，通过磁光克尔效应表征了其良好磁性，为集成器件的进一步实验研究奠定了器件与工艺基础。

第5章主要介绍对前一章制备器件的测试表征的方法和结果，在验证了面外磁化的SOT器件具有良好且可控的磁性之后，在mK温区下首次实现了器件的SOT翻转，验证了与硅基量子比特器件的测控兼容性。并分析了在测试中出现的热效应和交换偏置，并给出进一步优化策略和降低负面因素的方法。为低温SOT翻转测量和器件集成提供了数据支持。对面内磁化的SOT器件进行了磁性表征，并探讨了其在低温SOT翻转的困难所在。

第6章对本论文的研究工作进行了总结，并讨论了当前工作的局限性及未来的研究方向。

第2章 研究背景

本章将进一步介绍硅基门控半导体量子点的理论机制，以及其形成的电荷量子比特和自旋量子比特。之后，介绍目前基于微磁体集成技术发展的量子比特操控方案。

接着，对构成可控翻转磁体的两种关键自旋电子学器件，自旋转移力矩器件和自旋轨道力矩器件进行介绍。

2.1 门控半导体量子点

门控半导体量子点（Gated Semiconductor Quantum Dots）是指通过在半导体异质结中的二维电子气上施加多个电极电压，从而束缚出零维点状结构以囚禁单个电子或空穴，并对其量子态进行操控，进而构成量子比特的物理体系。本文将依次对后续研究涉及的单量子点、双量子点及其中的量子比特进行介绍。

2.1.1 二维载流子气

在半导体异质结（如 Si/SiGe 或 Ge/SiGe）中，由于两种材料的能带失配，会在界面处的沟道层形成一个准二维势阱，将电子或空穴限制在阱内，形成二维载流子气^[55]。

二维载流子气包括二维电子/空穴气（Two-Dimensional Electron/Hole Gas, 2DEG/2DHG），即被限定在半导体异质结界面附近、只能在两个维度上活动的载流子。而这种现象的发生是由半导体异质结的能带决定的，两种不同禁带宽度的半导体组成异质结，在它们之间会产生内建电场以及能量势阱，具体可见图2.1。

当异质结构适当施加栅极电压或者通过掺杂引入内建电场后，在半导体内部的载流子会被吸引到异质结表面形成的势阱内，在垂直于这个界面的方向上受到很强的量子限制作用，能量是分立化的量子能级；而在平行于这个界面的平面上，载流子可以自由运动，能量仍然是连续的，这就构成了准二维的载流子气。例如，在 Si/SiGe 异质结中，由于 SiGe 层禁带宽度大于 Si 层，所以电子被限制在 Si 层与 SiGe 层之间，得到高迁移率的 2DEG，如图2.1(a)；而在 Ge/SiGe 异质结中，空穴成为主要载流子，那么会出现 2DHG，如图2.1(b)。

对于本文研究的体系，即微磁体集成的硅基器件中，一般都是基于 Si/SiGe 异质结的电子型器件，在后文的讨论中，如未特别声明，皆按电子型器件考虑。

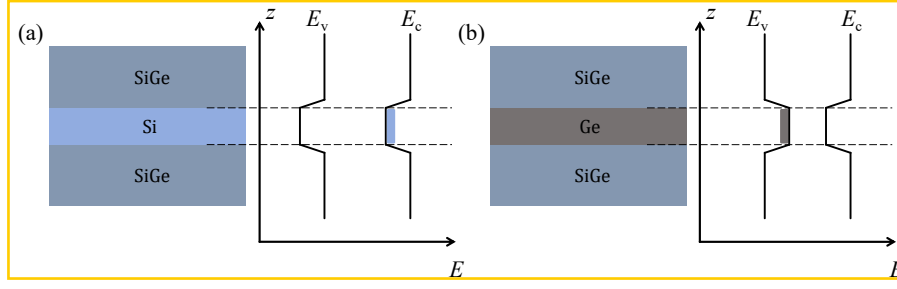


图 2.1 半导体异质结与二维载流子气示意图

(a) Si/SiGe 异质结的能带，以及二维电子气。(b) Ge/SiGe 异质结的能带，以及二维空穴气。

2.1.2 单量子点结构

半导体异质结中的二维电子气为量子点提供了二维束缚，为了进一步在二维电子气中束缚出量子点结构，需要金属栅极阵列的精细电压调控，这种电压作用可改变量子点势阱的形态、内部电子的数量，以及不同量子点之间的隧穿耦合强度等关键参数。依据功能，栅极可划分为多个类别，其中起主要作用的电极有：

钳制栅极 (Plunger Gates)：主要用于调节单个量子点的电势水平，通过改变电势大小，实现对量子点内部可填充电子数量的精准控制，为量子点的电子调控提供基础支撑。

势垒栅极 (Barrier Gates)：对量子点之间的隧穿耦合进行调控，同时可控制量子点与源漏之间的隧穿速率，进而实现对电子传输路径的操控。

屏蔽栅极 (Screening Gates)：位于其他栅极之间或量子点周围，用于限制形成沟道形状，同时可抑制不同栅极之间的电容串扰以及来自衬底或界面的随机电荷噪声。

通过在异质结上构建以上控制电极，并施加适当电压使下方二维电子气耗尽，从而形成约束电子的势阱，便可获得单个准零维结构，即最基本的门控单量子点。对于电子型器件，通过源极和漏极将该量子点与两侧电子库相连，可实现对单个电子的可控填充与输运测量。

量子点与源漏电极之间的耦合可分别等效为电容 C_S 与 C_D ，而量子点与栅极之间的静电耦合则等效为电容 C_P 。电子在量子点与源漏之间的转移受隧穿势垒调控，其隧穿速率由势垒高度与宽度决定，器件的具体等效电路结构可见图2.2(a)。这一等效描述框架即为常相互作用模型^[56]，其假设量子点内电子间的库仑相互作用可由一个与电子数目无关的恒定总电容 $C_{\text{sum}} = C_S + C_D + C_P$ 描述，且单电子能级间距与充电能相互独立。在此模型下，包含 N 个电子的量子点总能量可写为单电子能级填充能与经典静电能的叠加^[56]：

$$U(N) = \sum_{n=1}^N E_n + \frac{(-eN + C_S V_S + C_D V_D + C_P V_P)^2}{2C_{\text{sum}}}, \quad (2.1)$$

其中 E_n 为第 n 个电子占据的单粒子能级 V_S 、 V_D 、 V_P 分别为源极、漏极及栅极所加偏压。由此可定义量子点的电化学势 $\mu(N) = U(N) - U(N-1)$ ，即向已含 $N-1$ 个电子的量子点添加第 N 个电子所需能量。当 $\mu(N)$ 落入源漏偏压窗口内时，电子可经由量子点完成输运，对应库仑阻塞的打开；反之则电子被阻塞，输运被抑制。

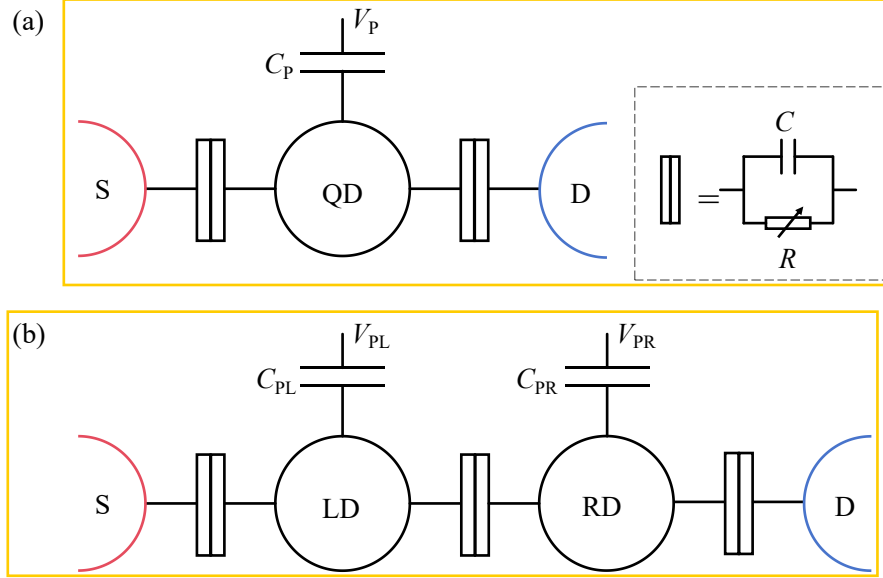


图 2.2 常相互作用模型示意图

(a) 常相互作用模型下的单量子点的等效电路图；(b) 常相互作用模型下的双量子点的等效电路图。

2.1.3 双量子点结构

利用不同的栅极布置以及电压来构造两个串联门控单量子点器件以得到一个双量子点，而双量子点是门控半导体量子点实现量子比特操纵及测量的重要基础单元，如图2.3所示，通过 plunger 电极可以改变每个量子点处电子的数量。

更进一步地，依据图2.2(b) 的常相互作用模型分析，还可以得到两个量子点之间电荷的数量关系，据此得到电荷稳态分布图2.3(c)，这可以清晰地看到两个量子点中的电荷数量如何随外加门电压的变化而变化，横纵轴分别为左右两侧门电压 V_{PL} 和 V_{PR} 。其中，三类边界分别对应：左侧量子点化学势等于左电极费米面、右侧量子点化学势等于右电极费米面、以及两量子点化学势彼此对齐。在边界上，电子可在量子点与相应电极之间或两点之间进行隧穿；在除此以外的部分，双量子点处于库仑阻塞的状态。

理想情况下，电荷稳态分布图为规整的网格。但在实际器件中，由于两个量子点之间存在电容耦合，并受到周围环境寄生电容的影响，原本表示两个独立单点电荷状态的正交网格会发生倾斜与畸变。点间电容使得一个量子点上的电荷改变后，会通过静电耦合改变另一个量子点上的电势，从而使得该量子点上电荷

稳定的区域发生偏移。此外，当两点之间存在显著的隧穿耦合时，电荷态发生杂化，导致边界出现弯曲，尤其在原三相点附近展宽为反交叉间隙。同时，由于寄生电容造成的电交叉耦合作用，六边形网格会进一步发生倾斜变形，如图2.3(c)所示。每一个六边形代表一个确定的电子数目 (n, m) ，而三相点是三种不同电荷态共存的分界线。从图上的边界以及三相点可以确定每个量子点内的电子数目，以及两个量子点之间的电容耦合强度和隧穿耦合等信息。

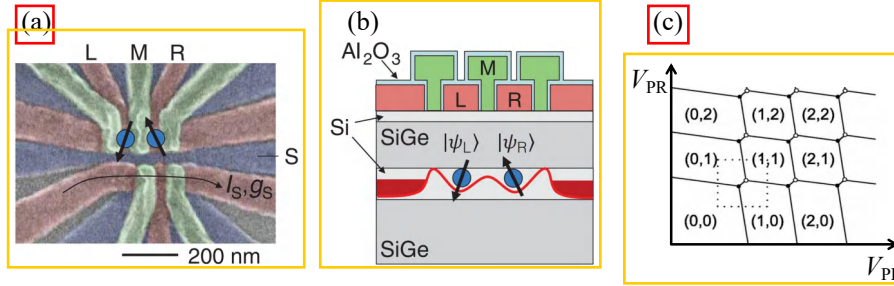


图 2.3 双量子点结构与电荷稳态分布图

(a) 由串联量子点和读出结构组成的双量子点结构伪色图; (b) 结构的剖面视图。(c) 双量子点结构的电荷稳态分布图。图 (a) 和 (b) 引用自^[57]，图 (c) 引用自^[56]。

2.2 量子比特

基于物理器件构建的量子点提供了一种全新的信息编码方式。传统半导体器件依赖晶体管电极的高低电平来编码 0 和 1，从而构成二进制比特；而在门控量子点体系中，则利用电荷或自旋的状态来实现信息编码，由于量子力学的叠加原理性质，其形成的比特可以处于 0 和 1 两种状态的叠加态，即量子比特 (Qubit)。任意量子态可以表示为：

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad (2.2)$$

其中的两个角度参数 θ 与 φ 可以扩展到球坐标下的俯仰角和方位角，因此任意单量子比特的量子态均可映射到单位球面上的一个点。这一几何图像即为布洛赫球，球面的北极与南极分别代表态 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ ，球面上的其他点则表示二者的相干叠加态，具体可见图2.4(a)。

2.2.1 电荷量子比特

以基本的双量子点结构为例，根据前述对电荷稳态分布图的分析，在双量子点中存在一个电子的条件下，可将信息编码于该电子所处的位置，即两个基态 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ ，分别表示电子完全局域在左量子点或右量子点的电荷态。定义点间失谐 (Detuning) ϵ 表示两点的电势差，设 τ_i 为该基矢下 i 方向的电荷自由度泡利矩阵， t_c 为点间隧穿耦合强度 (tunnel coupling)，其大小受中间势垒高度，即栅压调控，具体可见图2.4(b)。在以 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 为基矢的空间下，系统的总能量可

用哈密顿量描述为:

$$H_0 = \frac{\varepsilon}{2} \tau_z + t_c \tau_x, \quad (2.3)$$

其中存在非对角项 $t_c \tau_x$, 因此进一步对其施加旋转变换后, 得到新的本征态 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$:

$$|+\rangle = \cos \frac{\vartheta}{2} |L\rangle + \sin \frac{\vartheta}{2} |R\rangle, \quad (2.4)$$

$$|-\rangle = \sin \frac{\vartheta}{2} |L\rangle - \cos \frac{\vartheta}{2} |R\rangle, \quad (2.5)$$

其中 $\vartheta = \arctan(2t_c/\varepsilon)$ 为轨道混合角, 描述了双量子点中左右电荷态的叠加程度。物理上, $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 分别对应成键态与反键态, 即电子在双势阱中形成的对称与反对称轨道本征态。

本文主要讨论的对象不是电荷量子比特, 所以仅对其做基本的介绍。

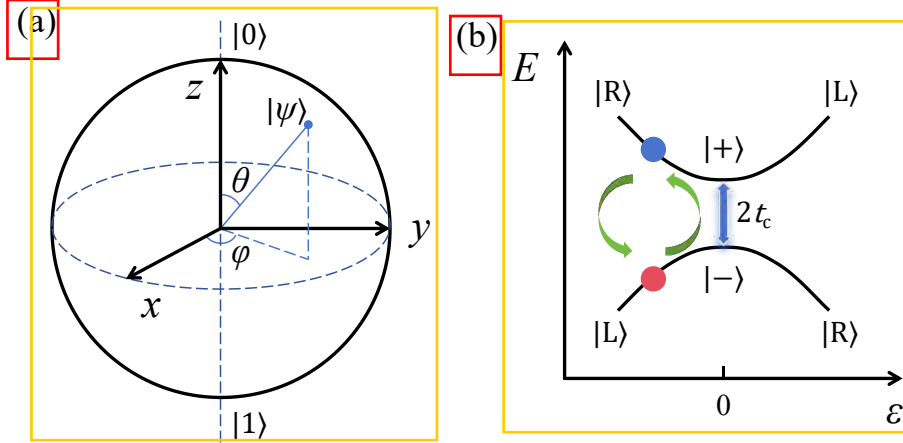


图 2.4 布洛赫球与电荷量子比特能级结构

(a) 布洛赫球的结构, 以及表示量子态的矢量的方位角 φ 与俯仰角 θ 。(b) 双量子点形成的免交叉 (anti-crossing) 能级结构。

2.2.2 自旋量子比特

除电荷量子比特外, 自旋量子比特是另一种编码方式, 它利用电子自旋而非电荷位置来携带量子信息, 是本文重点的研究对象。具体而言, 自旋量子比特将信息直接存储在电子自旋的角动量状态上, 通过对器件施加全局或局域的外加磁场, 电子的自旋简并态会被解除, 形成与磁场强度成正比的能级分裂, 即塞曼劈裂 (Zeeman Splitting) 效应。由此, 自旋向上 ($|\uparrow\rangle$) 与自旋向下 ($|\downarrow\rangle$) 这两个能级便可被定义为量子比特的计算基矢。不同于电荷量子比特操控栅极电压改变电荷位置, 在实验上为了使自旋态发生反转必须施加一个与塞曼劈裂频率相同的周期性扰动, 这个扰动可以是交变磁场, 即传统的电子自旋共振; 也可以利用 SOC 作用或磁场梯度, 通过电场来产生一个等效的交变磁场, 即电偶极自旋共振。总之, 操控的核心在于使自旋在布洛赫球上进行受控运动。

自旋量子比特具有诸多优点。相比于电荷量子比特，由于自旋对电荷噪声不敏感，其在硅基材料中的相干时间更长^[58]。除此之外，电子的自旋 1/2 属性天然构成了一个封闭且完备的二维希尔伯特空间，自旋态 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 本身即构成该空间的完备基矢。在仅考虑自旋自由度的理想情形下，系统态矢严格约束于此二维空间内，从根本上规避了向其他自由度或高能级泄漏的问题，相比于人工截断二能级系统有明显优势。

在实际器件层面，自旋量子比特还受益于硅基材料中同位素纯化技术带来的极低核自旋背景，能够进一步抑制退相干机制^[59]。这种将自旋对电荷噪声的低敏感性、完备的二维希尔伯特空间结构与低核自旋环境相结合的特性，使得自旋量子比特在追求高保真度门操作和可扩展性的固态量子计算路线中，展现出了独特的综合优势。

根据量子点数以及其中填充的电子数，我们可以将自旋编码分为几类。首先最基本的，由单个电子编码的单电子自旋量子比特（Loss-DiVincenzo, LD qubit）；在双量子点中各填充一个电子组成的双电子单态-三重态量子比特（Singlet-Triplet, ST qubit）；以及在双量子点中的单电子自旋量子比特，即翻转模式（Flopping-Mode）自旋量子比特；除此之外，还有由更多电子组成的多电子量子比特（Exchange-Only, EO qubit 与 Resonant Exchange, RX qubit）等等。

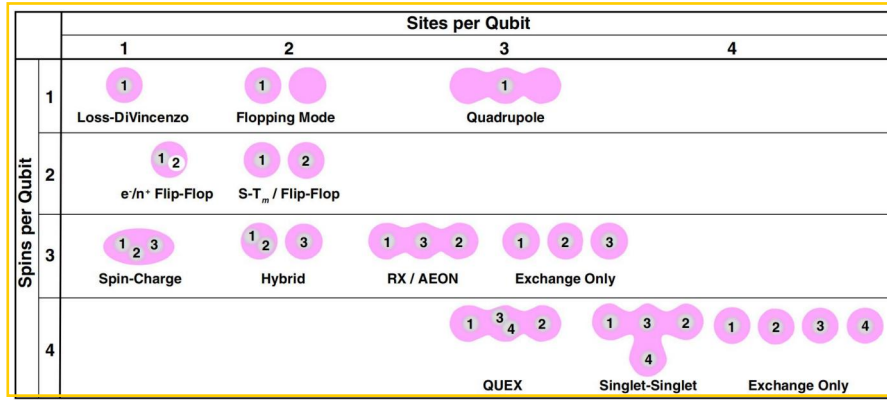


图 2.5 按每个量子比特所含自旋和量子点数量分类的各种自旋量子比特

图片引用自^[60]。

下面以 Loss-DiVincenzo 比特做为例，简单分析自旋量子比特的操作方法。其作为最基础的自旋量子比特实现方案之一，将量子信息编码在单个电子自旋沿量子化轴（通常定义为 z 轴，由外磁场方向确定）的取向上，自旋沿 z 轴的投影即为基态 $|\uparrow\rangle$ （自旋向上）和 $|\downarrow\rangle$ （自旋向下）。

考虑静态情况，在沿 z 方向的磁场 $\mathbf{B} = B_0 \hat{z}$ ，系统的固有哈密顿量由塞曼效应主导，可写成：

$$H_0 = -\frac{g\mu_B B_0 \sigma_z}{2} = -\frac{\hbar\omega_0 \sigma_z}{2}, \quad (2.6)$$

其中 g 是电子的朗德因子，在硅中一般取 $g = 2$ ， μ_B 是玻尔磁子， σ_z 是 z 方向的

自旋泡利算符。 ω_0 是电子的拉莫尔进动频率。该哈密顿量定义了基态与激发态之间的能量差 $\hbar\omega_0$ ，形成了量子比特的能级间隔。

自旋比特的单比特门操控通常通过电子自旋共振（Electron Spin Resonance, ESR）技术实现，核心在于引入一个与塞曼劈裂能级差共振的交变磁场，驱动自旋态在布洛赫球面上发生受控旋转。具体的，在垂直于静态磁场的方向（例如 x 方向）施加一个交变磁场 $B_1(\cos \omega t + \phi)$ 。当驱动频率 ω 与拉莫尔频率 ω_0 共振时，通过旋转坐标系下坐标变换，相互作用哈密顿量可以记为：

$$H_{\text{control}} = \frac{\hbar\Omega}{2}(\cos \phi \sigma_x + \sin \phi \sigma_y), \quad (2.7)$$

其中 $\Omega = g\mu_B B_1/2\hbar$ 是拉比频率， ϕ 是驱动场的相位。

此时自旋系统会持续吸收能量，在 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态之间产生拉比振荡，通过控制微波脉冲的时长，可以设计旋转角度 $\theta = \Omega t$ 和相位 ϕ ，可以实现布洛赫球上绕 x 轴或 y 轴的任意旋转^[61]。该量子比特的退相干主要源于磁场噪声引起的拉莫尔频率 ω_0 的随机涨落。在自由演化阶段，频率的不确定性导致自旋在布洛赫球的 xy 平面上累积随机相位，从而破坏叠加态中 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 间的固定相位关系。这一退相位过程表现为横向弛豫，相关于本征相干时间 T_2 。

2.2.3 电偶极自旋共振

电子自旋共振 ESR 的局限性在于依赖于交变磁场驱动自旋翻转，该方式在量子点阵列中难以实现单个比特的局域寻址，且全局微波场易引发串扰和功耗问题。电控方案则由于自旋本身不具备直接与电场相互作用的电偶极矩，无法像电荷量子比特那样通过栅极电压直接驱动。然而，随着自旋-轨道耦合（Spin-Orbit Coupling, SOC）将电荷自由度和自旋自由度相联系，新的操控方式也应运而生。

电偶极自旋共振（Electric Dipole Spin Resonance, EDSR）是指通过振荡电场而非交变磁场驱动自旋量子比特发生自旋翻转的物理机制。其核心在于利用本征或合成 SOC，将电场的振荡转化为电子参考系中的有效振荡磁场，从而实现共振自旋操控^[62-64]。在该方法中，用电场控制自旋翻转。对于具有较大 SOC 的系统，例如 Ge/SiGe 异质结，材料的本征 SOC 可以把电场信号转化为等效磁场；而对于 SOC 较小的情况，例如 Si/SiGe 异质结，一般需在器件上集成微磁体来提供局部磁场梯度以构建合成 SOC。这两种方法的本质都是交变电场使电子波函数在空间上发生微小位移，在磁场梯度或者 SOC 产生的等效场的作用下，电子或空穴所受有效磁场的方向不断改变，即对其施加一个等效的交变磁场，进而导致自旋翻转。相比于传统的 ESR 方案，由于 EDSR 具有全电控的特点因此更容易实现与半导体工艺集成，在大规模比特阵列方面有较大潜力。

然而，单量子点中的 EDSR 操控受限于载流子的强局域化特性，由于电子波函数被束缚在单个势阱内，交变电场对其空间分布的调制能力有限，导致有效

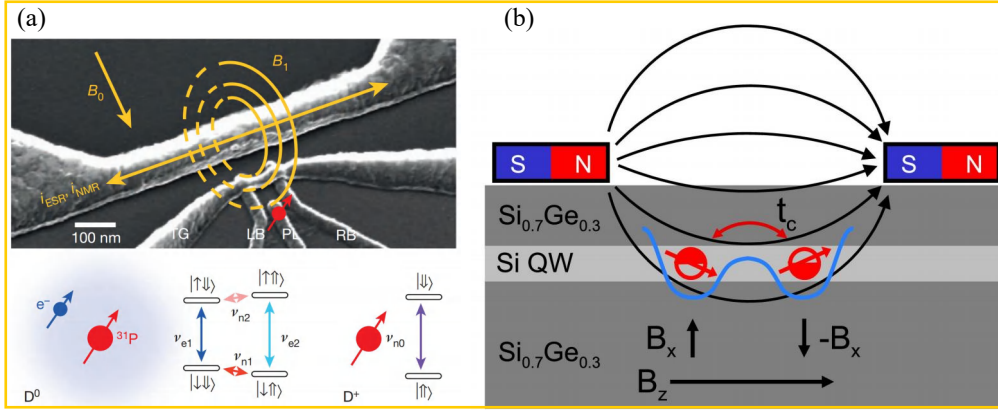


图 2.6 ESR 与 EDSR 示意图

(a) 通过集成微波天线产生交变磁场驱动自旋翻转的 ESR 操作示意图。(b) 通过交变电场，在微磁体产生的梯度磁场中移动电子的 Flopping-mode EDSR 操作示意图。

图 (a) 引用自^[61]，图 (b) 引用自^[48]。

磁场变化幅度较小。为突破这一限制，研究者进一步提出了基于双量子点的翻转模式（Flopping-mode）EDSR 方案^[65]。该方案将工作点设置在零失谐区域附近，此时电子波函数对点间电势差高度敏感，可见图2.4(b)中横坐标为0的位置。通过施加交变电场，可以使电子在左右量子点之间相干振荡，显著增大电子空间位移的幅度，从而获得更大的有效磁场变化。这种机制使得比特驱动能够在较低微波功率下实现高效操控，成为当前自旋量子比特驱动技术的重要发展方向。

以图2.6中利用微磁体合成 SOC 的方案为例，对 Flopping-mode 的 EDSR 方案分析：系统包含两个相邻的量子点，其中只填充一个电子。该电子可以在两点之间隧穿， ϵ 为点间失谐， t_c 为点间隧穿耦合强度，电荷部分的哈密顿量与式（2.3）一致。

结合上自旋态，得到总哈密顿量：

$$H = \frac{\epsilon}{2}\tau_z + t_c\tau_x + \frac{g}{2}[B_z\sigma_x + (b_x\sigma_x + b_z\sigma_z)\tau_z], \quad (2.8)$$

其中用 b_x 和 b_z 为描述左右点不均匀的梯度磁场，用 B_z 描述两点处受到的磁场作用的相同的部分， σ_i 是 i 方向的自旋泡利算符。

式（2.8）中，梯度磁场项 $(b_x\sigma_x + b_z\sigma_z)\tau_z$ 将电荷自由度与自旋自由度耦合，其物理实质是电子在不同量子点感受到的磁场差异转化为对自旋的有效作用。将电荷部分对角化至成键态 $|+\rangle$ 与反键态 $|-\rangle$ 基下，耦合项给出这两个轨道态与自旋在 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 间的跃迁通道，系统的希尔伯特空间因此扩展为四维，其基矢为 $|+, \uparrow\rangle, |+, \downarrow\rangle, |-, \downarrow\rangle, |-, \uparrow\rangle$ ^[65]。量子比特的编码子空间则取自此四维空间中的一个二维子空间，即由反交叉的 $|-, \uparrow\rangle$ 和 $|+, \downarrow\rangle$ 这两个近简并态张成。

2.3 电控磁化翻转器件

通过对自旋量子比特和对微磁体集成的相关操作方法的介绍，并分析传统静态微磁体导致退相干、EDSR 操纵依赖微波驱动等缺点后，我们需要寻找一种可控磁体来解决以上问题。这促使我们将目光投向自旋电子学领域中一个核心研究方向——电控磁化翻转。该方向研究利用电信号直接、高效地操控磁性材料的磁化状态^[66-67]。其奠基性发现可追溯至二十世纪八十年代末期：法国科学家 Albert Fert 和德国科学家 Peter Grünberg 分别在金属多层膜结构中独立发现了巨磁电阻效应（Giant Magneto Resistance, GMR）^[68-69]，一种源于自旋相关电子输运的显著电阻变化现象。具体来说，在两层磁性结构与之间的一层氧化绝缘隧穿层组成的三明治结构中，穿过这种结构的电阻与两层磁性层的磁化状态是否平行相关，反平行态（AP）的电阻明显大于平行态（P），且差别非常巨大，甚至接近一倍，因此被称为巨磁阻效应。这种结构起到了对不同自旋极化方向的电流的筛选作用，类似自旋的阀门，因此这种结构也被称为自旋阀（Spin Valve）。GMR 的大小可以由以下公式定义：

$$\text{GMR} = \frac{(G_P - G_{AP})}{G_{AP}}, \quad (2.9)$$

G_{AP} 和 G_P 是反平行态和平行态的结构纵向电导。

这一发现不仅从实验上证实了自旋极化电流在磁性多层结构中的可控性，更直接推动了磁存储技术的革命性进步。

自此，自旋电子学从基础研究走向广泛应用，并持续拓展至磁性随机存储器（Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM）、自旋逻辑器件等前沿领域，自旋读写功能也随之发展。最先发现的是，当电流穿过磁性材料后的对特定方向的自旋电流的筛选作用，以及由此产生的净自旋电流对其他磁性层的相互作用，即自旋转矩。这其中包括了自旋转移力矩^[70]和自旋轨道力矩^[71]，二者原理都是利用某些结构产生自旋极化电流，并作用于磁性材料上，使磁性层磁矩发生翻转，它们的区别主要在于产生自旋极化电流的方式不同。这两种方法诞生了两种磁性随机存储器结构，即 STT-MRAM 和 SOT-MRAM，而其差别也主要体现在写入方式的不同，具体可见图2.7。

2.3.1 自旋转移力矩

为了讨论自旋与磁矩的相互作用，可以首先考虑一个单畴磁性系统，其总磁矩为 $\mathbf{M}$ 。要描述它的动力学演化，一般使用朗道-利夫希茨-吉尔伯特（Landau-Lifshitz-Gilbert, LLG）方程^[73]。这一方程本质上是一个进动方程，源于角动量守恒定律与耗散过程的结合。

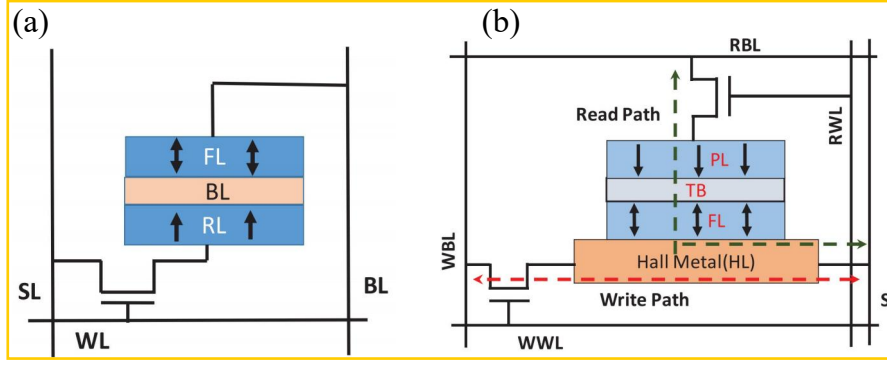


图 2.7 器件写入方式的对比

(a) STT-MRAM 和 (b) SOT-MRAM 的写入方式。图片引用自 [72]。

磁化动力学的最早形式由 Landau 和 Lifshitz 在 1935 年提出 [73]：

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} - \lambda \mathbf{M} \times (\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}), \quad (2.10)$$

其中， γ 为旋磁比 (Gyromagnetic ratio)， $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ 为有效磁场 (Effective magnetic field)，包含外磁场、退磁场、各向异性场等， λ 为阻尼系数 (Damping coefficient)。其中第一项描述磁化绕有效场 $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ 的进动，第二项为 Landau-Lifshitz 形式的阻尼项。这与刚体的动力学方程基本类似，方程表明总磁矩 $\mathbf{M}$ 将在阻尼作用下进动，最终趋向于外部作用 $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ 的方向，达到平衡。

然而，该形式在强阻尼情况下存在局限性。随后 Gilbert 引入了一个与进动速率成正比的阻尼项，提出了与原方程等价的微分形式，得到现今广泛使用的 LLG 方程 [73]：

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} + \frac{\alpha}{M_s} \mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt}, \quad (2.11)$$

其中， α 是无量纲 Gilbert 阻尼系数， M_s 为磁化强度大小，假设其在磁矩运动中保持不变。式中进动项使磁化绕有效场旋转，对应角动量守恒；阻尼项使磁矩逐渐向有效场方向弛豫，描述能量从磁振子 (Magnon) 系统向晶格的耗散。

传统 LLG 方程仅描述磁化对有效场的响应，未考虑电流的影响。1996 年，John Slonczewski 和 Berger 从理论上预言了自旋转移矩效应：当自旋极化电流通过磁性多层膜时，电流中的自旋角动量可转移给局域磁矩，从而施加一个力矩。将 STT 项纳入 LLG 方程 [74]，得到扩展的 Landau-Lifshitz-Gilbert-Slonczewski 方程，即 LLGS 方程的一般形式：

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} + \alpha \mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} + \tau_{\text{DL}} \frac{\mathbf{M} \times (\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma})}{|\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}|} + \tau_{\text{FL}} \frac{\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}}{|\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}|}, \quad (2.12)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 指电子自旋极化方向的单位向量，当我们把电流方向定为 x ，材料法向为 z 时， $\boldsymbol{\sigma}$ 沿 y 。 τ_{DL} 和 τ_{FL} 分别代表两种力矩系数，前者指类阻尼力矩 (Damping-Like, DL)，和前文所提到的阻尼项一样驱动磁矩进动；后者指类场力矩 (Field-Like, FL)，也称 Slonczewski-Like 力矩，它起到类似外磁场的作用，驱动磁矩向该方向演化。

基于 LLGS 方程，我们可以讨论自旋注入的情形。STT 的物理本质在于自旋角动量的转移，当写入电流穿过结构，并通过一个磁化强度和方向被钉扎固定的参考层（Reference Layer, RL），其磁矩通过界面交换耦合被固定，难以翻转。在这之后其电子自旋方向被极化至该层的磁化方向，据此产生了极化方向与参考层磁化方向相同的自旋极化电流。随后，这股自旋极化电流注入相邻的自由层（Free Layer, FL）。当电子自旋方向与自由层磁化方向不一致时，电子与局域磁矩之间通过交换相互作用发生角动量转移，即电子将自身自旋的横向分量转移至磁性层。这一过程等效于对磁矩施加了一个力矩，即自旋转移力矩 STT，具体过程可见图2.8(a) 左图。

该力矩可严格分解为两个正交分量，即式 (2.12) 中的 τ_{DL} 项和 τ_{FL} 项，这两个力矩的大小与电流密度、自旋极化率以及界面自旋相关散射过程密切相关。

讨论两种具体情形：若自旋极化方向与自由层磁化方向相同，则 STT 产生的 τ_{DL} 项与无自旋注入时的本征阻尼项同向，因此加速磁矩向当前稳定方向弛豫进动；若自旋极化方向与自由层磁化方向相反， τ_{DL} 项则足以抵消阻尼力矩及磁各向异性恢复力矩，驱动磁矩越过势垒并稳定于相反方向，宏观上表现为磁矩的一次确定性翻转。

以上说明了 STT 是如何将自由层写入成参考层的状态。而相对应的另一种情况便是要完成状态复原，具体操作只需要让写入电流反向，当电子从自由层流向参考层，参考层仍起到自旋过滤作用，透过参考层的电子自旋极化方向与其磁化方向一致，而自旋极化方向相反的电子则在界面处被反射回自由层。这些反向极化的电子在自由层中累积，并对局域磁矩施加与正向电流时方向相反的 STT，驱动自由层磁化翻转至与参考层反平行的状态，具体过程可见图2.8(a) 右图。

通过以上过程，使得电流能够直接操控磁矩的取向，为实现电流驱动的磁化翻转和高频自旋振荡提供了物理基础，进而构成了 STT-MRAM 等自旋电子学器件的核心工作原理。

2.3.2 自旋轨道力矩

自旋转移力矩存在的最明显的问题在于，为了隔绝参考层和自由层，必须设计一个隧穿势垒层，而写电流穿过势垒层，不可避免地使器件的工作功率和发热上升，并使器件寿命下降^[75]。

要让自旋直接注入磁性层，通过重金属（Heavy Metal, HM）层产生自旋流并注入是一种合适的方法^[76]。其产生自旋流的方向如图2.8(b) 和 (c) 所示，当器件沿 x 通入电流 J_x ，膜层法向为 z ，电流中电子极化方向 σ 沿 y ，那么两种自旋极化方向相反的电子会在 z 方向上分成两束，在 z 方向上形成纯自旋流 J_s 并注入近邻的 FM 层，这种描述产生在 HM 层内部的自旋流产生机制被称为自旋霍

尔效应 (Spin Hall Effect, SHE)^[77], SHE 的物理根源在于材料内部的 SOC, 电子在晶格势场中运动时, 其轨道运动与自旋角动量耦合。根据微观机制的不同, SHE 可源于外在的杂质散射, 包括斜散射与侧跳, 二者均使不同自旋的电子朝相反方向偏转; 或源于内在的能带结构, 即 SOC 诱导的贝里曲率导致电子横向速度与自旋取向相关。SHE 产生的自旋流大小可由以下公式描述:

$$\mathbf{J}_s = \theta_{\text{SH}}(\mathbf{J}_e \times \boldsymbol{\sigma}), \quad (2.13)$$

其中 θ_{SH} 是 HM 层的本征参数, 它只和材料类型有关, 代表了材料将电流转化成自旋流的能力强弱, 其正负则代表了自旋分裂的方向, 如图 2.8 的 (b) 和 (c) 中 Pt 和 Ta 的对比, Pt 的 θ_{SH} 为正, Ta 的 θ_{SH} 为负。

另一种产生自旋流的效应是 Rashba-Edelstein 效应 (Rashba-Edelstein Effect, REE), 它描述的是发生在 HM/FM 的二维界面效应。在这种具有 Rashba 自旋-轨道耦合的二维界面或表面中, 电子的自旋与动量被锁定为垂直关系, 当沿界面施加电荷电流时, 电子的非平衡分布导致自旋空间出现净极化, 从而在界面处产生垂直于电流方向的非平衡自旋积累, 进而影响 FM 层的磁矩^[78]。

它们二者都来源于重金属中的体效应或界面 SOC, 其耦合强度的大小直接决定了产生自旋流的能力, 进而决定了自旋轨道力矩的大小^[79]。REE 的自旋极化方向仅由电流方向和 Rashba 场的锁定方向决定, 通常在二维界面处效率更高。但在本文讨论的结构中, 体效应占主导, SHE 是产生自旋流的主要效应^[80]。

通过以上方法, 可以将写入电流完全限制在 HM 层中, 其他结构保持不变, 便得到了 SOT-MRAM 的形态, 如图 2.7(b) 所示。

与 STT 器件相比, SOT 器件还有的显著优势在于结构不依赖于中间的绝缘隧穿层, 也不需要确定磁化方向的磁性层用来产生自旋极化电流, 简化后的 SOT 结构仅剩两层, 即 HM/FM 异质结。其相比于 MTJ 结构器件, 有着制备简单、无须通过钉扎作用确定参考层等优点。在本文中, 我们制备和研究的便是这种 SOT 器件构型。

通过区分 FM 层的易磁化轴朝向, 在前文所说明的坐标轴下, SOT 器件可以分为 x, y, z 三种类型^[83], 其区分的主要依据是器件的磁性层自身易磁化轴的方向, x, y 为面内磁化模式, z 为面外磁化模式。

根据先前对式 (2.12) 的分析:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{DL}} = \tau_{\text{DL}} \frac{\mathbf{M} \times (\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma})}{|\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}|}, \quad (2.14)$$

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{FL}} = \tau_{\text{FL}} \frac{\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}}{|\mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}|}, \quad (2.15)$$

考虑力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 和其对磁矩产生的等效作用力 $\mathbf{F}$ 的关系, 得到 $\mathbf{F}_{\text{FL}} \sim \boldsymbol{\sigma}$, $\mathbf{F}_{\text{DL}} \sim \boldsymbol{\tau}_{\text{FL}} \sim \mathbf{M} \times \boldsymbol{\sigma}$ ^[84], 其中 $\sim$ 代表左右两侧的矢量同向, 在 $\boldsymbol{\tau}_{\text{FL}}$ 作用下 $\mathbf{M}$ 向电子自旋极化

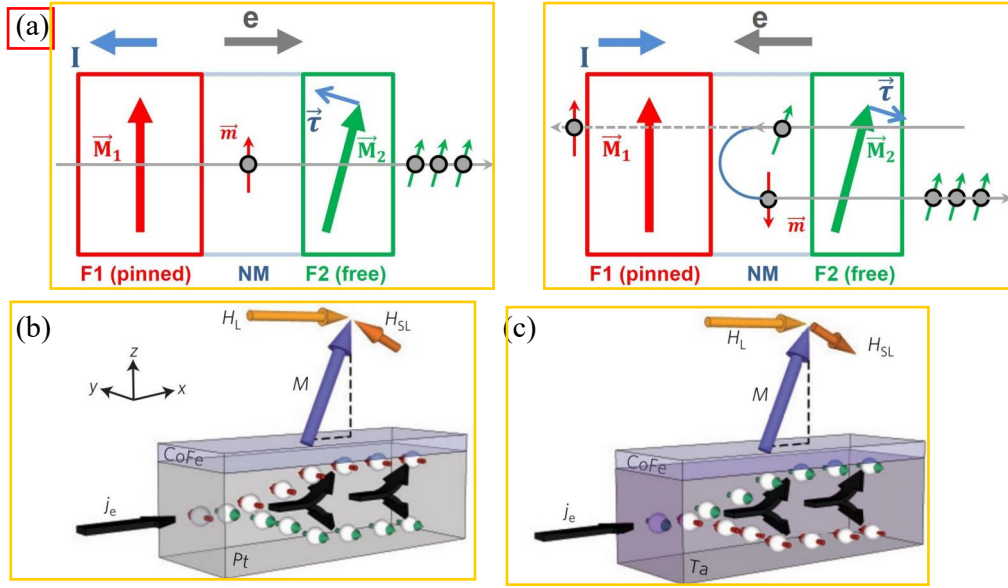


图 2.8 STT 与 SOT 原理示意图

(a) 利用 STT 将电流转化成自旋流，方向可控地翻转自由层磁矩。(b) 在自旋霍尔角 θ_{SH} 为正的 material Pt 中，相反自旋的电子分成两束并注入近邻 FM 层的过程；(c) 在自旋霍尔角 θ_{SH} 为负的材料 Ta 中，相反自旋的电子分成两束并注入近邻 FM 层的过程。图 (a) 引用自^[81]，图 (b) 和 (c) 引用自^[82]。

的方向转动，而 τ_{DL} 则让它绕易磁化轴旋转^[85]，如图2.9(c)所示。

通过以上分析方法，我们发现当磁性层的易磁化轴沿不同方向时，其翻转过程也不同。例如， x 型器件中，其翻转可由 SOT 的类阻尼力矩直接驱动，因为该力矩方向与磁矩的初始方向垂直，能有效引发进动。而在 y 型器件中，由于磁性层的易磁化轴方向与电子极化方向相同，也就是与 F_{FI} 相同，通过类场力矩就能进行确定方向的磁性翻转，不需要额外辅助来确定翻转方向。但是，不论 M 在什么方向，两种力矩总是关于 xy 平面对称，因此改变电流和电子极化的方向，无法让 M 向 z 上某一确定的方向运动，这导致 z 型 SOT 器件在磁性翻转中没有确定的方向性，会随机向一个方向翻转，具体如图2.9(d)所示。因此 z 型翻转过程都依赖一个外加的平行于电流方向的磁场以来打破镜面反演对称性，从而产生定向翻转。除此之外的方式还有很多，包括交换偏置^[86]、结构不对称^[87]、特殊材料的本征各向异性^[88] 等等方式都能在磁性系统中引入不对称性，以实现 SOT 无外场翻转。

本文研究的 SOT 器件选择了其中的 y 型和 z 型。首先，目前研究的面内磁化 SOT 器件中主流的研究对象是 y 型，其次，近期报道的关于类场力矩主导翻转的过程^[84]，使其相比于 x 型，更有希望实现小的临界写入电流。 z 型的优势则在于读出磁性状态的方式更简单，且业界工艺成熟，是 SOT-MRAM 采用的主要构型^[78]。

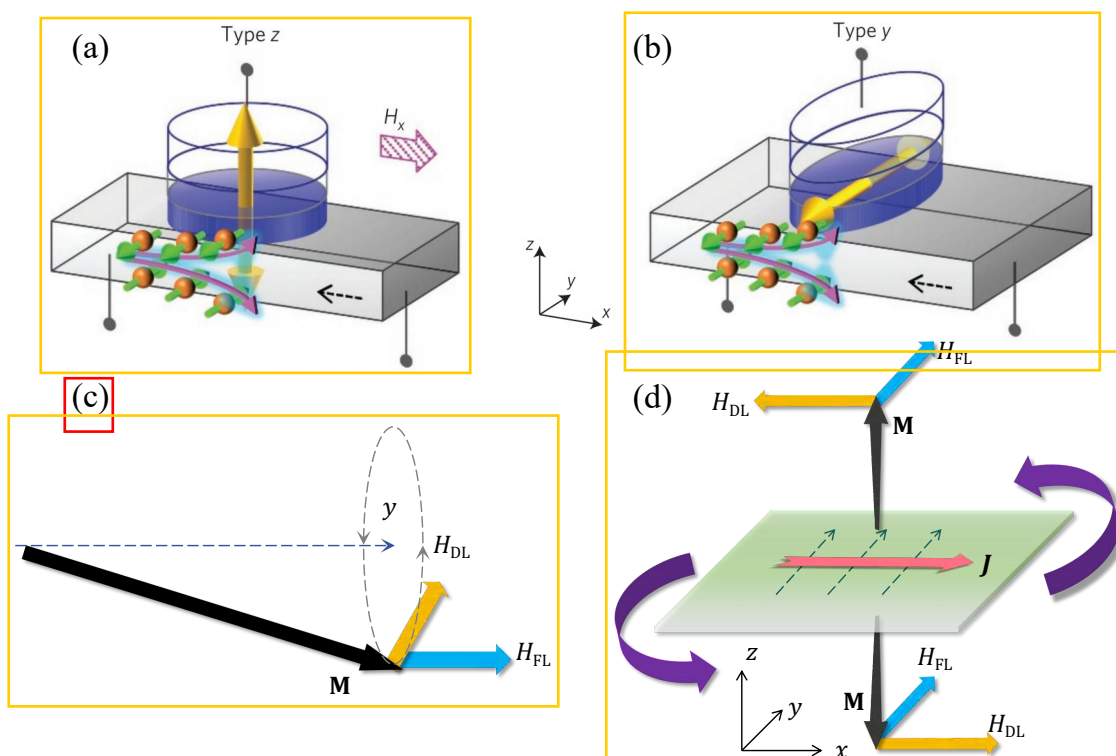


图 2.9 SOT 器件的结构类型与力矩对称性

(a) z 型的 SOT 器件，易磁化轴方向垂直于器件薄膜平面，需要辅助场；(b) y 型的 SOT 器件，易磁化轴方向在器件薄膜平面内且垂直于电流方向，不需要辅助场。(c) y 型的 SOT 器件中，与电子极化方向同向的 H_{FL} 引导了翻转的方向。(d) z 型的 SOT 器件中，对于同一电流方向，相反的磁化方向受到力矩作用的对称性。图 (a) 和 (b) 引用自^[83]。

2.4 本章小结

在本章中我们首先对半导体量子计算的方法和相关细节做了进一步的讨论。尤其对本文的重点研究体系自旋量子比特进行了详细介绍，分析了最基本的单点单自旋量子比特以及单点双自旋的 Flopping-mode 的工作模式，并借此介绍了目前基于静态微磁体的操作方案。

接下来，根据我们之前分析的对可控翻转磁体的需求，将介绍的重心转向自旋电子学器件。在分析了当前自旋电子学器件的发展后，重点介绍了两种电控磁化翻转器件：自旋转移力矩器件和自旋轨道力矩器件，先后讨论了二者的工作原理和物理细节。最后重点介绍了本文将要制备和研究的两种双层结构的 SOT 器件结构。

通过本章节的介绍，基本明晰了本文将要整合的两种器件的模型，为后续的理论分析和实验过程提供了理论基础。

第3章 自旋轨道力矩器件用于自旋比特操作的理论及方法

尽管基于 EDSR 的微波操控方案在单比特门保真度上已取得突破性进展,但随着量子点阵列规模的扩大,其固有弊端日益凸显:微波信号易引发串扰,且存在频率拥挤与寻址困难等问题。为突破这一瓶颈,研究者开始探索基带操控(Baseband Control)替代方案。与此同时, SOT 构建可控翻转磁体的技术,为微磁体磁场分布的动态编辑提供了新手段,使得按需调控各比特局域磁场成为可能;并且 SOT 器件工作依赖直流脉冲,也完全兼容基带操控方案的测控信号模式。

基于上述背景,本章将重点讨论利用可控翻转磁体,在硅基门控量子点形成的自旋量子比特中进行门操作的相关理论和方法,构建基于可控翻转磁体的基带控制门,并理论计算分析门操作的重要参数。

3.1 自旋量子比特的基带操控方案

Loss 与 DiVincenzo 曾提出,利用电子在两个量子点之间的跳跃,可实现高效且相干的自旋操控^[15]。具体来说,通过栅极电压脉冲使电子或空穴在具有不同自旋量子化轴的量子点间跃迁,其自旋到达新位置后将在新的磁场驱动下演化,通过控制电子或空穴在某一位置的停留时间,可以实现其自旋在布洛赫球上的受控旋转。这种通过电压脉冲控制点间跳跃的操作形式即前文提到的基带操控^[89]。

自旋量子化轴各向异性的来源因材料而异,例如, Ge 空穴体系依赖因本征 SOC 产生的 g 因子各向异性^[90-94],图3.1(a)展示了 Ge 空穴体系中的 Hopping Gate,最左侧为器件结构,包含四个量子点,中间为四个量子点的自旋量子化轴方向,而最右侧为脉冲操作序列和电子在 D1 和 D4 间的跃迁过程,通过设置等待时间 t_1 和 t_4 让自旋运动到最终的翻转结果。而 Si 电子体系中 SOC 较弱,需通过微磁体产生梯度磁场,以合成人工 SOC^[89,95],其主要依赖于通过外磁场与微磁体梯度磁场,使不同量子点处磁场大小与方向均存在差异,如图3.1(b)所示,通过提前将微磁体结构磁化到特定方向,之后再施加另一方向的外部磁场,可以让不同位置的磁场和自旋量子化轴方向产生明显角度差异。

下面先对基于静态磁体的硅基基带操控门进行分析,以构建这种门操作的理论框架。

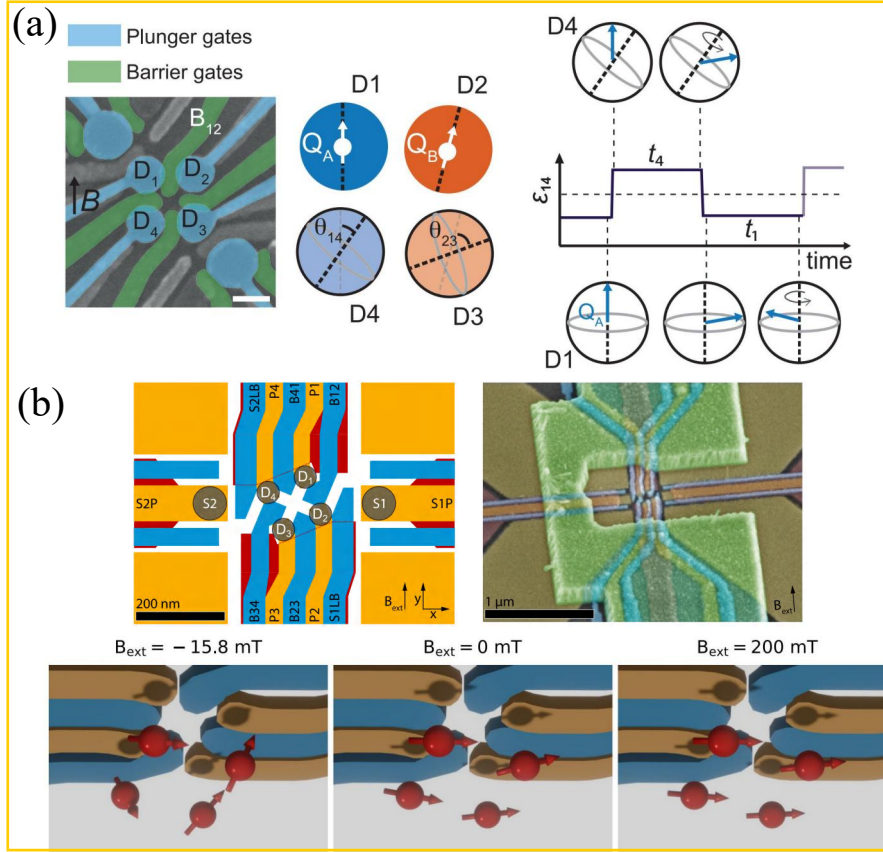


图 3.1 自旋量子比特跳跃门的结构与方案原理

(a) Ge 中的 2×2 量子点阵列，以及自旋量子比特在各个位置的自旋量子化轴方向。右图则是基带脉冲使自旋在量子点间来回穿梭，并在等待时间内让自旋在各量子点中进行进动的示意图。(b) 在 Si 中通过设计磁场梯度的方案。上方为器件结构，下方展示了在微磁体组合磁场下，通过改变外磁场可以设计不同位置处的磁场夹角，进而实现自旋量子化轴各向异性。图 (a) 引用自^[91]，图 (b) 引用自^[89]。

3.1.1 静态模型

在以最基本的跳跃过程，即自旋在两个位置间跳跃的过程分析：考虑一个双量子点系统，两个量子点分别标记为左点 (L) 和右点 (R)。每个量子点可约束一个电子。为了方便，设左点的磁场方向沿 z 轴，磁场强度为 B_L ；右点的磁场方向与 z 轴呈夹角 θ ，位于 xz 平面内，磁场强度为 B_R ，这样可以仅通过极角 θ 构建定量分析模型，而无需涉及方位角 φ 。为进一步简化讨论，设 $B_L = B_R = B_0$ 。两点的塞曼哈密顿量分别为：

$$H_L = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z, \quad (3.1)$$

$$H_R = -\frac{\hbar\omega_0}{2}(\cos\theta\sigma_z + \sin\theta\sigma_x), \quad (3.2)$$

ω_0 是拉莫尔进动频率，表示在外磁场作用下， σ_z 为 z 方向的自旋泡利算符，电子自旋绕其自旋量子化轴转动的角速度。

$$\omega_0 = \frac{g\mu_B B_0}{\hbar}. \quad (3.3)$$

与 Flopping-mode 不同, Hopping Gate 的结构中的点间势垒较高, 电子局域在单个量子点, 其空间与自旋可以视为无关, 即无论电子在 L 还是 R 点, 其自旋态是同一个态矢, 在跳跃前后的瞬间不发生变化。因此, 描述电荷自由度的哈密顿量为:

$$H_1 = \frac{\varepsilon}{2}(|R\rangle\langle R| - |L\rangle\langle L|) + t_c(|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad (3.4)$$

而自旋部分哈密顿量则为:

$$H_2 = |L\rangle\langle L| \otimes H_L + |R\rangle\langle R| \otimes H_R, \quad (3.5)$$

叠加后得到静态总能量:

$$H = H_1 + H_2. \quad (3.6)$$

3.1.2 跳跃操作

Hopping Gate 通过快速改变失谐或隧穿势垒, 使电子在极短时间内 (远小于自旋进动周期) 从左点跳跃到右点。该过程需满足非绝热条件:

$$\tau_{\text{jump}} \ll \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad (3.7)$$

在此条件下, 自旋态在跳跃过程中来不及演化, 因此跳跃瞬间自旋指向保持不变, 但其所处的磁场环境发生突变。

假设门操作前电子位于左点, 自旋被沿 z 的外磁场初始化在本征态 $|\uparrow\rangle_z$, 在 $t=0$ 时刻, 通过电压脉冲使电子从 $|L\rangle$ 跃迁至 $|R\rangle$, 非绝热条件下跳跃过程视为瞬时完成。跳跃后电子局域在右点, 自旋态保持不变, 由于磁场变化, 其不再处于本征态, 从 $t=0$ 开始, 自旋将在磁场 B_R 作用下绕 $\hat{n} = (\sin \theta, 0, \cos \theta)$ 旋转, 将 $|\uparrow\rangle_z$ 在以右点的本征态为基下展开:

$$|\uparrow\rangle_z = \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle_{\hat{n}} - \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle_{\hat{n}}, \quad (3.8)$$

在 t 时刻, 自旋态演化为:

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\omega_0 t/2} |\uparrow\rangle_{\hat{n}} - \sin \frac{\theta}{2} e^{i\omega_0 t/2} |\downarrow\rangle_{\hat{n}}, \quad (3.9)$$

在左点的基下则可以记为:

$$|\psi(t)\rangle = [\cos \frac{\omega_0 t}{2} - i \cos \theta \sin \frac{\omega_0 t}{2}] |\uparrow\rangle_z - i \sin \theta \sin \frac{\omega_0 t}{2} |\downarrow\rangle_z, \quad (3.10)$$

通过设计停留时间 t , 可以设计自旋旋转的终点位置。

完成所需的进动后, 可通过第二次电压脉冲将电子从右点跳回左点。第二次跳跃同样满足非绝热条件, 自旋态在跳跃过程中保持不变。返回左点后量子化轴恢复为 z 方向, 此时左点基下的自旋态为由进动时间 t 与夹角 θ 决定的受控旋转结果。

或者,通过让电子在两个或多个位置进行多次跳跃操作,通过合理组合以上操作,理论上可以让电子自旋演化到布洛赫球上的任意位置。

然而,上述基于电子跳跃的基带操控方案也存在一定缺点。一方面,自旋翻转依赖电子在量子点间的精确移动,对脉冲时序有一定要求;另一方面,电荷的移动使其对衬底电荷噪声较为敏感。此外,在大规模扩展时,衬底环境的非均匀性,如电荷噪声、能谷劈裂及 SOC 效应的空间涨落等,会引入额外的校准复杂度。

3.2 基于 SOT 器件的基带门操作

不论是基于 Ge 的 g 因子各向异性还是 Si 中的磁场梯度, Hopping Gate 中跳跃操作的本质是让电子或空穴感受到的磁场或等效磁场变化,进而让其自旋进行受控演化。近期,研究指出 SOT 器件可以提供一种在极短时间内快速编辑空间磁场的方法^[54],因此,理论上可以通过 SOT 器件操控磁场的的能力,不进行电子跳跃,通过原位编辑局域磁场直接驱动自旋演化。据此,我们提出了将 SOT 器件集成在量子点结构中,并利用其电学翻转特性构建可控翻转磁体,通过合理设置 SOT 器件的位置、翻转序列来设计新型基带操控门的方案。

相比于基础的门操作,这种方案不仅能简单直接获得特定的磁场夹角,也无需 g 因子各向异性的材料,而且不要求电荷移动的过程,理论上可以减少因此产生的量子点在空间不均匀性带来的噪声^[96]。其操作过程大致如下:

1. 通过恒定外磁场初始化 SOT 器件,使其磁化沿某一方向平行排列,之后撤销外磁场,此时 SOT 器件在自身的各向异性场作用下维持磁化状态不变。在量子比特处其杂散场的和记为 B_1 ,其方向沿 S_1 ,即量子比特的初始化自旋量子化轴朝向,即图3.2中第一个状态。
2. 施加直流电流脉冲在 SOT 器件上,通过其重金属层的 SHE 效应产生自旋流,进而产生 SOT 效应翻转近邻磁层的磁化方向,使比特处的杂散场方向发生改变,大小变为 B_2 ,方向变为 S_2 ,量子比特的量子化轴从第一方向 S_1 跳变至第二方向 S_2 ,即图3.2中第二个状态,虚线为自旋此刻的状态。
3. 维持时间 τ_1 ,使量子比特状态绕第二方向进动角度 φ ,其中 τ_1 可以控制本次操作积累的进动角度大小,即图3.2中第二个状态中,自旋的旋转过程。
4. 利用电流脉冲恢复 SOT 器件的磁化状态,使量子化轴跳回第一方向 S_1 ,量子比特状态重新开始绕第一方向进动,并维持时间 τ_2 ,即图3.2中第三个状态;或 SOT 器件的状态翻转至下一状态,让量子化轴绕新的状态 S_3 演化。
5. 在此基础上重复过程 2-4 步 0 次或多次,直到比特的自旋位置达到目标的操作位置,图3.2中第四、五个状态展示了进行了一轮操作循环的结果。若

通过调整磁场夹角，或者通过调整等待时间 τ ，可以实现自旋转动到布洛赫球上的任意位置。

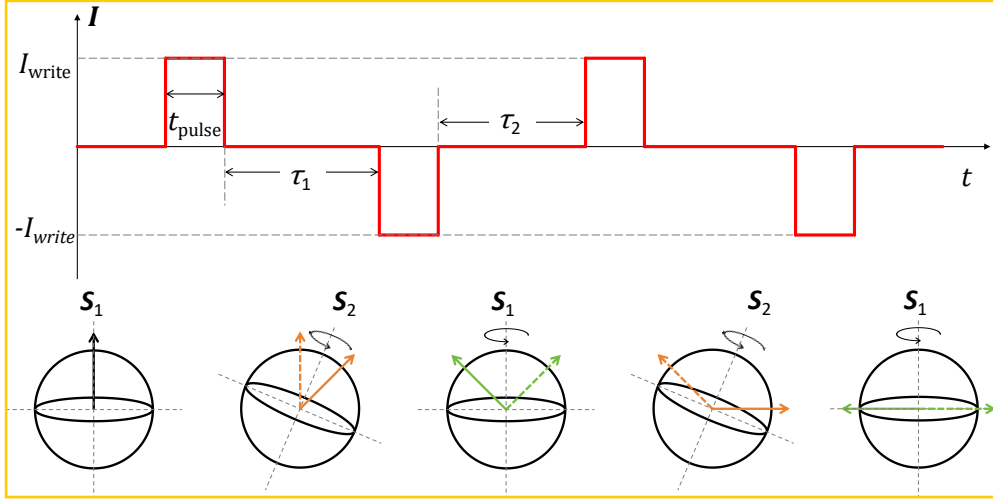


图 3.2 操控 SOT 器件的电流序列和比特自旋量子化轴状态的演化

上方代表了写入 SOT 的电流脉冲序列，其中 t_{pulse} 在 ns 量级或 ps 量级^[97]，下方则代表了翻转后的比特自旋量子化轴位置和进动状态。

接下来我们介绍操作中 SOT 器件的细节。

3.2.1 可控翻转磁体结构设计

如果比特所外空间没有其他外磁场来源，且只设置唯一的 SOT 器件结构，其翻转前后，空间中的任意一点的磁场总是等大反向：

$$\mathbf{B}_{\text{flipped}}(\mathbf{r}) = -\mathbf{B}_{\text{initial}}(\mathbf{r}). \quad (3.11)$$

对于单自旋比特操作，这相当于让它自旋量子化轴反向，只会让其初始状态成为新的能量较高的本征态，无法驱动自旋演化。

因此，为了设置合理的磁场夹角，有两种可行方案，一是设置恒定外场结合 SOT 器件翻转的磁场改变形成特定夹角；二是设置 2 个或多个 SOT 器件，组合出空间磁场的几种特殊模式和夹角来实现，同时，具体的夹角大小也可以通过设计磁体的几何形状和位置来调控。

多个 SOT 器件组合的情形，可以以最基础的构型为例分析：在量子点两侧对称设置完全一致的 SOT 磁体，它们产生的杂散场在空间中矢量叠加，并在量子点位置处产生总磁场。

图 3.3 展示了这种对称结构可能产生的几种磁场情形，其中的 SOT 器件可以通过设计磁性层厚度和调整制备工艺，可控地获得面内磁化和面外磁化两种不同模式，具体细节将在下一章讨论。图中省略了大部分量子点电极、隔绝 SOT 器件与量子点器件衬底的隔离结构，仅作为辅助说明的示意图。同时，我们将整个器件结构平面的向外一侧法向定为 z 方向，把任一可控翻转磁体的中轴和比

特所处平面定位 xz 平面。

为了进一步确定 SOT 器件代替微磁体方案的可行性，通过基于 OOMMF (Object Oriented MicroMagnetic Framework) 微磁学仿真模块的 Python 拓展版本 OOMMFe 进行了仿真计算。仿真模型中可控翻转磁体尺寸被设计为 $l = 200 \text{ nm}$, $w = 100 \text{ nm}$ ，其中面外磁化的磁体厚度为 2 nm ，面内磁化的磁体厚度为 5 nm ，这一部分的参数将在后续实验章节得到进一步分析和验证。磁体距量子点平面投影的水平距离为 $d = 80 \text{ nm}$ ，若设置对称磁体，两个磁体间的水平间距为 160 nm ，设置磁体底部距量子点所在 xy 平面的高度差为 $h = 40 \text{ nm}$ ，以模拟磁性层和量子点位置的高度差，其具体空间构型可见图3.3。磁性层材料选择 CoFeB，其饱和磁化强度设置为 $1.6 \times 10^6 \text{ A/m}^{[98]}$ 。

磁学模拟的具体结果由构建的 SOT 器件类型，以及它们在空间中的几何分布有关，以下将通过不同的构建方案分别说明。

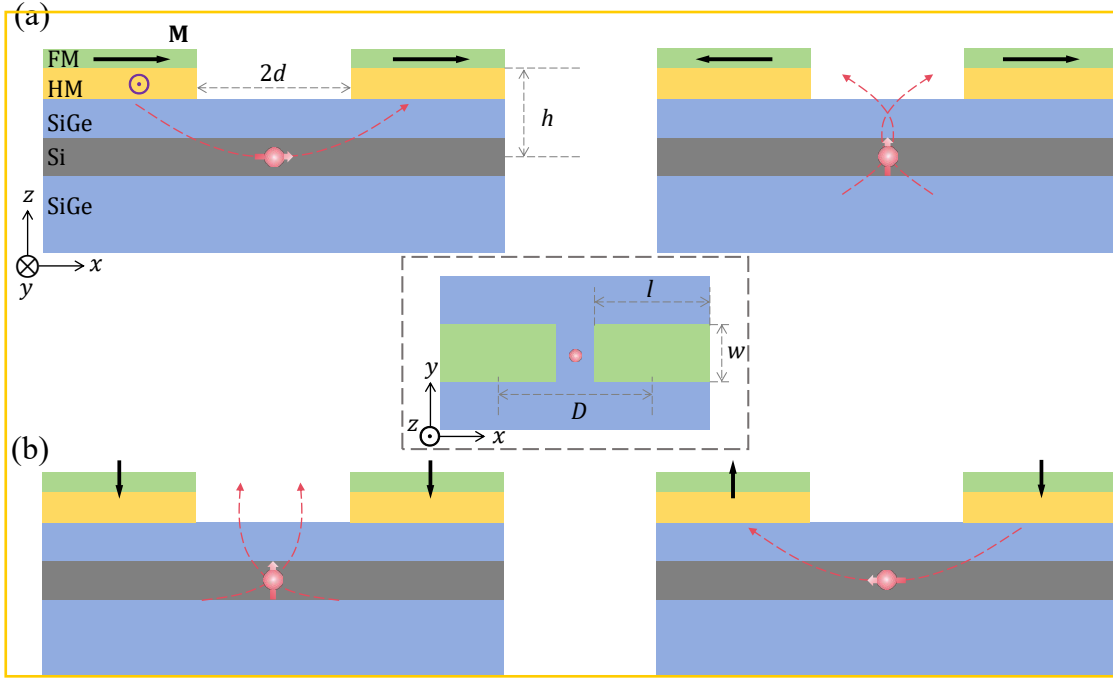


图 3.3 对称设置的不同构型的 SOT 器件产生的磁场示意图

图中展示了仿真构建的器件尺寸与磁化模式。(a) 面内磁化类型的 SOT 器件，其磁化成平行态时比特处磁场主要沿 x ，成反平行态时比特处磁场主要沿 z 。(b) 面内磁化类型的 SOT 器件，与面内模型相反，其磁化成平行态时比特处磁场主要沿 z ，成反平行态时比特处磁场主要沿 x 。插图展示了器件的俯视图，标注了磁体长宽，以及磁体关于量子点的对称结构。

3.2.2 面内磁化器件的门方案

前文已经提到，实验中我们可以通过设计不同的 SOT 器件结构来控制其磁化，本小节就其中的沿面内磁化的模型进行说明。

面内磁化的 SOT 器件的特点之一就是其翻转过程完全不需要辅助场，这一

点在第二章已做详细说明，因此我们可以利用这一特点，构建一种在门操作过程中不需要任何外加磁场的方案。

首先，以图3.3中为例，我们首先通过一个足够大的、沿 x 轴正方向的外磁场，将 SOT 器件的磁矩确定在同一方向。接下来，退掉外磁场，SOT 的磁化状态维持，由于关于量子点的空间对称关系，其沿 y 的磁场分量为 0，沿 z 的磁场分量则会相互抵消，只保留沿 x 的磁场，因此比特自旋的初始化方向也沿 x 轴正方向，与之前一样将其记为 $\mathbf{S}_1$ 。图3.5展示的仿真结果验证了以上讨论内容。

为了通过电学操控翻转 SOT 器件，需要通过 HM 层将电流转化为自旋极化流，而其激发与控制需要利用专用高精度电流控制模块，例如任意波形发生器 (Arbitrary Waveform Generator, AWG) 生成直流电流脉冲，精确控制磁体的翻转。通过纯电学的直流施加，可以在 ps 至 ns 量级实现磁体的磁化翻转^[97]。对于本方案中的情形，可以将电流通道的方向设置为 y ，即构建翻转方向在面内且与电流垂直的 y 型 SOT 器件，这样电子的极化方向可以直接作用于磁矩的易磁化轴方向，实现可控的磁化翻转。

在 T_1 时刻，对其左侧的磁体施加直流方波，其大小 I_w 、持续时间 t_{pulse} ，并设置电流之间的等待时长 τ 。其中 t_{pulse} 为 ns 量级，由器件本身性质决定，等待时长 τ 则由进动速度计算得出，幅值 I_w 需大于 SOT 器件的翻转临界电流阈值 I_c 以完成翻转。时间结束后磁化翻转，两侧的磁体磁化反平行，此时二者在量子比特处产生的磁场在 x 方向上抵消，仅保留 z 方向。通过设置完全对称的一对磁体，并让二者的磁化状态在平行和反平行间切换，可以让 $\mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2$ 间夹角等于 $\pi/2$ ，这个夹角可控程度很高，这意味着在对应点停留合适时间即可实现 $R(\pi/2)$ 旋转，而更是构成普适单比特门集的重要门操作之一。

以之前的分析来看，这相当于 $\theta = \pi/2$ ，带入式 (3.10)，得到自旋的含时演化：

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\omega_0 t}{2} |\uparrow\rangle_{\hat{x}} - i \sin \frac{\omega_0 t}{2} |\downarrow\rangle_{\hat{x}}, \quad (3.12)$$

可见只需要控制时间 $\tau = t = \pi/2\omega_0$ ，便可以使得自旋态演化到 y ：

$$|\psi(t)\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} |\uparrow\rangle_{\hat{x}} - i \frac{\sqrt{2}}{2} |\downarrow\rangle_{\hat{x}}. \quad (3.13)$$

由此，控制停留时间 $\tau = t = \pi/(2\omega_0)$ ，即可使自旋从初始方向演化为沿 y 方向。之后，在右侧的磁体通入反向的电流，可以将其磁化状态切换回初始状态，SOT 器件重新成平行态，自旋将会进入绕初始方向 x 进动的过程，其示意图如图3.4所示。

为了验证以上方案的可行性，我们基于微磁学仿真构建了对称的面内磁化的 SOT 器件模块，并对量子点区域的磁场进行了仿真分析。如图3.5(a)中展示，

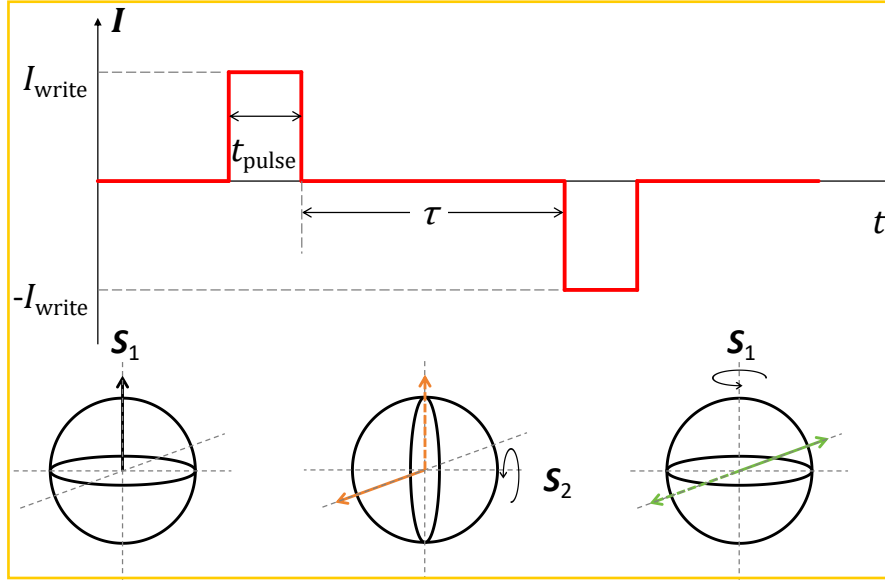


图 3.4 对称设置磁体时的磁场夹角与演化示意图

通过翻转一侧磁体，可以获得自然成 $\pi/2$ 的磁场夹角。

其中零点为比特所处位置，翻转前比特处的磁场为：

$$(\mathbf{B}_x, \mathbf{B}_y, \mathbf{B}_z)_1 = (18.77\text{mT}, -1.09 \times 10^{-3}\text{mT}, -1.45 \times 10^{-1}\text{mT}), \quad (3.14)$$

而图3.5(b)展示了一侧磁体翻转后的磁场，其中比特处的磁场为：

$$(\mathbf{B}_x, \mathbf{B}_y, \mathbf{B}_z)_2 = (1.51 \times 10^{-1}\text{mT}, -9.53 \times 10^{-2}\text{mT}, 10.34\text{mT}), \quad (3.15)$$

通过以上结果，我们通过仿真证明了一侧 SOT 磁体翻转前，比特处磁场基本沿 x ，而翻转后比特处磁场基本沿 z 的猜想。

3.2.3 面外磁化器件的门方案

通过图3.3可知，若将对称设置的面内 SOT 器件替换为面外，切换其一侧器件的磁化状态，会得到与基于面内 SOT 器件构建的基带操控门等效的操作，可以通过转换坐标系等价化，其具体磁场分布情况可见图3.6。

然而在实际实验操控中，对于面外磁化模式的 SOT 器件，电流驱动的翻转通常仍需施加面内辅助磁场，以打破体系关于垂直方向的旋转对称性，从而实现确定性的磁矩翻转。此外，由于面外磁化的器件 FM 层较薄，产生的杂散场也较弱，其磁化平行时磁场大小如图3.6(a)中所示，仅在 z 方向上有分量，大小约 2.5 mT。弱磁场使自旋产生的塞曼劈裂很小，这可能导致核自旋噪声等问题。对此，可以通过在施加一个恒定外场，这样不仅可以辅助翻转，还可以使磁场大小达到一个相对合理的水平^[89,95]。通过这种方法，可以通过只设置一个 SOT 磁体得到有效的磁场夹角，以降低器件复杂度，以只保留左侧的可控磁体为例进行分析。

首先，通过施加较大的外磁场将 SOT 器件的磁化状态磁化到 z 轴正方向，之后撤销掉磁场，并施加沿 y 方向，即电流通道方向的辅助磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ ，这个磁场大

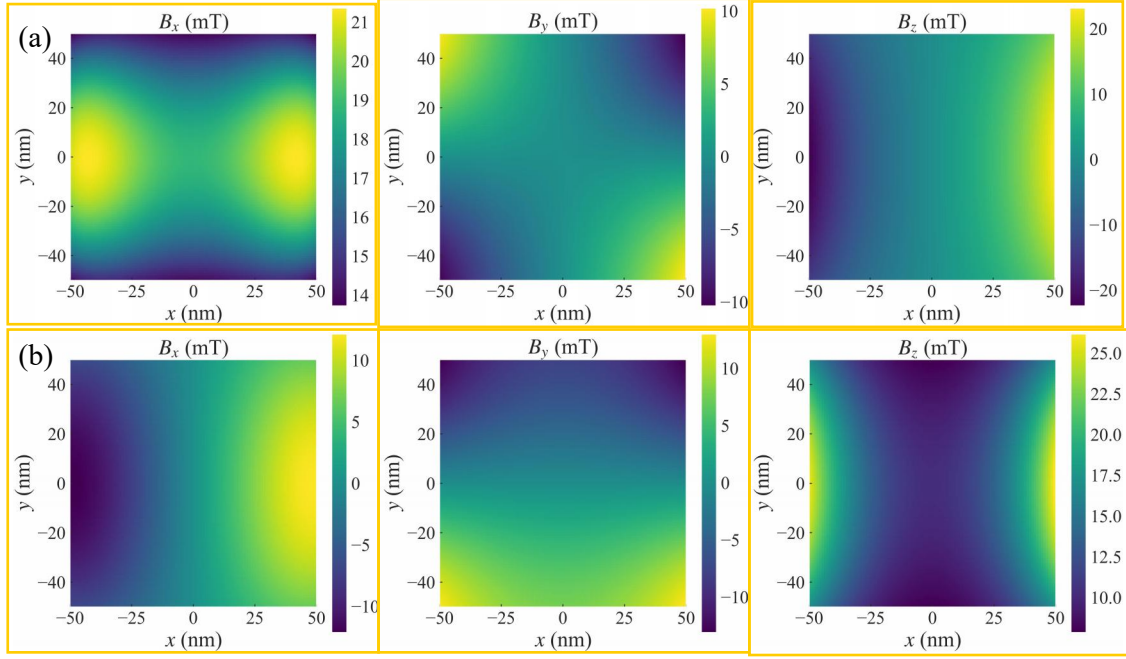


图 3.5 面内 SOT 器件切换前后，磁场在比特周围的分布

对称设置两个面内磁化的 SOT 器件，左侧的器件切换前后，量子点所处位置（图中原点）周围的磁场分布图可见 (a) 切换前，磁场几乎只有 x 分量；(b) 切换后，磁场几乎只有 z 分量。

小需要小于 SOT 器件磁性层本身的矫顽场来避免改变磁体磁化状态，同时需要与磁性层本身产生的磁场大小大致相当，从而有效地调制前后状态的磁场夹角。同时，这个外加磁场在门操作中并不需要改变或开关。

其次，SOT 磁体对于量子点而言，在 y 方向是对称的，如图 3.3 的插图所示。因此其在量子点处产生的磁场几乎只有 x 和 z 方向的分量，因此当我们施加沿 y 的辅助磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 时，SOT 杂散磁场与外磁场几乎是正交的，因此在已知 SOT 器件的磁场参数时，可以通过设置 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 大小，令翻转前后的总磁场夹角 θ 在 0 到 π 间调整。通过仿真方法，我们得到了 SOT 磁场翻转前后比特位置夹角以及总磁场随外磁场大小的变化，如图 3.7 所示。

在单比特自旋操作中，实现自旋绕任意坐标轴旋转 $\pi/2$ 的 $R_i(\pi/2)$ 门具有特殊意义，所有任意角度、任意轴的单比特量子门均可由它合成，是实现通用单比特量子操作的核心。而为了让自旋比特在一组操作内，即两次 SOT 的翻转过程后达到垂直初始位置的平面，我们可以通以上的调制外磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 的方法来控制角度，为了计算能单次操作的磁场夹角范围，考虑翻转结束后的自旋态在初始基下的概率幅：

$$c_{\uparrow} = \cos \frac{\alpha}{2} - i \cos \theta \sin \frac{\alpha}{2}, \quad (3.16)$$

$$c_{\downarrow} = -ie^{i\varphi} \sin \theta \sin \frac{\alpha}{2}, \quad (3.17)$$

其中 α 是自旋在第一次 SOT 翻转操作后的等待时间内绕 $\mathbf{S}_y$ 进动的角度，为了

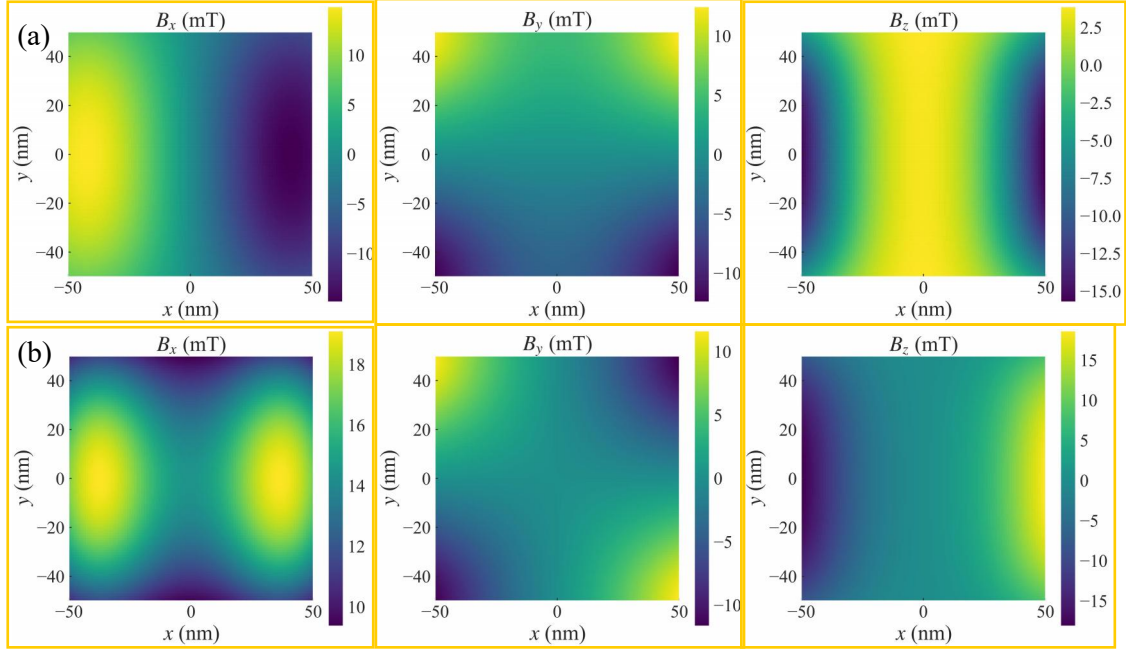


图 3.6 面外 SOT 器件切换前后，磁场在比特周围的分布

对称设置两个面外磁化的 SOT 器件，左侧的器件切换前后，量子点所处位置周围的磁场分布图可见 (a) 切换前，磁场几乎只有 z 分量，但强度微弱；(b) 切换后，磁场几乎只有 x 分量。

让最终自旋位于赤道平面，则需要满足其模相等，即：

$$|c_{\downarrow}| = |c_{\uparrow}|, \quad (3.18)$$

计算后得到：

$$\cot^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - 2\cos^2 \theta, \quad (3.19)$$

自旋能够翻转到赤道面，即该方程有 α 的实数解，得 θ 到必须在 $\pi/4$ 到之 $3\pi/4$ 间。而在这个范围之外的磁场夹角，则必须通过更多步骤来完成 $R_z(\pi/2)$ 门，就如 3.2 节和图 3.2 描述的一般情形。

图 3.7(a) 中展示了两个极限角度，以及相对应的外磁场、总磁场大小，在这个范围内的外磁场设置是相对理想的。由于磁化方向和外磁场的正交性，SOT 器件翻转前后，总磁场大小变化在 0.01 mT 以下，可以认为基本不变。此外，仿真考虑了外磁场可能导致的器件磁矩偏移，结果显示在图 3.7 的扫描范围中，外加磁场大小远小于器件在 y 方向上的矫顽场，偏移几乎可以忽略。

3.3 门保真度及噪声计算

保真度是描述一个量子比特门操作中，实际量子过程与理想幺正变换的接近程度。数值越接近 1，操作误差越小、量子门操作越接近理想。我们接下来讨论影响本方案门操控保真度的潜在因素。

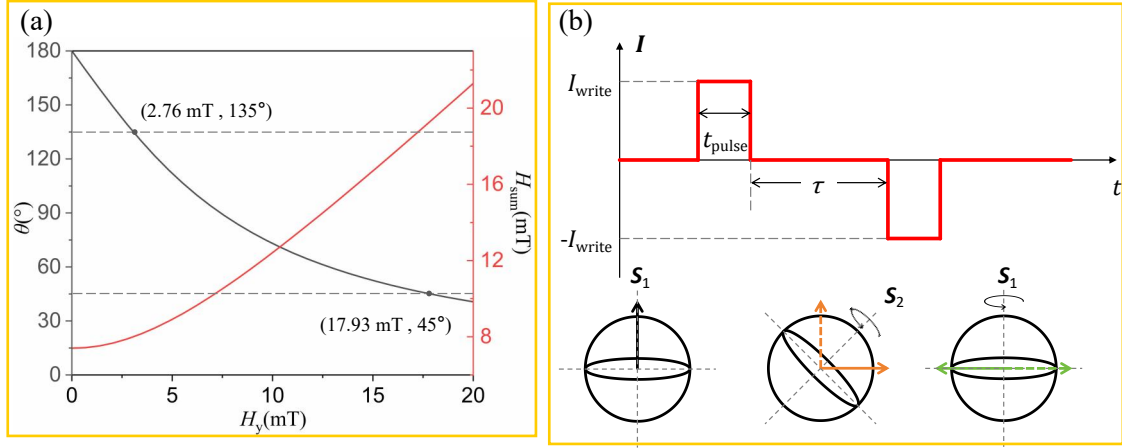


图 3.7 有外加辅助磁场的单面外磁化 SOT 器件的方案

(a) 只设置一侧的面外磁化 SOT 器件时, 器件翻转前后的磁场夹角与总磁场大小与 y 方向外加恒定磁场的关系。(b) 当夹角为 $\pi/4$ 时, 进动角度达到 π 时完成门操作。

对于单量子比特门 U_{ideal} , 其实际实现由完全正定保迹映射 $\mathcal{E}$ 描述。平均门保真度定义为对所有输入纯态的平均输出态保真度^[99]。

$$\mathcal{F} = \int d\psi \langle \psi | U_{\text{ideal}}^\dagger \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) U_{\text{ideal}} |\psi\rangle, \quad (3.20)$$

其中积分遍及所有纯态 $|\psi\rangle$ 的均匀分布。当 $\mathcal{E}$ 为么正过程, 即仅存在相干噪声时:

$$\mathcal{E}(\rho) = U_{\text{actual}} \rho U_{\text{actual}}^\dagger, \quad (3.21)$$

式 (3.20) 可简化为:

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \sum_{i=x,y,z} \left| \text{Tr}(U_{\text{ideal}}^\dagger U_{\text{actual}} \sigma_i) \right|^2. \quad (3.22)$$

若过程包含非么正成分, 如退相干和耗散, 则需通过过程层析获得 $\mathcal{E}$ 的矩阵表示, 再计算保真度。实际分析中常将不同噪声源视为独立, 总保真度近似为各因素贡献的乘积。

在本文讨论的系统下, 噪声和误差主要来源于 SOT 翻转的非理想性、磁场角度的偏差和比特实际位置的偏移等。下面将以 3.2.2 小节的面内磁化器件的门方案构型为例进行讨论分析。

3.3.1 理想过程与实际过程

当两磁体磁化方向平行时, 净磁场沿 x 方向, 强度为 $B_x = B_0$; 当一侧磁体被 SOT 脉冲翻转至反平行时, 净磁场沿 z 方向, 强度为 $B_z = B_1$ 。 B_1 与 B_0 具体值由器件几何、磁矩大小及量子点位置决定。量子点中单电子自旋的塞曼哈密顿量为:

$$H(t) = -\frac{1}{2} g \mu_B \mathbf{B}(t) \cdot \boldsymbol{\sigma} = -\frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\omega}(t), \quad (3.23)$$

其中：

$$\omega(t) = \frac{g\mu_B}{\hbar} \mathbf{B}(t). \quad (3.24)$$

理想演化算符可以记为：

$$U_{\text{ideal}} = R_z(\theta) = e^{-i\theta\sigma_z/2}, \quad (3.25)$$

其中 θ 为门操作中，自旋在自由演化阶段转动的角度。

实际中，SOT 脉冲引起的磁化翻转具有有限翻转时间 $\tau_{\text{sw}} > 0$ ，且磁场方向与强度存在偏差，同时存在着翻转错误或失败的可能。设实际磁场矢量为 $\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{e}$ ，其中 $\hat{e}$ 是单位矢量，描述方向的演化； $B(t)$ 为瞬时强度，在初始阶段 $B(0) = B_0$ ，最终阶段 $B(t \geq \tau_{\text{sw}}) = B_1 + \delta B(t)$ ， $\delta B(t)$ 为涨落。哈密顿量的形式与式 (3.23) 一致，仅在 $B(t)$ 上存在差异。

据此，实际演化可以由时间演化算符给出：

$$\begin{aligned} U_{\text{actual}} &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^{t_g} H_{\text{actual}}(t') dt' \right] \\ &= \mathcal{T} \exp \left\{ \frac{i}{2} \int_0^{t_g} [\omega_0 + \delta\omega(t)] \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{e} dt \right\}, \end{aligned} \quad (3.26)$$

其中：

$$t_g = \tau_{\text{sw}} + t_{\text{evo}}, \quad (3.27)$$

其中， τ_{sw} 是 SOT 的翻转时间， t_{evo} 是自旋在 SOT 翻转结束后的演化时间。

通过以上分析，我们得到了实际操作过程的一般形式，其中主要的误差因素在于 SOT 翻转错误、翻转时间内自旋的演化、磁场偏角和比特偏移等等。为了定量分析误差的影响，将以上误差来源视为彼此独立，对每一种形式进行单独计算，最终得到整体的门保真度。

3.3.2 有限翻转时间

实际 SOT 翻转需要有限时间 $\tau_{\text{sw}} > 0$ ，在此期间磁场方向连续变化，且强度从 B_0 逐渐过渡到 B_1 。若翻转时间与自旋进动周期相当，自旋状态可能在翻转过程中不能视为静止，而是部分跟随磁场方向，产生额外的旋转。

为简化分析，假设磁场方向从 $+x$ 匀速旋转至 $+z$ ，同时强度线性变化。在旋转坐标系中，自旋的演化由含时哈密顿量描述。

初始自旋沿 $+x$ 方向，翻转过程中，自旋从 $|\uparrow\rangle_x$ 演化至某一态，其与理想跳变后态 $|\uparrow\rangle_z$ 的保真度损失可估计为：

$$\delta\mathcal{F}_{\text{fin}} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\tau_{\text{sw}}} \omega(t) dt \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0 \tau_{\text{sw}}}{2} \right)^2 \quad (\omega_0 \tau_{\text{sw}} \ll 1), \quad (3.28)$$

其中 ω_0 取频率的典型值，此处为 ω_x 与 ω_z 在时间上的平均。该式表明保真度损失随 τ_{sw}^2 增长。当 $\omega_0 \tau_{\text{sw}}$ 较小时，此项损失可忽略。

此外,有限翻转时间还会导致磁场方向在翻转过程中出现瞬态偏差,这些偏差已部分包含在静态磁场误差中(如 $\delta\theta$ 的时变部分),但此处强调翻转过程本身引起的非理想演化。在优化设计中,应尽量减少 τ_{sw} 以满足 $\omega_0 \tau_{\text{sw}} \ll 1$, 使该项误差远低于其他主要噪声源。

3.3.3 SOT 翻转概率性

在实际器件中, SOT 驱动的磁化翻转存在非理想情况,若注入电流产生的自旋轨道力矩不足以克服磁各向异性势垒,即电流密度低于临界翻转电流密度,则磁化无法完成翻转;而即便电流达到临界值,热涨落或脉冲宽度不足等因素仍可能导致翻转概率小于 1,或使磁化翻转到其他状态,而非理论设定的单一磁化方向^[100]。

假设 SOT 脉冲以概率 p_{sw} 实现正确的磁化翻转,以概率 $1 - p_{\text{sw}}$ 翻转失败,即磁化未变或进入错误方向。翻转失败时,实际磁场方向为 $+x$ 或错误方向,导致自旋在错误哈密顿量下演化。

设正确翻转时的演化算符为 U_{ideal} , 错误时的演化算符为 U_{fail} , 例如,若磁场未变,自旋在 $+x$ 下不进动, $U_{\text{fail}} = I$, 而对于翻转到错误方向,设错误翻转后的磁场单位矢量为 $\hat{e}_{\text{fail}}$, 磁场强度为 B_{fail} , 则错误演化算符为:

$$U_{\text{fail}} = \exp\left(-i \frac{\omega_{\text{fail}} t_{\text{evo}}}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{e}_{\text{fail}}\right), \quad (3.29)$$

其中:

$$\omega_{\text{fail}} = \frac{g\mu_B B_{\text{fail}}}{\hbar}. \quad (3.30)$$

将实际过程记为:

$$\mathcal{E}_{\text{sw}}(\rho) = p_{\text{sw}} U_{\text{ideal}} \rho U_{\text{ideal}}^\dagger + (1 - p_{\text{sw}}) U_{\text{fail}} \rho U_{\text{fail}}^\dagger. \quad (3.31)$$

平均门保真度可写为:

$$\mathcal{F}_{\text{sw}} = p_{\text{sw}} + (1 - p_{\text{sw}}) \frac{1}{d(d+1)} \left[\text{Tr}(U_{\text{ideal}}^\dagger U_{\text{fail}}) + \sum_i \text{Tr}(U_{\text{ideal}}^\dagger U_{\text{fail}} P_i^\dagger U_{\text{ideal}} U_{\text{fail}} P_i) \right], \quad (3.32)$$

其中 d 表示量子系统的希尔伯特空间维度,对于单量子比特, $d = 2$, $\{P_i\}$ 为完备正交算符集。实验中,翻转失败的主导模式为磁矩因能量不足而滞留原位,翻转到其他非目标方向概率较小,且可以通过后选择排除,故以下仅以磁矩不变作为典型失败情形。对于单比特,可以得到保真度:

$$\mathcal{F}_{\text{sw}} = p_{\text{sw}} + (1 - p_{\text{sw}}) \frac{1}{6} (1 + \cos \theta), \quad (3.33)$$

其中 θ 为门操作中,自旋在自由演化阶段转动的角度。

3.3.4 比特偏移与磁场方向误差

此外,实际的量子点的空间位置可能存在偏移,其被约束在二维电子气平面内,垂直方向的位置由量子阱决定,偏移可忽略。因此,实际需要考虑的位置偏移主要是面内偏移,即量子点相对于理想中心在 x 和 y 方向的位移,设其坐标为 $(\Delta x, \Delta y, 0)$ 。设两磁体中心位于 $(x = \pm D/2, y = 0, z = 0)$, 磁矩均为 $\mathbf{m} = (m, 0, 0)$ 。在本文研究的体系中, $D \approx 2d + l$, 数值大小为 360 nm, 具体可参考图3.3中心的插图。

为分析偏移对磁场方向的影响,将铁磁体近似为磁偶极子。单个磁偶极子在位置 $\mathbf{r}$ 处产生的磁场为:

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3} \right), \quad (3.34)$$

分别计算左右磁体在量子点处的磁场并求和。

两磁体磁化方向平行,当量子点存在偏移 $(\Delta x, \Delta y, 0)$ 时,量子点相对左磁体的矢量为 $\mathbf{r}_L = (\Delta x + D/2, \Delta y, -h)$, 相对右磁体的矢量为 $\mathbf{r}_R = (\Delta x - D/2, \Delta y, -h)$ 。

计算左右磁体产生的磁场并求和。由于 $\Delta x, \Delta y \ll D$, 可将磁场分量展开至一阶小量, y 分量主要来源于 Δy 引起的反对称贡献, z 分量则来源于 Δx 引起的垂直分量,两个分量皆是矢量。

净磁场单位矢量与 x 轴的夹角 $\delta\theta$ 可近似为:

$$\delta\theta \approx \frac{|\mathbf{B}_y + \mathbf{B}_z|}{B_x} = \sqrt{\left(\frac{|\mathbf{B}_y|}{B_x} \right)^2 + \left(\frac{|\mathbf{B}_z|}{B_x} \right)^2}, \quad (3.35)$$

其中:

$$\frac{|\mathbf{B}_y|}{B_x} \approx \frac{3|\Delta y|}{D}, \quad \frac{|\mathbf{B}_z|}{B_x} \approx \frac{3|\Delta x|}{D}, \quad (3.36)$$

因此,总偏角可写为:

$$\delta\theta \approx \frac{3\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{D} = \frac{3\Delta}{D}, \quad (3.37)$$

其中 $\Delta = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 为面内偏移距离,以上近似在夹角很小时成立。

当一侧磁体被 SOT 脉冲翻转至反平行时,即左磁体磁化方向为 $-x$, 右磁体磁化方向为 $+x$ 。净磁场单位矢量与 z 轴的夹角 $\delta\theta$ 同样满足式 (3.37)。

因此,无论磁场沿 x 还是沿 z , 量子点面内偏移均会导致实际磁场方向偏离设计轴,偏角大小一致,该偏角在进动阶段直接引起旋转轴误差。

将位置偏移导致的磁场方向偏差代入保真度损失公式,可得:

$$\delta\mathcal{F}_{\text{pos}} \approx \frac{1}{4}(\delta\theta)^2 \approx \frac{1}{4} \left(\frac{3\Delta}{D} \right)^2. \quad (3.38)$$

除了几何定位误差,磁场方向还可能因磁化方向本身偏离设计值、外场不均匀、材料各向异性等原因产生偏差。在认为初始磁场,即自旋初始化方向为实验

室坐标 x 的前提下, 假设翻转后, 实际磁场单位矢量与理想 z 方向存在小角度偏差 $\delta\theta_{\text{mag}}$ 和 $\delta\phi_{\text{mag}}$ 。同时, 磁场强度存在静态相对误差 $\epsilon = \delta B/B_1$ 。在进动阶段, 实际哈密顿量为:

$$H_{\text{evo}} = -\frac{\hbar\omega_z(1+\epsilon)}{2} (\sin\delta\theta_{\text{mag}} \cos\delta\phi_{\text{mag}} \sigma_x + \sin\delta\theta_{\text{mag}} \sin\delta\phi_{\text{mag}} \sigma_y + \cos\delta\theta_{\text{mag}} \sigma_z). \quad (3.39)$$

对于小偏差, 自旋旋转轴偏离理想 z 轴, 旋转角度为:

$$\theta_{\text{actual}} = \omega_z(1+\epsilon)t_{\text{evo}}, \quad (3.40)$$

而保真度损失可近似为:

$$\delta\mathcal{F}_{\text{static}} \approx \frac{1}{4} \left[(\delta\theta_{\text{mag}})^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\delta B}{B_1} \theta_{\text{ideal}} \right)^2 \right], \quad (3.41)$$

该式忽略了方位角偏差 $\delta\phi_{\text{mag}}$ 的贡献, 实际中 $\delta\theta_{\text{mag}}$ 和 $\delta\phi_{\text{mag}}$ 的贡献通常同阶, 故将 $(\delta\theta_{\text{mag}})^2$ 理解为总的角度偏差平方。

总磁场方向偏差 $\delta\theta_{\text{total}}$ 由位置偏移和静态误差共同贡献, 若两者独立, 则有 $(\delta\theta_{\text{total}})^2 = (\delta\theta)^2 + (\delta\theta_{\text{mag}})^2$, 相应的保真度损失为两者之和, 这和比特位置在多个方向上的偏移本质上是等价的。

3.3.5 其他噪声和总保真度

除上述主要噪声源以外, SOT 器件的工作模式可能存在由脉冲电流产生的潜在噪声模式。

首先是 SOT 脉冲引起的热涨落噪声, SOT 电流脉冲通过焦耳热效应在器件中产生瞬时温升, 导致局部温度升高。可能还会导致比特处温度上升, 引起热效应导致的退相干。这些问题可以通过深硅刻蚀工艺 (Deep Silicon Etching, DSE) 等制备方案得到有效解决^[53]。

其次, SOT 电流在重金属层中流动时, 除了产生自旋轨道转矩外, 还会在器件周围产生奥斯特场 (Oersted field), 即电流感应的环向磁场。该磁场在量子点位置产生一个与磁化方向无关的附加场, 其大小与电流密度成正比。

对于典型 SOT 器件, 奥斯特场可大致记为:

$$B_{\text{Oe}} \sim \frac{\mu_0 J w}{2\pi d}, \quad (3.42)$$

其中 w 为电流线宽度, d 为量子点到电流通道的距离。该场的方向由电流方向决定, 在进动阶段, 若电流脉冲尚未完全关断, 奥斯特场会叠加在目标磁场上, 引入额外的静态磁场误差。但奥斯特场因其相对可控的特性, 可以直接通过电流大小计算估计, 通过将它考虑进构造磁场夹角的总磁场中, 可以有效避免其带来的误差。

假设各噪声源独立，总保真度为各因素贡献的乘积

$$\mathcal{F}_{\text{total}} = \mathcal{F}_{\text{sw}} \cdot (1 - \delta\mathcal{F}_{\text{pos}}) \cdot (1 - \delta\mathcal{F}_{\text{static}}) \cdot (1 - \delta\mathcal{F}_{\text{fin}}) \cdot (1 - \delta\mathcal{F}_{\text{decoh}}) \cdot (1 - \delta\mathcal{F}_{\text{other}}), \quad (3.43)$$

其中 $\delta\mathcal{F}_{\text{other}}$ 代表电荷噪声、热涨落、奥斯特场等次要噪声源的累积损失。

根据理论和仿真计算，各噪声参数可被量化。以典型目宽松的实验参数为例：SOT 翻转成功率 $p_{\text{sw}} = 99.9\%$ ，磁体间距 $D = 360 \text{ nm}$ ，量子点面内偏移 $\Delta = 10 \text{ nm}$ ，由此引起的磁场方向偏角 $\delta\theta = 3\Delta/d = 0.0833 \text{ rad}$ 。假设静态磁场角度偏差与位置偏移所致偏角大致相等，即 $\delta\theta_{\text{mag}} = 0.0833 \text{ rad}$ ，相对强度误差 $\delta B/B_1 = 10^{-3}$ ，目标旋转角 $\theta_{\text{ideal}} = \pi/2$ 。假设 SOT 器件翻转迅速，满足非绝热近似，可忽略有限翻转时间导致的误差，同时，翻转时间远低于退相干特征时间，因此也可忽略自旋退相干。各项保真度损失分别为：翻转非理想性 $\delta\mathcal{F}_{\text{sw}} = 8.33 \times 10^{-4}$ ；位置偏移与静态磁场误差 $\delta\mathcal{F}_{\text{pos}} \approx \delta\mathcal{F}_{\text{static}} = 1.736 \times 10^{-3}$ ；总保真度 $\mathcal{F}_{\text{total}} = 1 - (\delta\mathcal{F}_{\text{sw}} + \delta\mathcal{F}_{\text{pos}} + \delta\mathcal{F}_{\text{static}}) = 0.9957$ ，即 99.57%。该结果高于容错量子计算通常要求的 99% 阈值，表明在现有工艺条件下，基于 SOT 的基带操控方案具有充分的可行性和抗噪声能力。

3.4 SOT 构建两比特门的方案

除了之前讨论的单比特门，要实现通用量子计算，两比特门的构建是必不可少的。在第 3.2 节中，我们建立了利用 SOT 器件调控单自旋量子比特量子化轴方向以实现基带操控的理论框架。要将这一操控能力扩展至通用量子计算，还需构建两比特纠缠门。本节从原理层面论证将 SOT 调控的单比特门与交换耦合相结合以实现 CNOT 门的可行性。

在硅基双量子点体系中，两电子自旋之间的交换耦合由哈密顿量描述

$$H_{\text{ex}} = JS_1 \cdot S_2. \quad (3.44)$$

当交换耦合打开时，两自旋态在 $\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}$ 子空间内发生相干演化，其时间演化算符为：

$$U_{\text{ex}}(t) = \exp\left(-i\frac{J}{2\hbar}\sigma_x t\right) = \cos\frac{Jt}{2\hbar}I - i\sin\frac{Jt}{2\hbar}\sigma_x. \quad (3.45)$$

通过控制交换耦合的开启时间，可实现 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门 ($Jt/\hbar = \pi/2$) 或完整的 SWAP 门 ($Jt/\hbar = \pi$)。

在静态微磁体架构中，由于梯度磁场的存在，两比特之间通常存在塞曼能级失谐 ΔE_z ，导致 SWAP 交换演化受抑制。近期有研究提出利用可电控翻转的磁性结构动态消除这一失谐，从而在需要时恢复理想的 SWAP 操作^[53]，这一思路可直接移植至本文的 SOT 器件架构中，由于 SOT 器件能够在极短时间内切换其磁化方向，进而编辑比特区域的局域磁场分布，我们可在执行两比特门前通过

SOT 翻转将磁场构型调节至两比特量子化轴平行的状态，从而抑制 ΔE_z 的不利影响；而在单比特操控阶段，则恢复磁场梯度以实现局域寻址。

基于上述可切换的 SWAP 操作，结合 3.2 节所述的单比特基带操控门，即可在理论上构造 CNOT 门。量子电路的基本结论表明， $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门与单比特旋转的组合足以构成 CNOT 门^[15]。具体而言，若将第一个量子比特作为控制比特、第二个作为目标比特，CNOT 门可由以下序列实现：

$$U_{\text{CNOT}} = (I \otimes R_y(-\pi/2)) \cdot U_{\sqrt{\text{SWAP}}} \cdot (R_z(\pi) \otimes R_y(\pi/2)) \cdot U_{\sqrt{\text{SWAP}}}, \quad (3.46)$$

其中 R_y 和 R_z 为作用在单比特上的旋转门。这些单比特旋转均可由 SOT 基带操控门完成，而 $U_{\sqrt{\text{SWAP}}}$ 则由 SOT 辅助的交换耦合演化实现。

因此，从量子逻辑门的分解理论来看，只要 SOT 器件能够提供对单比特的任意旋转操控，并能在两比特操作阶段辅助实现高质量的 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门，就具备了构造通用两比特门的能力。SOT 器件在原理上可同时满足这两项需求，具体的双比特门控制线路优化还有待进一步研究，本节仅从物理原理上分析了实现 SOT-量子点杂化体系中的 CNOT 门的理论可行性。

3.5 本章小结

本章从理论层面系统研究了利用 SOT 器件操控硅基自旋量子比特的方案。

首先，介绍了自旋量子比特的基带操控原理，建立了电子在磁场跳变下自旋演化的静态模型，并推导了跳跃操作导致的受控旋转过程。在此基础上，提出了基于 SOT 器件的原位基带操控方案，利用 SOT 翻转快速切换比特处杂散场方向，在不移动电子的前提下实现自旋态的相干操控。针对面内磁化和面外磁化两种 SOT 构型，分别设计了对应的门操作方案，并通过微磁学仿真验证了磁场分布的合理性与磁场夹角的可控性。

随后，对门保真度进行了系统的噪声分析，定量评估了 SOT 翻转概率性、有限翻转时间、比特位置偏移及磁场方向误差等因素对保真度的影响，计算表明在合理参数下具有较高的总保真度。

最后，探讨了将 SOT 单比特操控与交换耦合相结合以实现两比特 CNOT 门的理论可行性。

本章的理论工作为 SOT 器件在硅基自旋量子比特操控中的应用提供了物理依据和参数指导，也为后续章节的器件制备与实验表征奠定了理论基础。

第4章 自旋轨道力矩器件的制备兼容性

尽管 SOT-量子点杂化器件已经在理论上提出，并为半导体量子计算提供新方案，但其可行性还未进行实验探索。本章将详细介绍与门控半导体量子点兼容的自旋轨道力矩器件的制备方法。首先分析器件材料的选择依据，包括重金属层、磁性层材料体系的比较；其次介绍采用磁控溅射进行多层薄膜生长的工艺条件，并通过精确控制厚度和退火条件调控面内与面外磁化；然后阐述器件图形化与刻蚀工艺，涉及光刻、电子束曝光、离子束刻蚀等关键步骤的参数与细节；最后讨论工艺兼容性问题及针对量子点器件结构的保护方案。

4.1 器件材料的选择

SOT 器件在材料选择中主要考虑强 SOC、高自旋转换效率、良好磁性质、CMOS 工艺兼容性和良好的界面稳定性等因素，进一步考虑自旋流注入效率、磁化反转可靠性和器件可实现性。为了选择合适的材料，我们需要先对传统的 SOT 器件的材料进行分析，之后结合 SOT-量子点耦合器件的具体需求和工艺兼容性选择出合适的器件材料。

重金属层是产生 SOT 的关键结构之一，其材料需要具有较大的自旋霍尔角 θ_{SH} 以及合适的电阻率，其常用的材料主要有 W、Ta、Pt 等，它们的自旋霍尔角 θ_{SH} 的大小一般在 0.1 到 0.5 之间^[101]，被认为是具有良好自旋转换效率的同时又具有良好工艺兼容性的材料^[82]。除此之外还有如 Bi_2Se_3 、 Bi_2Te_3 等拓扑绝缘体，其拥有非常大的自旋霍尔角，一般在 1 以上^[102]，可以达到很高的自旋流转换效率。但是由于制备工艺要求高且不匹配半导体工艺的特点，这种材料体系现在还处于学术研究当中。除此之外，例如 InSb 这类半导体材料，由于具有较大本征 SOC 以及较高载流子迁移率，理论上也可以作为自旋生成层^[103]，但其存在晶格失配等问题，且导电性能远差于金属材料。

磁性自由层是被 SOT 翻转的部分，其材料选择主要考虑垂直磁各向异性 (Perpendicular Magnetic Anisotropy, PMA) 或面内磁各向异性 (In-plane Magnetic Anisotropy, IMA)、热稳定性以及较低的 Gilbert 阻尼等。标准材料为 CoFeB，因其具有良好的 PMA、较低的饱和磁化强度，同时它可以与 Ta 或 Pt 等重金属层形成高质量界面。Co/Pt 或 Co/Pd 超晶格、FePt 等铁磁材料具有高热稳定性，适用于需求高密度集成的方案^[104]。

本文研究的方案对 SOT 器件的核心要求是：

1. 合适强度的杂散磁场；

2. 足够快速的磁性翻转速度
3. 尽量小的器件整体电阻及产生的焦耳热，减小对比特的影响
4. 在量子点工作的低温下具有稳定的翻转过程和可控的磁化方向
5. 兼容性高的制备工艺，能在保护量子点核心结构的前提下整合制备两种器件。

在实验中，我们尝试了多种重金属和磁性材料体系，最终选择了自下而上为钽（Ta）-钴铁硼（CoFeB）-氧化镁（MgO）-钽的多层薄膜结构作为构造可控翻转磁体的材料体系。

该多层膜体系自下而上依次为：重金属层，通过自旋霍尔效应产生自旋极化流；磁性层，其磁化方向在自旋极化流的作用下实现翻转；氧化层，用于调节磁性层的界面性质并提供保护；最上方的覆盖层，既可防止水汽渗透导致的氧化，亦可作为电极粘附层，即一层增强金属电极与下层表面结合力的薄膜，防止电极剥离或接触失效。具体的结构示意图可见图4.5(b)。

选取这种材料体系有诸多原因，首先，该体系可进行有效且可控的自旋注入，Ta层拥有较大的 SHE 效应，其自旋霍尔角 $\theta_{SH} \approx 0.15$ ，加上 Ta 相比于 Pt 等重金属具有更良好的粘附性^[105]，这使得以它为底层结构的 SOT 器件可以更稳定地固定在衬底上。在和量子点器件的整合制备中，这一特性也保证了 SOT 器件在制备量子点外围电极过程中的稳定性。

而从电阻、发热的角度考虑，Ta 相比拓扑绝缘体或半导体材料拥有较低的电阻率，约为 $100 \sim 200 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ ^[101]；同时，其具有在金属材料中相对较高的 θ_{SH} ，这有利于实现有效自旋流转化，降低临界翻转电流密度。在这两者共同作用下，器件的发热量可以得到有效降低，有利于实现量子比特对于低功耗及发热的需求。

此外，改变 CoFeB/MgO 的具体厚度和工艺参数还可以得到面内磁化或面外磁化的器件^[106]，以满足量子比特门操控方案中不同的杂散磁场需求。CoFeB/MgO 界面优异的结晶质量和 Ta 层起到的缓冲作用，可有效避免界面自旋散射和附加电阻，保证器件良好电学性质^[106]。

从磁化翻转速度角度，快速翻转需要较强的 SOT 效应以及较低的 Gilbert 阻尼，而 Ta-CoFeB 体系虽然不能达到皮秒级别的翻转，但是已有很多文献报道其具有非常快的开关速度，最快可以达到 1 ns 左右^[75,84,97]，在自旋量子比特退相干时间内可以完成磁性翻转，而且其 Gilbert 阻尼的各向异性可以通过改变结构进行调整从而进一步减小翻转的时间^[85]。

最主要的一点在于，Ta-CoFeB 体系已经被很多文章证实有很好的稳定性^[78,101,106-107]，而且该结构具有良好的制备兼容性和成熟薄膜制备技术，可以保证更高的样品良品率并且控制样品尺寸的一致性，这对于自旋量子比特微

磁体阵列化及稳定性非常重要。

4.2 薄膜生长与器件制备

为了与量子点器件兼容，我们首先回顾量子点制备工艺。制备其核心区域的微小栅极的工艺流程，一般是基于剥离工艺（Lift-off）进行的。其过程是，首先在匀涂电子束胶后，用电子束曝光获得图案化的结构，之后通过电子束蒸发工艺镀上目标膜层，一般是铝，再利用去胶液溶解电子束胶的过程，其具体流程可见图4.1(a)。

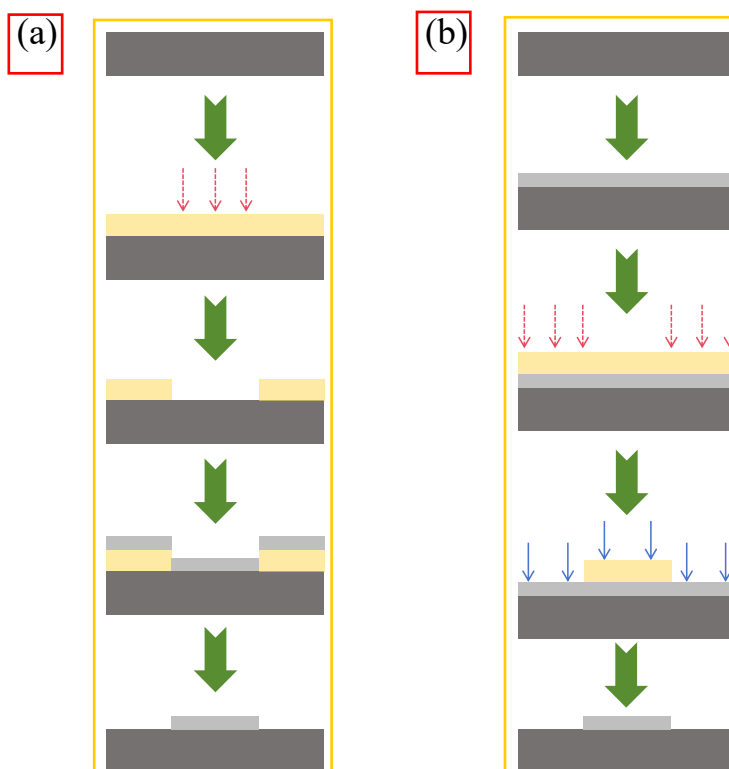


图 4.1 剥离工艺与刻蚀工艺大致流程

图中红色和蓝色箭头分别代表曝光和刻蚀。(a) 经过匀胶、曝光、显影、镀膜、去胶的剥离工艺流程。(b) 经过镀膜、匀胶、曝光、显影、刻蚀、去胶的刻蚀工艺流程。

最初，我们尝试了完全适配于量子点制备工艺的剥离制备方案，在曝光出重金属层图形后，通过磁控溅射在基片上镀重金属膜，之后剥离光刻胶，在这之后用同样的方式制备了重金属层上的磁性层以及外围的电极搭接。其具体结构可见图4.2(a)和(b)。

然而，在后续测试中我们发现，剥离工艺制备的 SOT 器件难以获得磁性，可见图4.2(c)。可能的原因在于，SOT 器件的磁性层较薄，只有 1 至 5 nm，其界面因不连续生长而形成的磁性死层（Dead Layer）就几乎占满了这个厚度。

更重要的一点是，磁性死层会影响自旋流注入以及 SOT 翻转的过程。SOT 器件多层结构对界面要求很高，并依此来保证自旋注入效率、磁各向异性等重要

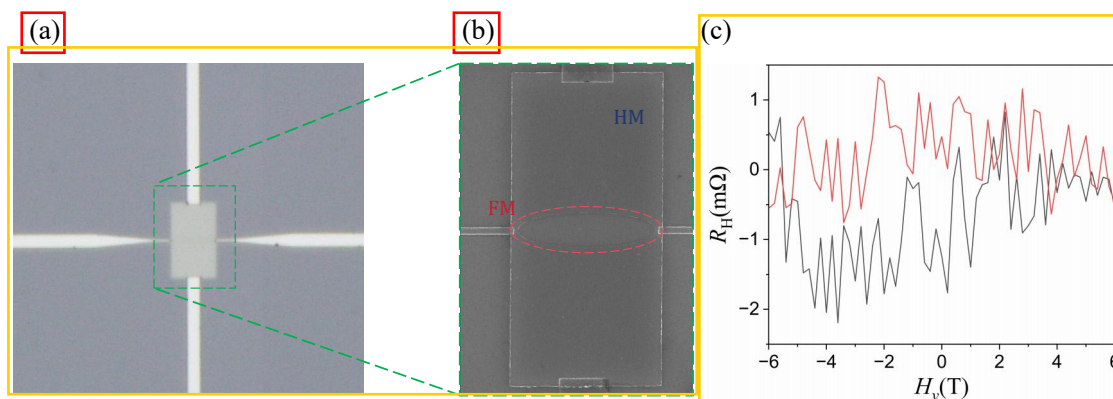


图 4.2 剥离工艺制备的 SOT 器件照片及测试结果

(a) 光镜照片。(b) 电镜照片。(c) 对器件的磁性测试，可见其在很大磁场范围内都不具有磁性。

特性。而 lift off 的多步工艺会导致界面质量受到严重影响。目前国际上对 SOT 器件的实验制备，主要都是基于磁控溅射连续镀膜后再刻蚀出器件结构的方案。因此，为了获得良好的器件，我们需要采用原位镀膜-刻蚀工艺，同时，这个过程需要仔细优化刻蚀工艺参数，以降低对衬底损伤，满足后续量子点器件集成的要求，以实现制备兼容性。

具体来说，为了获得优质而连续的界面，首先采用磁控溅射在测试基片或量子点器件基片上连续生长 SOT 器件的全部膜层结构，之后通过严格限制参数的离子束刻蚀工艺，将刻蚀深度误差严格控制在 0.5 nm 内，从而图形化出 SOT 器件性能测试所用的 Hall Bar 结构或正式样品的微磁体结构。下面几个章节我们将详细介绍具体的制备方法与参数细节。

4.2.1 面内磁化的器件多层薄膜制备

本文通过磁控溅射工艺制备 SOT 器件的多层薄膜，磁控溅射属于一种物理气相沉积方法，可以生长金属、半导体或绝缘体等薄膜。这种生长方法可以在大尺寸基片上获得良好膜层覆盖，即在大面积区域内保持一致的厚度与微观结构。其优点还包括良好的附着力、高可重复性和较快的速度等。

多层薄膜 [Ta-CoFeB-MgO-Ta] 采用磁控溅射法原位连续沉积而成：在真空度小于等于 5×10^{-5} Pa 的环境中通入高纯氩气作为溅射气体，之后，在相应高纯靶材上施加射频/直流电压，基片接地或悬浮，使氩气发生辉光放电从而变成等离子体，并依靠磁场约束作用使电子以及等离子体被限制在靶材表面附近，之后，带正电荷的 Ar^+ 被电场加速后撞击到靶材表面，通过碰撞把靶材中的原子或分子从靶材表面剥离，并沉积到基片上，这样就在基片上形成了均匀致密的薄膜。这种方式有很高的气体电离率及沉积速率，同时可以很大程度上减少高能量粒子对薄膜表面的冲击，有利于得到良好区分度的多层膜界面，也能较好地保护

衬底。在镀膜时采用轮流使用 Ta、CoFeB、MgO 以及 Ta 靶材，利用预先标定的沉积速度以及沉积时间来保证每一层的质量。通过这种方式制备的 SOT 器件多层膜界面平整光滑、结构致密且成分均一，这对 SOT 有效产生以及磁各向异性良好控制起到了关键作用。

根据形状各向异性理论，当磁性层厚度增加时，静磁能随之增强。为使系统总能量最小化，磁化方向倾向于转向面内，以降低垂直于膜面方向的退磁场 H_d ，因此，磁性层较厚的 SOT 器件通常表现出面内磁化特征^[108]。

对于面内磁化的器件，其厚度参数设置为 8-1-1-3 nm，为了让器件有明显的面内易磁化轴， t 需要大于 3 nm，但磁性层的厚度不能过大，因为自旋极化流能注入磁性层的深度十分有限，过厚的磁性层会导致有限的自旋极化流和自旋轨道力矩，不足以扭转磁性层本身的磁各向异性场，无法完成电流翻转磁性。因此，面内磁化器件制备实验中的 t 值大致取自 3-5 nm 这个范围内。

4.2.2 面外磁化的器件多层薄膜制备

对于面外磁化的器件，其磁性层厚度需要小于 2 nm。本研究中面外磁化的器件厚度参数设置为 8-1-1-3 nm，其生长参数与面内构型的 SOT 器件一致。值得注意的一点是，在完成磁控溅射镀膜之后，需要立刻在 300 °C 下，对器件进行 60 s 的后退火。这一步是为了引入退火带来的 CoFeB 层结构重排，以及 CoFeB/MgO 界面改善，并影响 MgO 中的 O 离子迁移，其与 Fe/Co 结合形成金属-氧键，这是界面 PMA 增强的关键。在退火之前，通过磁控溅射得到 CoFeB 是非晶或者纳米晶状态，B 含量约为 20 at%，晶格取向混乱并且有大量的缺陷。CoFeB/MgO 界面晶格不整齐，并且 B 原子在界面上富集，使得 Fe 和 Co 的 3d 轨道与 MgO 中的 O 的 2p 轨道杂化很微弱，在这种情况下，器件中的磁各向异性主要是面内形状各向异性，而 PMA 几乎可以忽略^[106-107,109]。在退火过程中施加的热量使得 B 原子向周围方向无序扩散，由于 B 在 Ta 中的溶解度较大，因此 Ta 可以大量吸收这些逸出的 B 原子，另外由于 MgO 对 B 原子的阻挡作用，所以 B 原子不会重新回到 CoFeB/MgO 界面上，这样就达到了去除 CoFeB/MgO 界面上 B 原子的目的，获得整齐的界面。此外，去除界面 B 原子可使无定形 CoFeB 转变成 bcc(001) 晶相，晶格失配小于 1% 的晶格外延关系使得 CoFeB 可与 MgO(001) 晶面良好结合。进一步地，CoFeB 中 Fe/Co 的 3d 轨道（主要是 d_{xz} 、 d_{yz} 轨道）可以与 MgO 中的 O 的 2pz 轨道进行强烈的方向性杂化，而这种杂化会导致轨道简并度被破坏，从而导致较强的 SOC，并造成明显的界面垂直磁各向异性 K_s ^[109]。

需要指出的是，这种退火引入的 PMA 增强效应只在 CoFeB 厚度约为 1 nm 左右时非常显著。这是因为 PMA 主要来自界面部分各向异性 K_s ，它的等效体各向异性与 CoFeB 厚度成反比，即成 K_s/t 关系，而体各向异性 K_v 以及形状各向异

性随着厚度增大而增大，在 CoFeB 厚度接近 1 nm 的时候， K_s/t 大大超过体各向异性及形状各向异性的总和，因此界面 PMA 起决定作用而导致易磁化轴指向垂直方向；如果厚度大于 2 nm，则体效应和形状各向异性起主要作用，此时 PMA 会减小直至消失，器件恢复为面内各向异性。

以上，后退火通过促进 B 外扩散、CoFeB 晶化、Fe/Co-O 轨道杂化以及改变界面应力，在 MgO 层的支持和阻挡扩散的作用下，使得约 1 nm 厚的超薄 CoFeB 发生由面内到面外的磁各向异性转变^[107]，从而为 SOT 器件的有效磁化翻转及低能耗工作奠定良好的磁学性质条件。

4.2.3 磁光克尔效应测试

对于制备完成的 SOT 器件薄膜，我们需要首先在室温下测定其是否具有磁性，一种简便的方法是使用磁光克尔效应（Magneto-Optical Kerr Effect, MOKE）测量，它能够让我们在不制备器件结构且不需要外接电极的情况下，对 SOT 器件薄膜进行没有损伤的磁性测试。

当一束单色线偏振光照射在磁性材料表面时，反射光的偏振状态会发生改变，其偏振面相对于入射光将旋转一个小角度，可能产生微弱的椭圆度。这一现象由英国物理学家约翰·克尔于 1877 年首次发现，被称为磁光克尔效应，其中偏振面的旋转角度称为克尔转角，椭圆度称为克尔椭圆率^[110]。

磁光克尔效应可以检测出磁性的原因，在于磁性材料中的自旋向上与自旋向下电子具有不同的能态密度，在 SOC 作用下，材料对于左旋以及右旋圆偏振光有不同的响应，而任何一条线偏振光都可以看作是由左旋和右旋圆偏振光以相同幅度叠加而成。当这种圆偏振光分量照射到磁化的表面后，材料的不同磁化方向使得它们各自的复折射率（包括折射率及吸收系数）对于这两种圆偏振光不同，因此这两个分量在反射以后有相位上的不同变化，同时吸收系数的不同也会造成它们的振幅发生变化。而这两种圆偏振光再组合成一条线偏振光之后，由于相位差的存在而导致其偏振面发生旋转，而振幅的变化也会使其具有椭圆性。

磁性材料表现出各向异性响应是由于其本身的介电张量中有非对角元，对沿某个方向磁化的物质而言，介电张量可以写成有反对称非对角元形式。而这个非对角元就决定了左旋、右旋圆偏振光有不同的折射率从而使得它们的反射率不同。磁光克尔角与材料的介电张量非对角元成正比关系，它反映的是磁性破坏了时间反演对称性。

依据磁化方向相对于入射面以及样品表面的不同位置关系，磁光克尔效应存在三种类型：极向克尔效应（磁化垂直于表面）、纵向克尔效应（磁化平行于表面并且与入射面平行）以及横向克尔效应（磁化平行于表面但是与入射面垂直）。极向克尔效应信号较强，一般作为观察磁畴的主要方式。

因此,可以通过磁光克尔显微镜实现对材料表面磁畴结构的观察。因为各个方向不同磁化方向的磁畴有不同的克尔旋转角度,在入射线偏振光到样品表面之后,来自不同磁畴反射出来的光线带有不同的偏振改变量。经过检偏器之后,这种偏振差别表现为强度的空间变化,在成像装置上形成亮暗不同的图像,进而展示出磁畴形状、位置以及在外场影响下发生的变化。

使用磁光克尔显微镜 TTT - 02 - Kerr Microscope, 实验在室温下对面内磁化构型的磁性复合膜层进行了磁光克尔效应表征,其结构为 AlO_x (15 nm) - Ta (8 nm) - CoFeB (5 nm) - MgO (1 nm) - Ta (3 nm)。对于面内磁化构型器件,其磁性的输运表征较为复杂,无法通过简单四端法直接测量,其具体细节详见第五章介绍,因此,这类器件需要用 MOKE 先测试验证薄膜磁性。利用偏振光下的极间克尔效应,通过测试得到磁光克尔转角与外界施加的、与器件易磁化轴平行的外磁场大小的关系,可以得到器件的磁化状态随外磁场变化的 M-H 曲线,对于磁性材料, M 的状态(在这里体现在磁光克尔转角上)应在两个状态切换,并且当磁场变化, M 的状态会在某个磁场状态发生快速变化,并翻转到另一个状态,这个变化的磁场临界值被称为矫顽场,意味着改变确定的磁化状态的难度。由于这种磁滞现象,铁磁材料的 M-H 曲线也被称为磁滞回线 (Magnetic Hysteresis Loop),是其重要特征之一,也是各种表征磁性方法共同的特征曲线。图4.3(a)展示了测得的原始数据。

在 SOT 器件数据测量中读出的一系列数据,例如克尔转角 θ_k , 或者横向的霍尔电压 V_{xy} 和纵向的霍尔电压 V_{xx} 等,一般都会包含着本底数据,它的物理意义是材料的本征特征,如材料本身的电阻、磁光响应常数偏移等。以磁光克尔转角为例,磁场 B 为扫描变量时,实际记录的原始克尔转角 $\theta_k^{\text{raw}}(B)$ 可表示为:

$$\theta_k^{\text{raw}}(B) = \theta_k(B) + \delta\theta_k^{\text{even}}(B) + \theta_0, \quad (4.1)$$

其中, $\theta_k(B)$ 为反映磁化翻转的奇函数分量, $\delta\theta_k^{\text{even}}(B)$ 为关于磁场 B 的偶函数型本底,例如法拉第效应的二次谐波、热效应引起的慢变漂移等, θ_0 为与磁场无关的常数偏移。通过反对称化处理可有效消除偶函数本底与常数项:

$$\theta_k(B) = \frac{\theta_k^{\text{raw}}(B) - \theta_k^{\text{raw}}(-B)}{2}. \quad (4.2)$$

需注意的是,若原始数据中还隐含关于 B 的线性奇函数项 kB , 如因样品倾斜引入的磁场线性漂移,简单的反对称化处理将无法将其与真实的磁光克尔信号分离。此时需先通过拟合线性部分确定系数 k , 并在正反扫曲线中扣除该线性背景后,再执行式(4.2)的反对称化步骤。

在某些情况下,数据中可能还含有一次项,即 kB , 因为它也是奇函数,如果直接进行反对称化处理,会无法消除这个分量,使它混杂在 $V_{xy}(B)$ 中,这时需要先把这个一次项消除,具体方法为通过拟合函数分离出具体的值,之后在正

扫和反扫曲线中都减去这个一次函数。

图4.3(b)展示了通过这种方法处理后的数据图像。

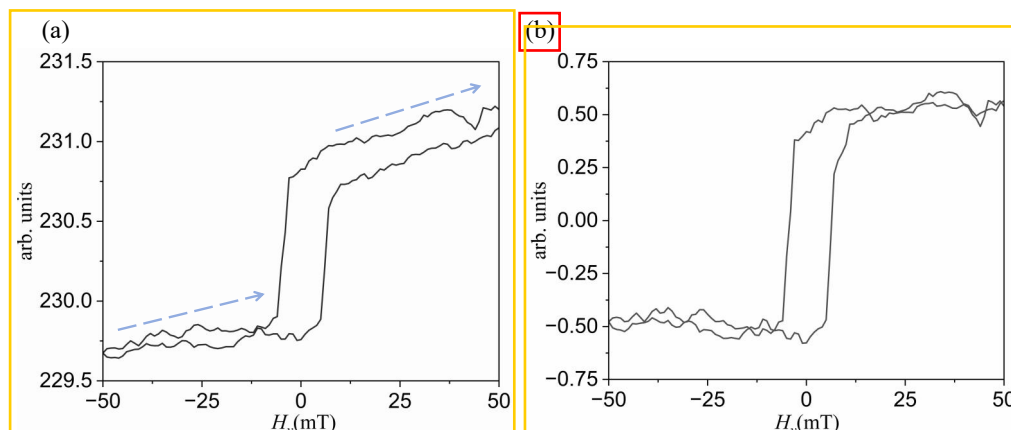


图 4.3 MOKE 测试结果及数据处理后的对比

(a) 未处理的 MOKE 测试数据，可见其具有本征一次项导致的斜率。(b) 经过去除一次项和去本底后的数据。

4.3 兼容门控半导体量子点的制备工艺

除了界面质量的要求，兼容门控半导体量子点的 SOT 器件制备还需要考虑的是，SOT 器件的工作需要较大的直流电流达到其临界电流密度完成磁性翻转，这个电流远大于量子点的工作电流，因此它的结构需要与量子点电极之间绝缘隔离。在完成磁控溅射镀膜后的刻蚀工艺，需要刻蚀完多层薄膜部分，而尽量不刻蚀氧化铝衬底。除此之外，量子点的部分外围电极需要生长在刻蚀后暴露的衬底之上，这对刻蚀后表面的粗糙度也会提出要求。综上所述，需要设计针对兼容门控半导体量子点的制备工艺，包括刻蚀方案和参数，以及刻蚀后粗糙度的优化。

4.3.1 器件图形化

薄膜沉积完成后，需通过光刻/电子束曝光与刻蚀实现器件图形化。光刻精度受曝光波长限制，光子衍射效应使其最小特征尺寸接近光源波长；电子束曝光使用极短波长电子束作为曝光源，可实现纳米级加工精度，二者核心差异为最小可实现特征线宽。

对于测试器件，本研究采用霍尔棒 (Hall Bar)，其核心处线宽约 $5\ \mu\text{m}$ ，采用激光直写光刻即可满足曝光精度要求，具体结构可见图4.6。而对于面向量子点集成的可控翻转磁体，其核心尺寸降至百纳米量级，必须采用电子束曝光以保证结构精度与形貌完整性，并且电子束曝光工艺同样与后续的刻蚀优化兼容。

器件图形化的标准流程为：匀涂光刻胶/电子束胶：恒温坚膜：激光直写/电子束曝光指定区域：显影去除曝光区域胶层 → 露出待刻蚀区域，其具体流程可

见图4.1(b)。

4.3.2 刻蚀工艺优化

完成器件图形化曝光与显影后，光刻胶或电子束胶形成的掩膜图案仅为刻蚀提供了图形模板，想要将图案精准转移到 SOT 多层薄膜上，并满足与量子点兼容的绝缘、低损伤、低粗糙度要求，还需要对刻蚀工艺进行系统性选型与参数优化。

在实验中，我们在测试样品上进行了多种刻蚀工艺及参数的选择，以追求良好的刻蚀结果，同时保持对衬底的保护。这些方案包括反应离子刻蚀（Reactive Ion Etching, RIE）、感应耦合等离子体刻蚀（Inductively Coupled Plasma, ICP）和离子铣削（Ion Beam Etching, IBE）工艺。

RIE 的优点在于具有良好的侧壁控制能力和较高的选择性。其刻蚀边缘侧壁陡直，适合高深宽比结构的刻蚀，对于最终磁体集成的正式样品上，刻蚀保留区域较小，良好的边缘形貌能显著减少器件边缘不均匀导致的杂散场混乱，提升样品作为微磁体的最终品质。

ICP 与 RIE 类似，但其等离子体密度极高，在刻蚀金属氧化物等坚硬材质上表现更好，同时有着最快的刻蚀速率，但这也意味着它对于较薄膜层的刻蚀控制较为困难，比较容易出现过刻。

IBE 是一种纯物理刻蚀工艺，其优点在于普适性和具有可调方向的功能。IBE 不依赖任何化学反应，完全依靠动量传递，这意味着它可以刻蚀任何固体材料，且刻蚀均匀度理论上最好，虽然会失去一定刻蚀速率选择比，但在速率确定的情况下，在较低功率仍有极高可控性。除此之外，IBE 完全依赖 Ar 气刻蚀，这与膜层生长是同一气体环境，使得最终器件膜层中除了 Ar 含量略微偏高，几乎不会产生其他污染的情况，这对 SOT 性能无显著影响。

为了表征刻蚀工艺的品质，对刻蚀深度及刻蚀后的表面粗糙度进行分析和优化。实验采用原子力显微镜（Atomic Force Microscope, AFM）对不同刻蚀方法及条件下的刻蚀后表面进行表征。AFM 是一种利用极小的针尖在样品表面上移动，通过测量针尖与样品之间相互作用力来获得表面形貌的技术手段。它的主要结构由一个带有尖端的微小悬臂梁组成，当针尖靠近样品表面时，针尖原子与样品表面原子之间的范德瓦尔斯力等作用力会使悬臂梁产生弯曲变形。激光光路将该偏转信号放大并反馈给控制电路板，电路板控制压电陶瓷管使样品或探针上下移动，以保持作用力恒定（恒力模式）或高度恒定（恒高模式）。在扫描过程中，测量 z 轴方向的位移即可得到样品表面的形貌图像，分辨率极高。AFM 可用于测量刻蚀后的表面粗糙度、台阶高度以及微小缺陷等，本文中我们主要利用它来测量刻蚀速率以及刻蚀后的表面粗糙度。

实验通过 AFM 在 $5\ \mu\text{m}$ 的范围内测试了刻蚀前后的表面粗糙度情况。结果如表4.1所示, R_a 是算术平均粗糙度, 反映表面高度偏差的绝对平均值, R_q 是均方根粗糙度, 对较大高度偏差更敏感。其中 ICP 的刻蚀速率明显过快, 即使以 10 s 一组的循环寻找合适参数, 仍然严重过刻, 具体可见图4.4(b)。

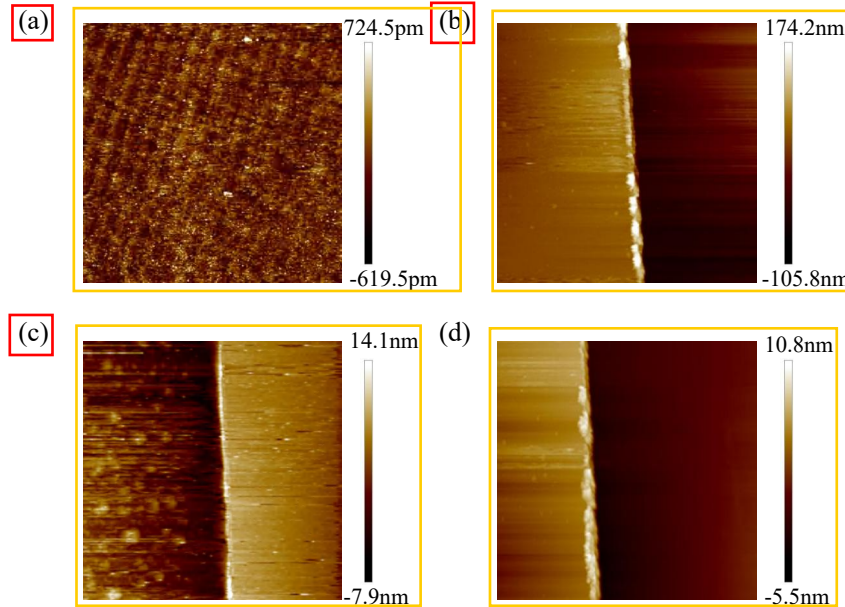


图 4.4 AFM 测试结果

(a) 刻蚀前的薄膜表面。(b) ICP 刻蚀结果, 严重过刻。(c) RIE 刻蚀结果。(d) IBE 刻蚀结果。

表 4.1 不同刻蚀工艺的刻蚀结果对比

刻蚀方式	粗糙度 R_a	粗糙度 R_q	刻蚀完复合膜层的时间
刻蚀前对照	0.201	0.334	/
ICP	1.834	2.544	过刻
RIE	1.101	1.583	35 s
IBE	0.402	0.822	110 s

综上, 最终刻蚀方案选择 IBE 进行刻蚀。

需要额外注意的一点是, 由于刻蚀过程对光刻胶都有着一定损害, 可能出现刻蚀过程中全部光刻胶被刻蚀殆尽, 进而其失去掩模板功能, 无法正常图形化器件的情况。为了防止这种情况, 我们尝试了若干种抗刻蚀光刻胶或电子束胶的组合。最后选择双层正电子束胶 AR-P 6200 用于电子束曝光, 光刻胶 LOR 5B+S1813 双层胶用于激光直写。两种方案都能够有效保护未曝光部分, 防止刻蚀对这些区域造成损伤。

以面内磁化 SOT 器件为例, 经 IBE 刻蚀后的剖面 SEM 结果如图 4.5(a) 所

示，测试样品总膜厚约 14.5 nm，刻蚀侧壁斜坡角约 48.37° ，在优化参数下对底层氧化铝衬底的损伤较小，过刻程度小于等于 1 nm。

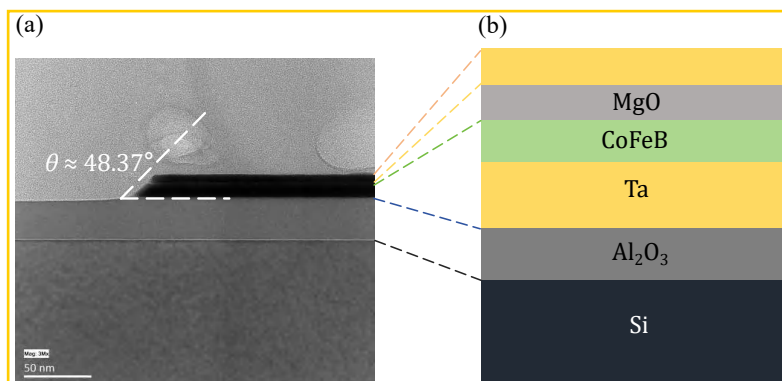


图 4.5 以面内构型为例展示制备的 SOT 器件剖面视图

(a) SEM 扫描得到的刻蚀后测试器件示意图，可见通过参数控制，其对 30 nm 的氧化铝衬底损伤较小。(b) 器件薄膜结构与 (a) 的对应关系，中间白色部分为氧化镁层。

4.3.3 器件电极制备

本方案中，SOT 器件构成的可控翻转磁体将集成在距离量子点位置百 nm 左右的核心位置，且量子点工作环境要求极低温，这使得我们不得不重点关注器件的发热情况。因此，在保证 SOT 正常工作，即通以超过其翻转电流密度的直流脉冲的同时，应尽量降低器件电阻来减小发热，而 SOT 结构直接作为电极，会由于较薄的结构导致电阻率较大，所以外围电极用电阻率更低材料以降低整体电阻。在完成 SOT 器件核心结构的刻蚀后，通过额外的工艺步骤生长金属电极是一种有效的方法。

为了得到良好的搭接效果，制备电极的过程为先刻蚀搭接区域，之后在原位通过电子束蒸发镀 Ti/Au 电极。搭接区域为已经通过上一步刻蚀得到的 SOT 区域的电流通道两端，需要将顶部的 Ta 和 MgO 刻蚀完，以进一步降低电流穿过氧化绝缘层的势垒导致的电阻，之后再进行扇出的大电极制作以及电极之间的搭接补丁制备。

对于测试样品，膜层先被制备为 Hall Bar 形貌，由于电流通道两侧没有其他重要结构，以上制备电极的步骤可以做一定简化，可以直接一次性曝光出搭接区域和全部电极区域，刻蚀之后仅需一次镀膜便可完成整个电极结构，而后续生长的电极结构的膜层厚度约几十 nm，因此刻蚀对电极搭接的影响可以忽略不计。下图展示了样品的光镜形貌，灰色部分为第一步刻蚀保留的磁性复合膜，蓝绿色为刻蚀后暴露的氧化铝衬底，白色为 Ti/Au 电极。

经实验测试，制备电极的测试 SOT 器件的总电阻可以降低至 $100\ \Omega$ 左右，对比不生长电极的 1-2 k Ω ，其效果是非常明显的。

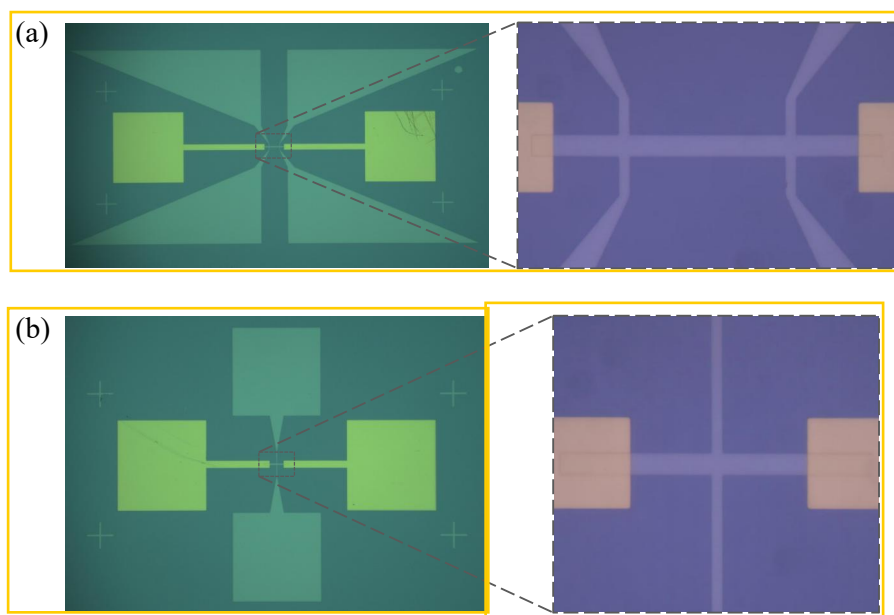


图 4.6 用于测试的 SOT 器件光学照片

(a) 拥有横向和纵向读出通道的霍尔棒型器件。(b) 仅拥有横向读出通道的十字形型器件，二者均可见四个方向的套刻十字图形。

4.4 本章小结

本章通过分析以往的量子点制备工艺和 SOT 器件制备工艺，并进行样品制备和过程表征，验证两者工艺兼容性。

首先，实验对比了剥离工艺和一体化镀膜-刻蚀工艺，并最终证明后者能使 SOT 结构正常工作。

接下来，通过磁控溅射生长了面内和面外磁化构型的薄膜，利用 MOKE 表征薄膜磁性验证了工艺可靠性。

其次，通过对刻蚀测试结果的不断迭代优化，最终得到了适合刻蚀出 SOT 器件的工艺模式和参数，并且成功保护了其生长的衬底，最小化了对量子点部分的损伤；同时优化了界面粗糙度，为后续的量子点外围电极生长和器件整体整合制备提供了良好的基础。

最后，为了兼容量子点的极低温工作环境，通过优化制备工艺降低了 SOT 器件的电阻，其阻值比传统器件低约一个数量级，并依此有效减小了器件发热，可以最小化因搭接或势垒层导致的器件电阻，同时不对衬底造成额外损伤。

总的来说，本章在成功制备理论方案中可控翻转磁体器件结构的同时，对二者制备工艺兼容性和方案优化提出了一系列方法。从 SOT 镀膜和刻蚀的制备过程的兼容性、刻蚀工艺后衬底的平整度、减少发热的电极制备方案的可行性三个角度验证了量子点和 SOT 器件二者的兼容可行性。

第5章 自旋轨道力矩器件的兼容性表征

本章系统介绍 SOT 器件的测试表征方法及实验结果。阐述了磁阻测量原理，重点分析各向异性磁阻、平面霍尔效应及反常霍尔效应在面内与面外各向异性磁化表征中的应用。基于上述原理，详细说明极低温电学输运测试设备的搭建方案，并分别给出面内、面外磁化构型器件的磁性表征结果。进而介绍 SOT 电流翻转的测试序列与实验结果，首次在稀释制冷机温区成功验证面外磁化器件的电控翻转能力，并利用变温磁性测试分析反常能斯特效应等热效应及缓解策略，给出兼容性方案。最后，分析器件中的交换偏置效应，为后续实现无外场辅助翻转带来可能性，进一步提升兼容性。

5.1 磁阻测量原理

对于实际的 SOT 器件，我们需要通过电学输运测量来表征磁性，并建立电信号与磁化状态之间的对应关系。磁阻（Magnetoresistance, MR）效应，即材料的电阻随磁化状态变化的现象，正是实现电学读出的物理基础。本节将系统介绍与 SOT 器件相关的磁阻效应原理，包括各向异性磁阻、平面霍尔效应和反常霍尔效应等，为后续的电学磁性表征和 SOT 翻转测试奠定理论基础。

对于 SOT 器件结构，即重金属-磁性材料双层膜，我们主要关注的磁阻现象主要是各向异性磁阻（Anisotropic Magnetoresistance, AMR），以及反常霍尔效应（Anomalous Hall Effect, AHE）磁阻，它们分别能有效地体现磁矩在薄膜平面内和薄膜平面外的磁化现象^[111]。

首先，在磁性结构膜层中存在本征的 AMR 现象^[112]，它起源于铁磁材料中的本征 SOC，在铁磁体中，自旋向上的电子和自旋向下的电子具有不同的态密度和迁移率。对此 $s-d$ 散射模型给出了更具体的解释，在铁磁金属中， s 能带与 d 能带因交换作用发生自旋依赖的交换劈裂，电子在 $s-d$ 散射过程中的跃迁概率取决于自旋取向。由于 SOC， d 轨道波函数的空间分布与磁化强度矢量相互锁定，使得散射矩阵元呈现方向性。外磁场通过转动磁化方向改变这一散射各向异性的空间指向，从而引起电阻随磁化与电流夹角变化，即 AMR 的微观起源。

当我们在 FM 层中通过电流，在电流通道上读出的纵向电阻 R_{xx} 会体现出随外磁场变化的情况，具体来说， R_{xx} 的变化取决于自身磁矩 $\mathbf{M}$ 与电流方向以及薄膜平面法向的夹角，可以构建三维坐标系，如图5.1所示，假设电流方向为 x ，磁性层薄膜平面内垂直电流的方向为 y ，薄膜平面法向为 z ，同时假设磁矩 $\mathbf{M}$ 在 xy 平面投影与 x 夹角为 α ，在 yz 平面投影与 z 夹角为 β ，在 zx 平面投影与 z

夹角为 γ 。

在最初面内磁化薄膜的研究中，人们发现了纵向电阻在外磁场在平行或垂直电流时会发生变化，并且磁场沿平面内其他任意角度的电阻都可以用其差值和角度的函数表示，具体为：

$$\rho_{xx} = \rho_{xx}^{\perp} + (\rho_{xx}^{\parallel} - \rho_{xx}^{\perp}) \cos^2 \alpha, \quad (5.1)$$

其中 $\rho_{xx}^{\perp}$ 和 $\rho_{xx}^{\parallel}$ 代表外磁场 $\mathbf{B}_{\text{exp}}$ 与电流平行和垂直时的电阻率。在改变磁场方向而固定大小的输运测试中，我们假设 $\mathbf{B}_{\text{exp}}$ 远大于磁性材料的矫顽场或磁各向异性场，因此可以简单认为外磁场方向锚定了材料的总磁矩方向。

除了在平面内寻找磁阻的角度关系，在后续的研究中，研究人员还尝试了让磁场在 yz 平面和 zx 平面旋转，都发现了磁阻的变化。其具体形式如图5.1所示，且都以 π 为周期变化。

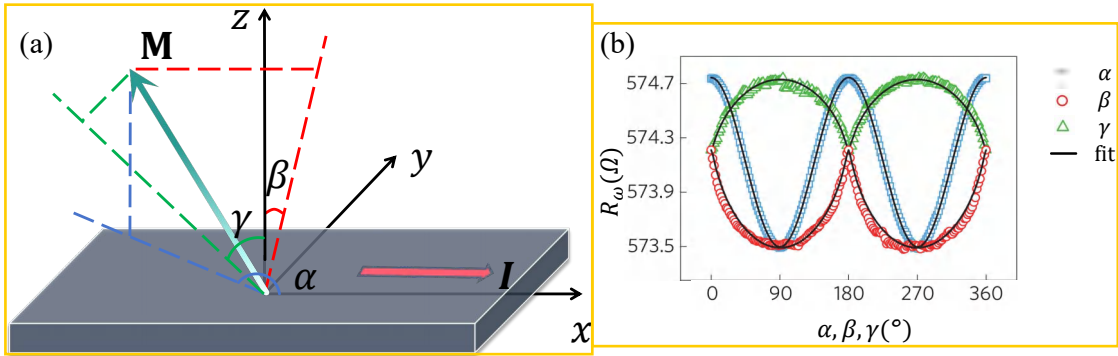


图 5.1 磁性层的各向异性磁阻效应

(a) 磁性层的磁矩在空间中的坐标位置。(b) 让恒定且足够大的外磁场在空间中三个平面旋转，纵向磁阻与角度的关系。图片(b)引用自^[113]。

为了描述更一般的情形，需要把磁性薄膜材料的电阻率记为一个二阶张量：

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \rho_{23} \\ \rho_{31} & \rho_{32} & \rho_{33} \end{pmatrix}, \quad (5.2)$$

进一步可以把在磁场作用下的电阻率总结成：

$$\rho_{ij} = \rho_0 \delta_{ij} + \rho_1 m_i m_j + \epsilon_{ijk} \rho_2 m_k, \quad (5.3)$$

其中 ρ_0 、 ρ_1 、 ρ_2 可以视为参数，比如 ρ_0 就是材料本征的电阻率， $\delta_{xx} = 1$ ， $\delta_{xy} = 0$ ，第一项是与磁场无关的本征电阻： m_x 、 m_y 、 m_z 是总磁矩在对应方向上的分量； ϵ_{ijk} 是列维-奇维塔符号，偶排列时取1，奇排列时取-1，有重复项时取0。如果像之前一样考虑面内磁化，即 $m_k = 0$ ，有：

$$\rho_{xx} = \rho_0 + \rho_1 m_x^2, \quad (5.4)$$

其中 m_x^2 由磁矩在面内的角度决定：

$$\mathbf{M} = m_0 (\cos \alpha, \sin \alpha, 0), \quad (5.5)$$

就会自然得到与之前讨论相同的与 $\cos^2 \alpha$ 的关系结论:

$$\rho_{xx} = \rho_0 + \rho_1 m_0^2 \cos^2 \alpha. \quad (5.6)$$

如果更改测量电压和电阻的方向, 改为横向测量, 会得到:

$$\rho_{xy} = \rho_1 m_x m_y = \frac{\rho_1}{2} m_0^2 \sin 2\theta, \quad (5.7)$$

这种读出方式也被称为平面霍尔效应 (Planar Hall Effect, PHE) 读出, 其源于 AMR 的非对角项。当磁化方向与电流不平行时, SOC 使电阻率张量出现非对角分量, 从而在垂直于电流的面内方向感生出横向电压。这种方法适用于读出沿平面内磁化的磁性材料的磁化状态。

如果考虑仅有垂直分量的面外磁化情况, 式 (5.3) 可以写为:

$$\rho_{xy} = \rho_2 m_z, \quad (5.8)$$

即横向霍尔电阻 ρ_{xy} 也可以直接表征磁矩在薄膜法向, 即 z 方向上的变化, 而 ρ_{xx} 则不行。这种表征方法则被称为反常霍尔效应 (Anomalous Hall effect, AHE) 读出, 一般用于表征易磁化轴位于面外的磁性材料。

随着自旋电子学的不断发展, 我们对磁阻的认识也不断加深。近期一项对称性分析理论提出了一种双矢量模型^[114], 该模型认为单一材料, 如磁性材料中出现的磁阻仅源于电子与磁矩 (具有宏观矢量 $\mathbf{m}_1$) 及界面电场 (具有与表面法向量同向的宏观矢量 $\mathbf{m}_2$) 的散射作用。其具有三个特征: 普遍存在于任何磁性层中; 与自旋电流或自旋极化无关; 除一阶贡献外, 还可能存在高阶贡献 ($n \geq 2$), 以平面内转角举例, 可以将之前的式 (5.6) 扩展为^[112]:

$$\rho_{xx} = \rho_0 + \sum_{n=1} \rho_{n\alpha} \cos^{2n} \alpha, \quad (5.9)$$

式中 $\rho_{n\alpha}$ 是对应阶数的电阻率系数, 实际上式中的 α 可以扩展到任何方位角上。且同阶的系数有以下关系:

$$\sum_{n=1} \rho_{n\alpha} + \sum_{n=1} \rho_{n\gamma} = \sum_{n=1} \rho_{n\beta}. \quad (5.10)$$

高阶项本质来源于电子在费米面上经历 n 次 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{k}$ 散射的相干叠加, 因此, 该模型还有希望搭建唯象的对称性与微观 Boltzmann 输运之间的桥梁, 为将来对磁阻更本质的物理图像和更准确的数值预测打下了基础。

5.2 面外磁化构型 SOT 器件

根据以上讨论, 通过电学输运测试测量 SOT 器件的横向或纵向电阻, 可以推断其磁矩的方向, 这种方法在室温^[76]或非极低温 ($\gg$ mK) 区间^[115]都得被实验证实有效, 而本方案涉及的实验在量子点工作的 mK 温区, 尚未有实验探索,

因此，为了验证制备的 SOT 器件能否在 mK 温区实现电控翻转，需要设计电学输运读出方法。在本节中，将讨论电学输运测试设备的搭建，并介绍面外磁化翻转的测试方法。

5.2.1 电学输运设备搭建

与之前大部分 SOT 器件研究的室温测试不同，本文设计 SOT 器件的最终目的在于将其集成在硅基门控量子点器件中的微磁体部分，因此包括测试结构，所有测试都在量子点的工作环境，即稀释制冷机最低温的混合室层（Mix Chamber, mxc）中进行，器件工作环境温度低于 50 mK。

用于磁性测试的外加磁场则通过与稀释制冷机集成的低温矢量磁体施加，本测试使用的矢量磁体可以在三个空间方向上施加正负磁场，并且扫描精度高于 1 mT，同时可以施加大于 1 T 的磁场，其远大于器件的矫顽场和饱和磁化时的外磁场。

样品通过制冷机直流线路和接线盘与外部室温仪器相连。对于磁性测试，电流通道上一般使用交流源作为输入信号，本实验中的交流源使用苏黎世仪器的 MFLI，其作为中低频数字锁相放大器，接口灵活，可连接苏黎世一体机和 LabOne® 软件平台，相对集成化程度高；同时其输出电流相对较大，可以达到百微安级，这在磁性测试中对降低噪声有一定帮助。除了输入仪器，器件横向或纵向的电压和磁阻读出也需要锁相放大器，这里选用了 SR830，其读出精度较高且噪声较小，并将多台锁相放大器与输出电流的 MFLI 锁相，从而准确读出响应的交流电压。

所有仪器通过数据线与计算机相连并通过程序控制，可以扫描任意变量并记录任意通道数据。由于磁体的三个坐标磁场是三个独立分量，因此在实验的恒定外磁场转动测试中，还添加了虚拟通道角度，用来同时操控两个磁场分量来模拟转动。

磁性读出测试采用低频锁相测量技术，具体的测试结构线路如图 5.2 所示。

5.2.2 磁性表征方法及结果

沿面外磁化的 SOT 器件可以通过 AMR 的衍生效应 AHE 直接读出，在上一小节已经详细介绍过该效应的原理。实验通过扫描 z 方向磁场并读出 R_{xy} ，可以直接绘制出磁滞回线并提取参数，如图 5.3 所示，面外器件的矫顽场 H_c 约 19 mT，同时器件有着明显的交换偏置 H_{EB} ，约 9 mT。此外，面外磁化器件的磁化随外磁场翻转非常迅速，且翻转后的磁化状态稳定，这可能与氧化层退火调控磁性层晶格有关，使得器件在面外磁化构型中表现得更为稳定。

进一步地，实验在更大范围扫描了平面内的磁场，观测到横向霍尔磁阻随外

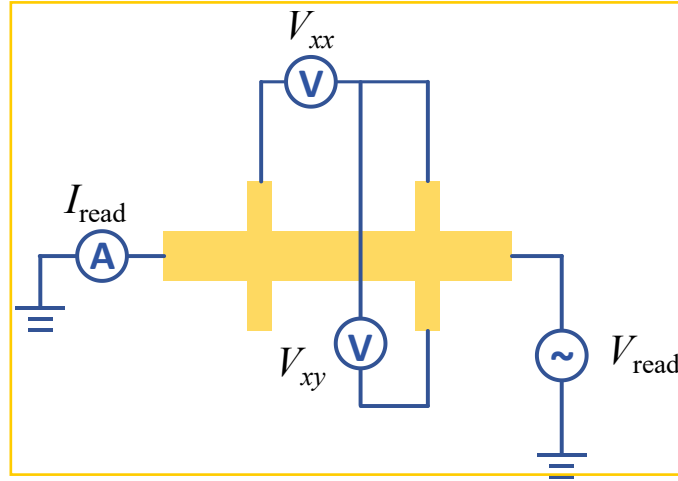


图 5.2 输运测量 SOT 器件的线路结构

其中读出电压锁相放大器与施加电压的锁相放大器或电流源锁相。

场几乎不发生明显变化，进一步证明了器件具有明显的垂直磁各向异性。

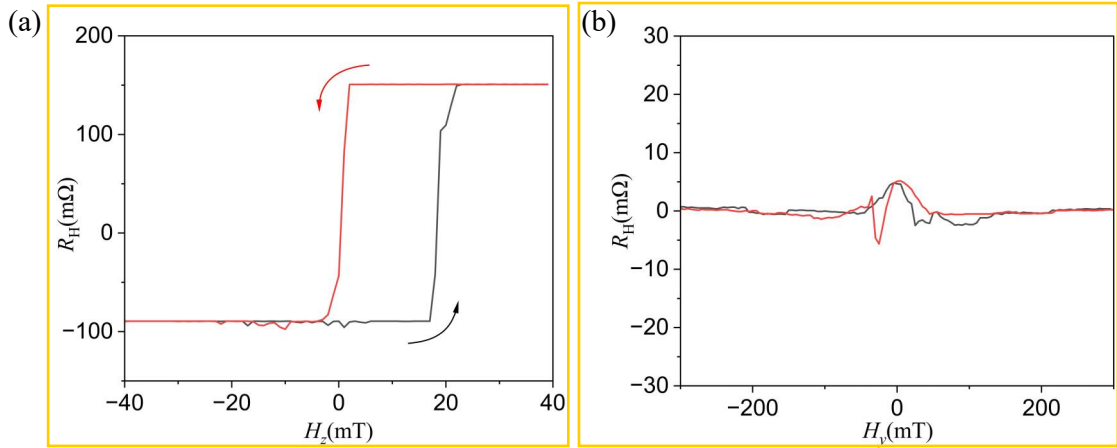


图 5.3 面外磁化构型的 SOT 器件磁性测试结果

(a) 扫描 z 方向磁场得到的磁滞回线，可见其具有相比面内构型更稳定的两种相对的磁化状态。(b) 扫描 y 方向磁场，器件在这个方向难磁化，几乎没有磁阻变化。

5.3 SOT 翻转表征

通过以上测试，实验验证了面外磁化的 SOT 器件在极低温环境下具有良好的磁化性质。然而，本研究的核心目标是将 SOT 器件作为可控翻转磁体，替代传统量子点中的微磁体，这就要求器件能够通过电流实现磁化翻转。尽管 SOT 磁化翻转在室温下已有很多研究，但在 mK 温区下未见报道，因此，我们需要进一步测试 SOT 器件在 mK 下的电流诱导翻转能力，验证与量子点器件兼容性。本节将介绍 SOT 翻转的测试序列设计、器件的 SOT 翻转结果，交换偏置的存在和对 SOT 翻转的意义，以及测试中观察到的热效应问题。

与读出磁性信号需要使用交流电不同的是，为了让 FM 层发生 SOT 翻转，需要 HM 层注入净自旋极化流到 FM 层，一般使用直流的短脉冲信号，过长或过强

的直流信号将导致热效应主导，进而使磁矩发生随机翻转，而不是确定可控的过程[100]。

实验使用 Keithley 6221 多功能源表为电流输入仪器，其作为源表既可以输出直流信号也可以输出交流信号，可以提供 SOT 电学翻转测试中写电流和读电流两种模式的输出，写电流为较大的直流脉冲，用于产生 SOT 翻转；读电流为较小的交流输入，用于读取磁性状态。通过程序控制其先输出直流写电流 I_{write} ，输出时长为 t_{pulse} ，经过一段时间的等待时间 t_{delay} 后，再输出一段时间的读电流 I_{read} ，在这段时间内通过 SR830 读出 3 次横向电压 V_{xy} ，并将数据平均，之后写入下一个 I_{write} 值并重复过程，最终得到 V_{xy} 与 I_{write} 的关系。具体的扫描序列如图 5.4(a) 所示。

需要说明的一点是，面外磁化器件翻转需要 x 方向的辅助场[85][83]，其作用是在翻转过程中打破自身的力矩对称性，具体内容同样在第二章有过讨论。

实验在一定的面内辅助场和一定长度的直流脉冲驱动下，在稀释制冷机中约 20 mK 的温度环境下，成功进行了面外磁化器件的 SOT 翻转，图 5.4(b) 展示了在 t_{pulse} 为 20 ms， t_{delay} 为 20 s 和 H_x 为 40 mT 的辅助场这组参数下的翻转曲线。反转电流 I_c 约为 20 mA，这一结果比室温下的预期结果偏大[113]，原因可能在于磁阻尼因子随温度降低而增大，导致克服势垒所需的自旋流阈值升高。同时，在读出的 $R-I$ 曲线中观察到了反常的磁阻上升，且关于电流大小呈对称性，其模式明显符合热信号特征，信号量远高于之前在室温模式下报道过的量级。

极低温翻转测试下参数窗口很小，在窗口范围外的测量存在各种问题，其中最为显著的是热效应。前面发现的热信号在结果中呈现出与电流密度二次方相关的结果，如在图 5.4(c) 中，数据展示了在极端情况下，即扫描的脉冲电流范围较大，同时持续时间 t_{pulse} 为 250 ms， t_{delay} 为 1 s 的电流参数下的横向磁阻变化。可以看到图像的磁阻变化非常巨大，几乎比测量到的 SOT 翻转或磁性翻转的磁阻信号高一个数量级，同时其沿扫描方向的偏移，和其正比于 j^2 的数值模式，证明了其是一种热效应。这种偏移效应本质上是扫描产生的热效应的积累，其使得通过数据处理分离 SOT 信号变得极其困难。

为了系统对比低温下的 SOT 器件和室温下翻转参数的区别，我们绘制了全部 SOT 电学翻转测试的结果，以及它们所对应的参数关系，如图 5.5 所示。

当沿 x 方向的辅助磁场较小时，磁矩需要绕 z 轴进动，但无法越过面外方向的势垒，这导致磁矩的对称性将无法被打破，这使器件在 -40 至 20 mT 这个区间无法翻转。但是，如果辅助磁场过大，则可能破坏面外磁化器件在其易磁化轴方向的稳态，器件不能够通过电流产生的 SOT 效应在面外方向进行磁化翻转。而对直流脉冲时长分析：若脉冲时长过短，其长度小于器件的本征翻转时间，磁矩翻转的动力学过程被强行截断，翻转无法完成。若脉冲时长过长，则会导致电流

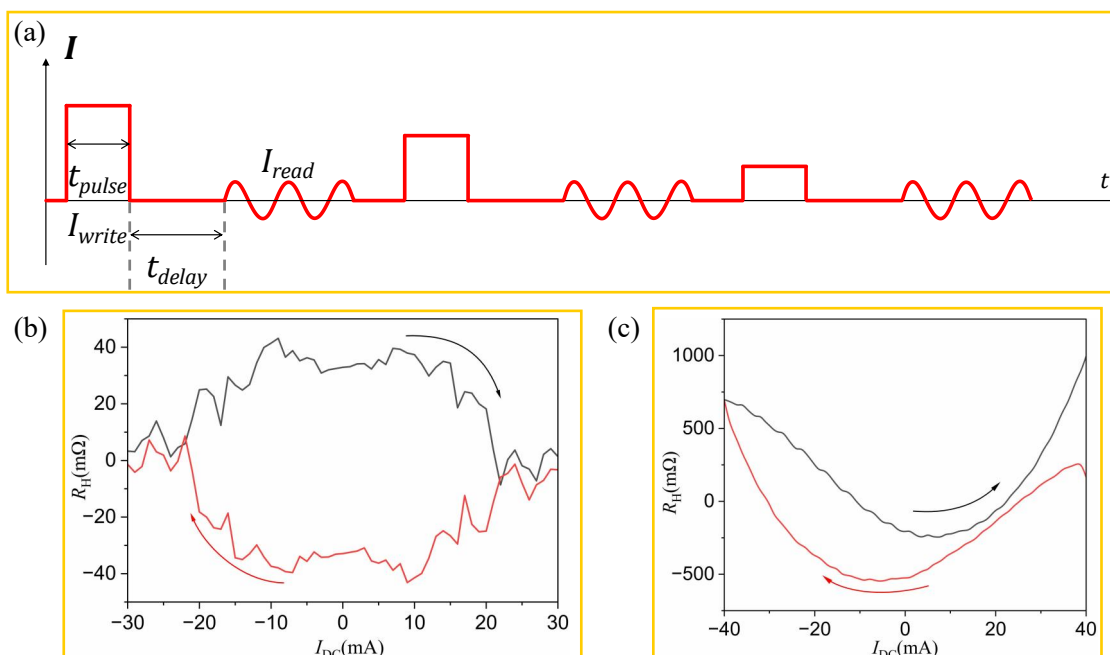


图 5.4 面外磁化器件的 SOT 翻转

(a) 用于扫描的电流序列，直流和交流信号均由 Keithley 6221 提供，响应电压由与之锁相的 SR 830 读出。(b) 在 $H_x = 40 \text{ mT}$, $t_{\text{pulse}} = 20 \text{ ms}$, $t_{\text{delay}} = 20 \text{ s}$ 下测得的 SOT 翻转。(c) 在 $H_x = 40 \text{ mT}$, $t_{\text{pulse}} = 250 \text{ ms}$, $t_{\text{delay}} = 1 \text{ s}$ 下测得的信号，信号几乎被热效应完全淹没。

产生的热效应占据主导地位，SOT 信号被热效应掩盖。

此外，在一定范围内增大辅助磁场，可以降低 SOT 翻转的临界脉冲时长，而增长脉冲时间，也能够一定程度上降低翻转对辅助磁场的需求。这一结论和室温 SOT 器件是一致的。然而，随着脉冲时间的继续增加，低温 SOT 器件表现出明显的热敏感性。

同时，结合图 5.3 中磁性翻转与图 5.5 中 SOT 翻转的结果，很容易发现其翻转特性关于外加磁场的不对称性，这可能是由于面外磁化的 SOT 器件结构中存在明显的交换偏置，下面对这一现象进行分析，并考虑其对 SOT 翻转的意义。

5.3.1 磁性交换偏置效应

交换偏置 (Exchange Bias, EB) 指的是磁性材料的磁滞回线中，对称中心沿磁场轴偏离零点的现象，偏离量被称为交换偏置场 H_{EB} ，通常认为这是由于铁磁/反铁磁 (Antiferromagnetic, AFM) 双层膜界面存在交换各向异性导致^[116]。

EB 的形成主要有两种情况，其一是先对磁性材料施加一个外磁场，然后将样品从高于反铁磁奈尔温度降温到低于它，在这个过程中，反铁磁层的界面自旋被锁定到铁磁层的方向上从而产生 EB 效应，即场冷 EB；另外一种情况是 EB 来自于本身 AFM/FM 界面的固有各向异性，比如晶格结构等。总之，EB 的核心来源于在界面形成了未补偿的单元磁矩。

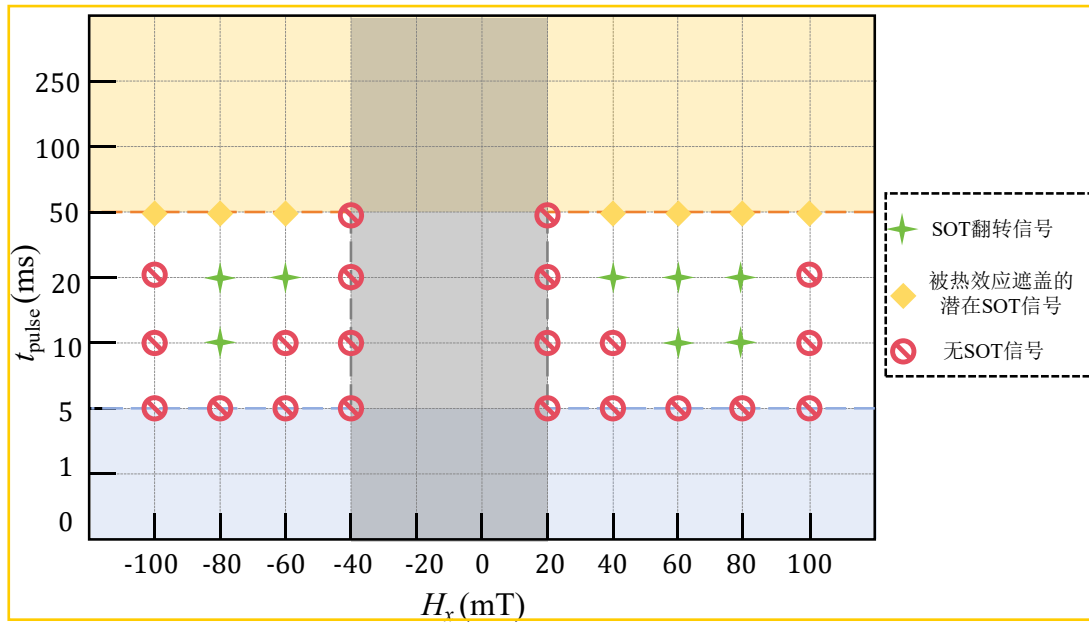


图 5.5 SOT 翻转测试的全部结果

其中，灰色、蓝色区域代表辅助场或直流脉冲时间不足的区域，这些数据没有 SOT 信号；黄色区域代表在这个区域的测试结果中，热信号占主导地位，例如图 5.4(c)

由于反铁磁层具有宏观零磁矩且其磁化率较低，其界面未补偿自旋在磁化反转过程中保持取向不变，并对铁磁层施加一个微观的交换耦合场，该耦合场的作用相当于引入了一个单向各向异性项，使铁磁层的磁滞回线偏离^[116]。

从能量角度看，铁磁层磁矩反转时需要克服反铁磁层界面自旋通过交换相互作用提供的额外势垒，这一过程在宏观上体现为磁滞回线的整体平移。交换偏置的强度取决于界面处自旋耦合的构型、反铁磁层的磁晶各向异性以及界面粗糙度等因素^[117]，其实质是铁磁与反铁磁自旋在界面处通过交换相互作用形成的钉扎效应。

显然实验制备的样品材料体系中原本不存在反铁磁相物质，其来源可能产生于某些物质的氧化^[118]，同时考虑到经过后退火工艺的面外磁化器件中的交换偏置场明显大于面内磁化器件，这个可能性变得很大，表 5.1 列出 SOT 器件结构中可能产生氧化物的位置和物质类型。

通过之后的变温磁性测试，我们观察到直到室温 $T = 300\text{ K}$ ，交换偏置都没有消失，且几乎保持不变， H_c 和 H_{EB} 随温度变化的曲线如图 5.7(a) 所示。根据先前的分析，交换偏置很大概率主要来源于 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ ，其形成于 CoFeB 和 MgO 界面，并随着退火操作中氧离子的扩散逐渐深入磁性层中，而 Fe 作为还原性更高的组分会被优先氧化形成铁氧化物族群。进一步地，通过以上数据提取了矫顽场 H_c 和交换偏置场 H_{EB} 随温度的变化，具体可见图 5.7(b)。据此，我们证明了面外磁化 SOT 器件结构中出现交换偏置在从极低温到室温的宽温度范围下持续存在。

表 5.1 器件结构中的氧化物及其物性

氧化物	物质类型	奈尔温度	可能出现的位置
MgO	非磁性绝缘体	/	铁磁层、重金属层
Ta ₂ O ₅	非磁性绝缘体	/	铁磁层、重金属层
Al ₂ O ₃	非磁性绝缘体	/	重金属层
CoO	反铁磁体	290 K	铁磁层
Co ₃ O ₄	反铁磁体	40 K	铁磁层
FeO	反铁磁体	200 K	铁磁层
α -Fe ₂ O ₃	反铁磁体	950 K	铁磁层
γ -Fe ₂ O ₃	铁磁体	/	铁磁层
Fe ₃ O ₄	亚铁磁体	/	铁磁层

在 SOT 器件中的交换偏置效应引入了 AFM/FM 界面的单向各向异性，这对于器件功能最显著的意义在于，各向异性打破了 SOT 作用关于 xy 平面的对称性，可以用于实现无外磁场的确定性磁化翻转。在没有交换偏置的情况下，垂直磁化体系中诱导磁化翻转时，需要外加一个面内辅助磁场来打破其对称，这使最终方案中的磁场环境可能变得复杂。而当引入反铁磁层形成交换偏置后，界面处的交换耦合场可提供等效的内建有效场，可取代外磁场的功能，从而有希望在零外场下实现垂直磁矩的确定性翻转。随着后续对界面体系的不断优化，交换偏置也会趋于可控，这对未来实现 SOT-量子点杂化器件实现纯电操控有着重要意义。

5.4 焦耳热效应

当写入电流脉冲较大或脉宽较长时，横向磁阻信号出现与电流平方成正比的大幅度漂移，如图 5.4(c) 所示，其量级甚至大大超过真实的 SOT 翻转信号。这种热效应不仅干扰磁化状态的准确读出，还有可能在集成器件中影响自旋量子比特的性能。为了理解其物理起源并探索抑制方法，本节将分析典型的焦耳热效应，并通过变温磁性测试对热贡献进行分离与讨论。

5.4.1 反常能斯特效应

在本文关注的 SOT 翻转测试读出中，热效应的主要影响在于导致电场电压变化，进而导致磁阻读取出现误差。而在一系列热效应的研究中，被报道的最多的是反常能斯特效应 (Anomalous Nernst Effect, ANE)，这是一种热梯度产生电场的效应^[119]。

ANE 是指磁性材料中，磁化强度 $\mathbf{M}$ 与温度梯度 ∇T 共同作用时，在垂直于

二者的方向产生电场 E_{ANE} 的现象，其可表示为：

$$E_{ANE} = C_{ANE} j^2 (\mathbf{M} \times \nabla T), \quad (5.11)$$

其中 C_{ANE} 为系数， j 为通过器件的电流密度^[119]。

ANE 的微观起源可归结为 SOC 与费米面位置的协同作用，SOC 使布洛赫能带获得非零的贝里曲率，其动量空间分布由能带劈裂的细节决定；费米面位置则筛选了参与纵向热流的电子态，从而决定了贝里曲率在费米面上的加权平均。非零的贝里曲率赋予电子与温度梯度垂直的速度，该速度在动量空间的积分直接正比于 ANE 电导，因此符号与幅值受上述二者共同调控。以面外磁化 SOT 器件的典型测量为例，电流沿 x 方向，磁化沿 z ，焦耳热不可避免地垂直膜面的 z 方向或面内的 x 方向产生温度梯度。具体原因在于，垂直方向上样品具有空间不对称性，因接触衬底而拥有更好导热性能的底部，温度总是低于接触空气或真空的顶部，据此产生了自下而上的热梯度；而由于搭接等原因导致电流通道的 x 方向的电导率也并不均匀，进而导致热梯度；至于 y 方向，SOT 器件是几乎严格对称的结构，不存在明显热梯度。具体可见图5.6(a)。

因此，其产生 E_{ANE} 的总是沿 y ，只和 $\mathbf{M}$ 相关，并且恰好总是和 V_{xy} 同向，使 AHE 读出的横向电压增大。

进一步地分析，当我们施加的电流是交流电时，即：

$$j^2 = j_0^2 \sin^2 \omega t = \frac{j_0^2}{2} (1 - \cos 2\omega t), \quad (5.12)$$

这其中也包含着二次分量，加上其仅与磁矩 $\mathbf{M}$ 有关的特性，使得其信号也杂糅在真实的 SOT 信号中，图5.6(b)中展示了这种混合。在室温测试的 Ta/CoFeB 体系中，文献报道的 ANE 信号量普遍在 1 至 20 mΩ 量级^[113]，这与我们观察到的现象（约 500 mΩ）有着数量级的差距，因此有必要进行进一步的对比实验。

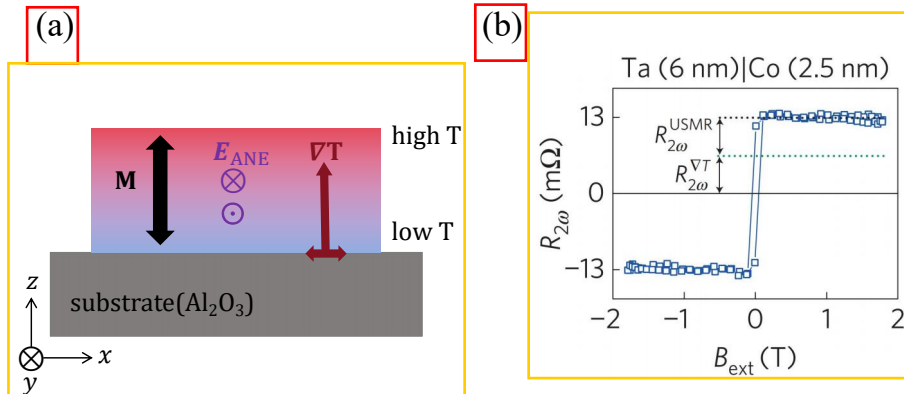


图 5.6 反常能斯特效应示意图

(a) 在本文研究的器件构型中，热梯度 ∇T 一般在 xz 平面，反常能斯特 E_{ANE} 场沿 y 。(b) 室温测试中观测到的反常能斯特致磁阻，造成读出信号高于真实信号的热阴影现象，二者信号量大致相当。图片 (b) 引用自^[113]。

5.4.2 变温磁性测试

根据以上分析, ANE 产生的附加电压与电流密度的平方成正比, 且随温度梯度变化。而且, 先前的磁性测试与 SOT 翻转测试显示, 只有较大的写电流脉冲会导致读出信号的明显变化, 而持续输入的, 小得多的读电流则不会, 在仅输入读电流的情况下, 只通过外部环境引入可控的温度变化, 可以分离热梯度的 ANE 效应和整体温度变化导致的热效应。实验需要在可控变温环境下进行对照测量, 一方面在不引入温度梯度的前提下改变样品的温度; 另一方面, 通过比较不同温度下霍尔电阻随磁场的变化, 分离出本征磁性与热贡献。

与恒温低温环境且变温缓慢的稀释制冷机不同, 进行变温测试一般要基于有快速变温模式的系统, 实验使用干式变温超导磁体系统 CryoM - 9 - PT 型进行测试, 这是一种综合物性测量系统 (Physical Property Measurement System, PPMS)。其最低可冷却至 1.5 K, 带有 z 方向 (垂直于芯片平面) 的磁体, 最高可加至 3 T, 同时可以调节磁场大小以及载片环境温度, 且调节精度高于 1 K、1 mT。考虑到仪器的加热速率远快于制冷速率, 变温实验将从最低温开始测量, 具体通过以下流程进行:

1. 施加 $-z$ 方向的外磁场, 大小 40 mT, 经先前实验验证该大小大于器件在易磁化轴方向上的矫顽场, 通过该磁场将器件磁矩 $\mathbf{M}$ 磁化到向下。
2. 保持外场不变, 将样品位置冷却至 1.5 K。
3. 输入小交流电流, 将外磁场完成 -40 mT, 40 mT, -40 mT 一轮扫描循环, 读出横向霍尔电压 V_H , 计算反常霍尔效应的磁阻 R_H , 输出曲线 R_H-H_z 。
4. 将温度升温至下个目标温度, 并确定托盘、样品处、环境温度一致, 以排除可能的热梯度存在。
5. 重复第 3 和第 4 步。
6. 样品加热至室温并完成一轮扫描循环。

测试得到的结果如图 5.7 所示, 除了前文对交换偏置的分析, 实验还在保证低输入电流且温度稳定的情况下, 提取了霍尔电压的绝对大小平均值随温度的变化, 可表示为:

$$V_{xy}^{Ave} = \frac{\sum_{i=1}^n V_{xy}^i}{n}, \quad (5.13)$$

进而提取出霍尔磁阻大小相对温度的变化

$$\Delta R_H^{Ave} = \frac{V_{xy}^{Ave}}{I_{AC}}, \quad (5.14)$$

结果具体如图 5.7(c) 所示可见其在低温区随温度升高而剧烈升高, 这和图 5.4(c) 中低温 SOT 翻转实验出现的现象一致, 是低温测试中出现的主导热现象。目前在大部分 SOT 研究的温度区间, 曲线上升较平缓^[119], 这也可能是这种现象未

被系统研究的原因。

需要关注的一点在于，受限干变温系统的低温极限，我们无法通过实验具体测量横向霍尔电压在温度低于 1.5 K 时的变化情况，通过拟合 5.7(c) 的数据曲线并进行数值计算，估计了 SOT 器件在 50 mK 到 1 K 左右的横向磁阻上升情况，其值约在 200-500 m Ω ，这与之前在 SOT 翻转实验中测量到的热效应现象处于同一数量级，这说明在现有的器件架构下，过长（如 250 ms）的脉冲时间可能让 SOT 器件处的最高温度接近 1 K，这不仅会对器件读出有影响，还可能影响量子点的工作情况。而短脉冲下，数据拟合显示 SOT 器件的升温约在 50 mK，这相对可以接受，并可以通过后续对器件的进一步优化来减小。

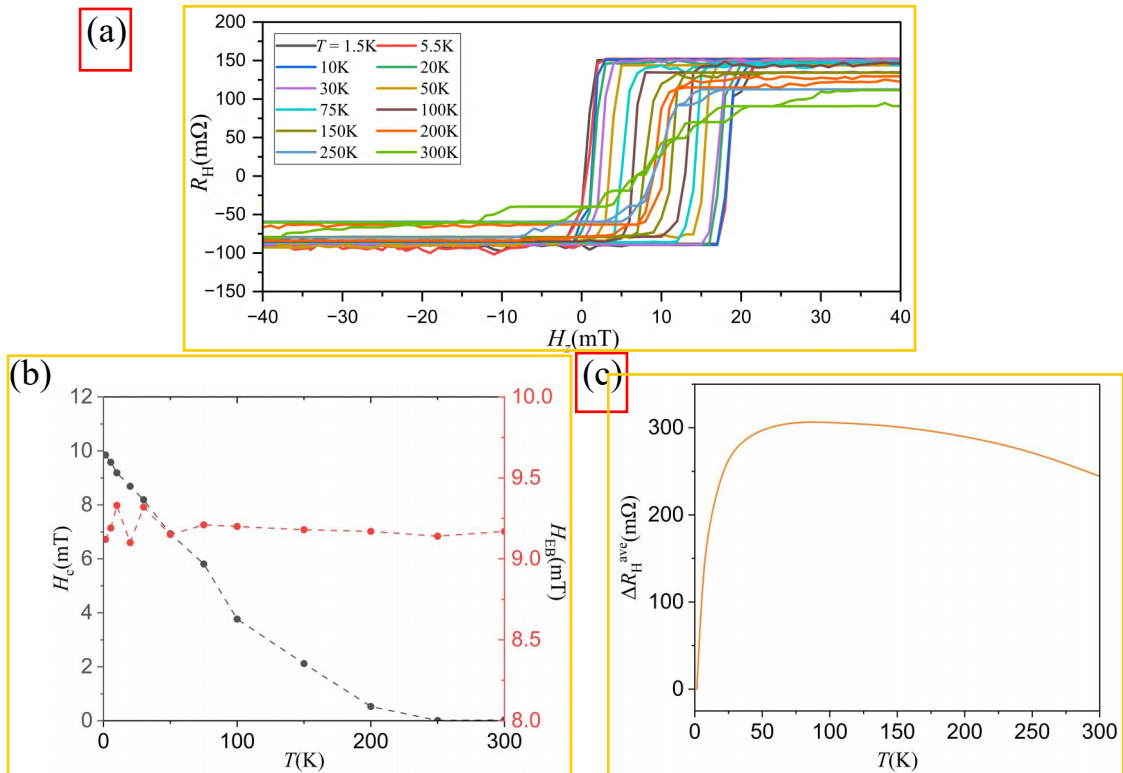


图 5.7 变温测试结果

(a) 在不同温度下，对面外磁化器件扫描 z 轴磁场得到的磁滞回线。(b) 矫顽场 H_c 和交换偏置场 H_{EB} 随温度的变化，虚线代表拟合曲线。(c) 霍尔电压的绝对大小平均值随温度的变化。

通过控制电流，让其产生的热梯度可以忽略，并引入温度变化的方法，我们基本可以认为，在 SOT 测试中观测到的热效应大部分来源于器件的温度上升，而不是热梯度贡献。这种现象在低温下尤其明显，结合上量子点器件对温度的严格要求，以及量子点工作的稀释制冷机环境的制冷功率限制，使得我们不能通过简单增大脉冲电流或增长脉冲输入的时间来获得更稳定有效的 SOT 翻转。

尽管当前极低温下的 SOT 器件仍面临着挑战，但 SOT 器件的临界翻转电流密度和焦耳热水平正在被多种途径有效降低，其发展前景日益明朗^[120-121]。近期报道高温比特的的发展，其工作温度超过 1 K，甚至推进至 4 K 以上^[122-123]，远

超 SOT 翻转导致的升温，也给出了全新的解决思路。而深硅刻蚀技术可切断量子点与 SOT 磁体的热链接，也是一种有效的解决发热对比特影响的方案^[53]。此外，SOT 器件中存在通过实验验证的稳定交换偏置，也为器件未来实现无场翻转提供了有力的支持。综上所述，我们通过实验论证了 SOT-量子点杂化器件的温度兼容性，为后续进一步优化提供了方向和一定参考。

5.5 面内磁化构型 SOT 器件

在理论方案中，除了利用面外磁化的 SOT 器件完成对自旋量子比特的操作，面内磁化的 SOT 器件作为另一种方案，也有必要进行同样的测试。

通过之前对铁磁磁阻的讨论不难发现，无论是沿 y 方向磁化还是沿 x 方向磁化，只要是面内结构，如果只考虑 FM 层中的磁阻，磁矩翻转前后都无法体现在横向或纵向磁阻的变化上，这使只通过 AMR 效应读出磁化状态变得困难。但是在 SOT 结构中，即 FM 与 HM 的异质结中，存在基于自旋注入和反射的读出方法；同时，分析磁阻的高阶变化能够读出在一阶量上无法观测的效应。据此，我们介绍两种读出方法，分别是基于单向自旋霍尔磁阻效应（Unidirectional Spin Hall MagnetoResistance, USMR）^[124-126] 和差分效应读出平面霍尔效应的方法^[127]。

单向自旋霍尔磁阻是指在 HM/FM 双层结构中，由于 SHE 在界面处积累的自旋与局域磁矩发生自旋相关的散射而产生的一种磁阻现象^[124,126]。

当 HM 产生的自旋极化流注入铁磁层后，其并不会马上作用到磁矩上并消失，而是特定自旋方向的电子会在 HM/FM 界面处发生横向的偏转积累。在界面处，HM 层中积累的自旋极化方向与 FM 层的局域磁化强度方向存在一个夹角。这种非平衡的自旋积累会通过自旋依赖的散射机制来调制界面的电阻，注入的自旋极化电子在界面处遇到与局域磁矩方向相关的透射与反射势垒，当传导电子自旋与界面磁矩平行时透射概率高、电阻低，反平行时散射增强、电阻升高，从而将自旋积累转化为可测量的电阻变化^[124]。当电流方向反转时，自旋极化方向随之反转，自旋霍尔效应产生的自旋积累的符号也会反转。这导致自旋积累与局域磁矩的相对取向（平行或反平行）发生翻转。

由于 SOT 双层结构界面处的非平衡自旋积累在磁矩平行或反平行于自旋极化方向时，对电荷流的散射截面本征不同，因此自旋相关的散射对平行/反平行构型呈现不对称性，体系的总电阻会随电流方向的变化而变化，这种与电流极性相关的电阻变化就是单向性的体现。具体可以表示为：

$$\rho_{xx} = \rho_0 + \rho_{AMR} + \rho_{USMR} = \rho_0 + \rho_{AMR} + \gamma(\mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\sigma})|\mathbf{J}_{DC}|, \quad (5.15)$$

其中 $\mathbf{J}_{DC}$ 代表了直流电流的方向， γ 是一个包含材料本征属性和界面特性的比例

系数, σ 为电子极化方向, 在电流沿 x 的情形下, 其大致沿 y , 并与 $\mathbf{M}$ 存在一夹角 θ , 示意图可见图5.8。

当把电流反向, 并把电阻相减:

$$\Delta\rho_{xx} = \rho_{xx}(I) - \rho_{xx}(-I) = \gamma(\mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\sigma}_1)I_{\text{DC}} - \gamma(\mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)I_{\text{DC}}, \quad (5.16)$$

并考虑电子沿 y 的两种极化方向和磁矩的夹角关系, 有以下结论:

$$\Delta\rho_{xx} = \gamma M \cos \theta I_{\text{DC}} - \gamma M \cos(\pi - \theta)I_{\text{DC}} = 2\gamma M \cos \theta I_{\text{DC}}. \quad (5.17)$$

在这个系统中, 将电流反向和将磁矩翻转是完全等价的, 因此得到了一种可以通过直流电流和 USMR 效应读出磁矩翻转的方法。

但是直流读出有着抗噪声能力弱的缺点, 加上 USMR 本身信号远弱于 AMR 信号, 其很容易淹没在热电信号中。接下来介绍使用二次谐波方法读出 USMR 的原理^[113,128], 其方法为给器件通入一个低频交流信号, 由于 USMR 的本质是一种电阻对电流方向的非互易依赖, 即 $R(I)$ 为奇函数或包含线性项, 当通入纯正弦基频交流电流 I_ω 时, 电阻会以相同频率振荡, 从而在二者乘积 $V = I_\omega \cdot R(I_\omega)$ 中产生与 I_ω^2 成正比的二倍频分量。该分量可通过锁相放大器在 2ω 频率下以极窄的带宽直接提取, 可有效极大地抑制了宽频带的噪声。其幅值正比于 USMR 的非互易电阻差值, 符号则反映单向自旋积累的方向。

和式 (3.13) 一样写出纵向电阻, 由于存在交流电和相关相应, 把公式改写为含时形式:

$$\rho_{xx}(t) = \rho_0 + \rho_{\text{AMR}} + \rho_{\text{USMR}} = \rho_0 + \rho_{\text{AMR}} + \gamma(\mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\sigma})I_0|\cos \omega t|, \quad (5.18)$$

进而乘上电流大小 $I_0|\cos \omega t|$ 写出电压的形式:

$$V_{xx}(t) = (\rho_0 + \rho_{\text{AMR}})I_0 \cos \omega t + \gamma(\mathbf{M} \cdot \mathbf{y})I_0^2 \cos^2 \omega t. \quad (5.19)$$

这里需要注意的是, $\mathbf{M} \cdot \mathbf{y}$ 这一项仅为计算过程中的简化, 实际的器件中, 磁矩 $\mathbf{M}$ 和电流极化方向 σ 可能都不严格沿 y , 因此把它们的夹角在这里统一记为 $\mathbf{M}$ 偏离坐标正轴的角度。

最后一项中的数学计算过程可以这样解释: σ 作为随交流电流变化的物理量, 当电流反向, 其也随之反向, 因此可以通过简单的数学变换, 消灭式中的正负号与绝对值, 得到以上的简洁形式。

进一步可以分离其中的一次谐波项和二次谐波项:

$$V_{xx}(t) = V_{xx}^{1\omega}(t) + \frac{\gamma(\mathbf{M} \cdot \mathbf{y})I_0^2}{2}(1 + \cos 2\omega t), \quad (5.20)$$

进一步地, 可以分离出常数项和后面的 $\cos 2\omega t$ 二次项, 并在其基础上再除以对应的二次电流项 $I_0 \cos 2\omega t$, 得到:

$$R_{xx}^{2\omega} = \frac{\gamma(\mathbf{M} \cdot \mathbf{y})I_0}{2} = \frac{\gamma M I_0 \cos \theta}{2}, \quad (5.21)$$

通过将 θ 定义为 $\mathbf{M}$ 和 σ 的偏差程度，得到了普适的结果。至此，便得到了与第一种直流测量方法相同的结论。

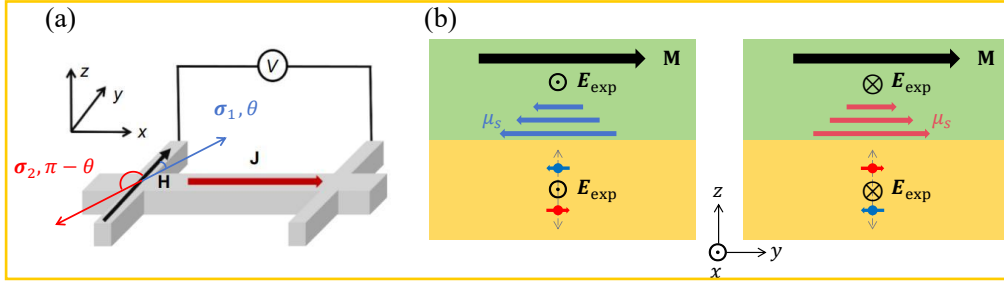


图 5.8 USMR 测量原理示意图

(a) 实际器件中，电子自旋极化方向和器件的易磁化轴方向存在夹角。(b) 主要的 USMR 起源于 FM 层内自旋积累，FM 层中迁移率的自旋依赖性导致了电流方向上的正反电阻差异。

值得注意的是，虽然二次谐波读出方法能够滤除掉绝大部分器件的本征噪声，但总的来说 USMR 的信号量很小，一般在几 $\text{m}\Omega$ 以下^[128]，在线路和环境噪声比较大时，其读出难度仍然较高。本实验中对面内磁化器件的二次谐波读出测量，噪声的量级与 USMR 的预估大小相当，导致难以分离，因此，接下来介绍一种不同的读出方法：通过差分平面霍尔效应读出。

根据上一小节中对 AMR 效应的讨论，由于面内磁阻的二倍角周期性，对于一个沿面内磁化的结构，无论它的磁矩沿什么方向发生翻转，总是相当于让式中 θ 变成 $\theta + \pi$ ，也就是无论在横向还是纵向，都无法直接读出磁阻的差别，即一阶响应无法区别观察。然而，虽然翻转前后磁阻对于角度变化的响应相同，但其对横向磁场的响应相反。这意味着可以通过一个垂直磁矩方向上的微扰量来读出其二阶响应，据此得到差分效应的读出方法^[127]。

具体来说，当外界通过施加一个足够大的外磁场，将磁矩 $\mathbf{M}$ 方向固定在沿 y 后，这时在 x 方向方向上小范围地扫描磁场，那么横向磁阻 R_{xy} 对扫描的响应与 x 方向磁矩的分量正负有关，可大致表示为^[127]：

$$\frac{dR_{xy}}{dH_x} \propto \left[\frac{dm_x}{dH_x} \cong \frac{H_x}{H_k} \right], \quad (5.22)$$

进而通过相反的斜率确认磁矩在易磁化轴 y 上的成功翻转，具体结果可见图 5.9。

为了系统地得到 $\mathbf{M} - H$ 磁滞回线，通过对上述差分方法扩展，沿 y 方向扫描磁场，具体方法如下：

1. 首先，施加 y 方向的正或负磁场 H_y 来将磁矩 $\mathbf{M}$ 锚定，这个磁场的方向和大小作为扫描的起点。
2. 将此外磁场归零，理论上这时磁矩 $\mathbf{M}$ 通过磁性材料的各向异性场 H_k 维持不变，在这时施加一个很小的 x 方向磁场 $+H_x$ ，读出横向电压状态，之后

施加等大反向磁场 $-H_x$ ，读出第二个横向电压状态并相减：

$$\Delta R_{xy} = R_{xy}(+H_x) - R_{xy}(-H_x). \quad (5.23)$$

3. 接下来，将 x 方向磁场归零，并施加大小为下一个目标值的 H_y ，并重复以上过程，直到扫描回到初始值，完成一个循环。

在超低温测量环境下，稀释制冷机中的矢量磁体需维持在失超温度以下，因此其励磁和退磁速度相对较慢。在此我们提出一种更简便快速的方法，即在扫描 y 磁场的过程中不退磁场，而是连续地扫描，同时 x 方向上则施加一个恒定的小辅助场，进而直接得到扫描曲线，理论上这种方法与第一种方法差别仅在于信号量是其一半。

但实际测量中，器件在面内的磁化取向性可能在 x 和 y 方向区分并不明显。第一种方法中，通过在 x 方向施加相反的磁场，可以抵消其在 x 方向上累积的磁矩，而在第二种方法中则不行。因此，用于辅助读出的磁场 H_x 应远小于各向异性场 H_k 。为了更具体地表征这种影响，实验对同一块样品在不同 H_x 下扫描了多组曲线，结果见图5.9，可见其对参数读出的影响。

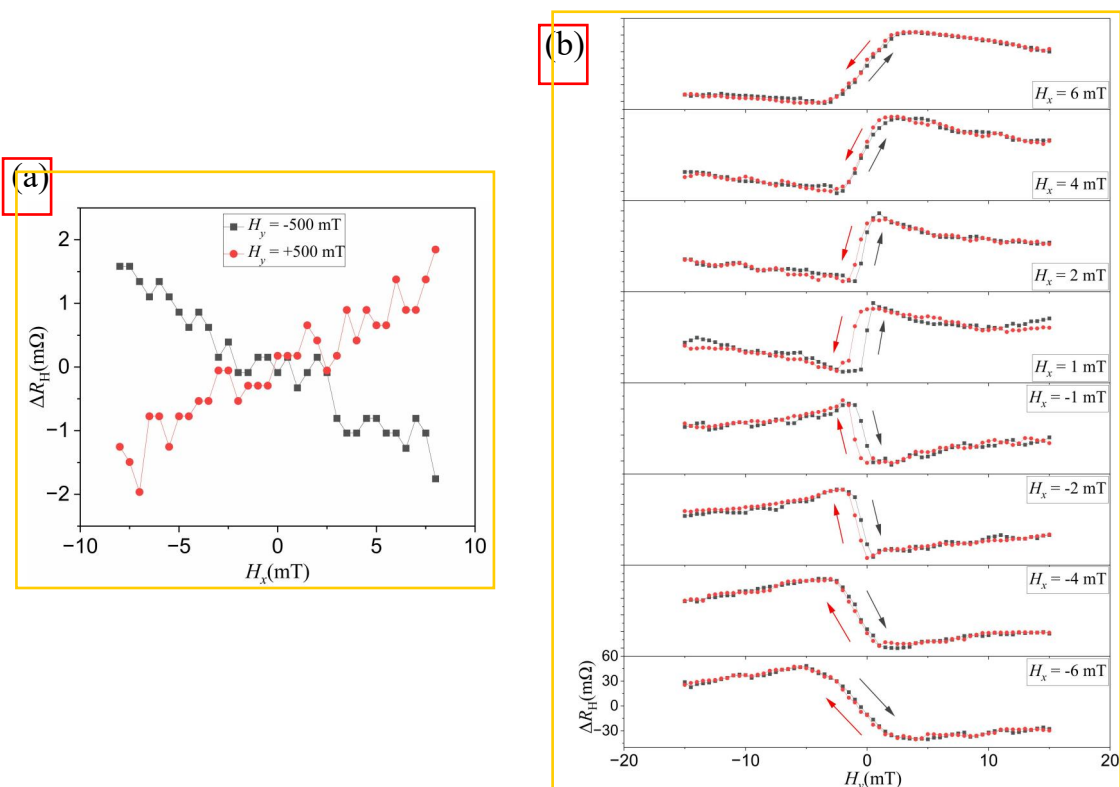


图 5.9 面内磁化构型的 SOT 器件磁性测试结果

(a) 在相反的沿 y 的大磁场锚定下，小范围扫描 x 方向磁场，得到相反的斜率，证明磁矩翻转（在本文讨论的测试中，霍尔磁阻 R_H 与横向磁阻 R_{xy} 等价）。(b) 在不同的 x 方向的辅助场下扫描 y 方向磁场得到的磁滞回线，可见辅助场应尽量小。

进一步地加大横向磁场 H_x ，可以见磁滞回线的变化模式逐渐向以下方式拟

合：

$$M_x \% = \sin 2(\arctan \frac{H_x}{H_y}), \quad (5.24)$$

$M_x\%$ 代表了沿 x 方向磁化分量占总磁矩的百分比，根据磁阻分析理论， R_{xy} 与其成正比，因此可以将 R_{xy} 归一化后的结果可以与之对比，具体可见图5.10，曲线的高度拟合性说明了大的横向磁场 H_x 会破坏磁性层本身的各向异性，让扫描过程演化成磁矩在面内半圆内的旋转^[129]。

为了进一步分析这种模型，即磁矩在面内的转动，实验还通过转磁场的方式表征了面内器件 R_{xy} 的变化。具体方式是通过施加一个非常大（1 T）的恒定外场，并通过程序同步调控 x 和 y 方向上的分量，让它在大小不变同时沿面内旋转，从而读出 $R_{xy} - \theta$ 曲线。读出的结果如图5.10(c)所示，其成功验证了前文有关 AMR 和 PHE 的理论。至此，我们成功实现了 mK 温区面内磁性的探测。

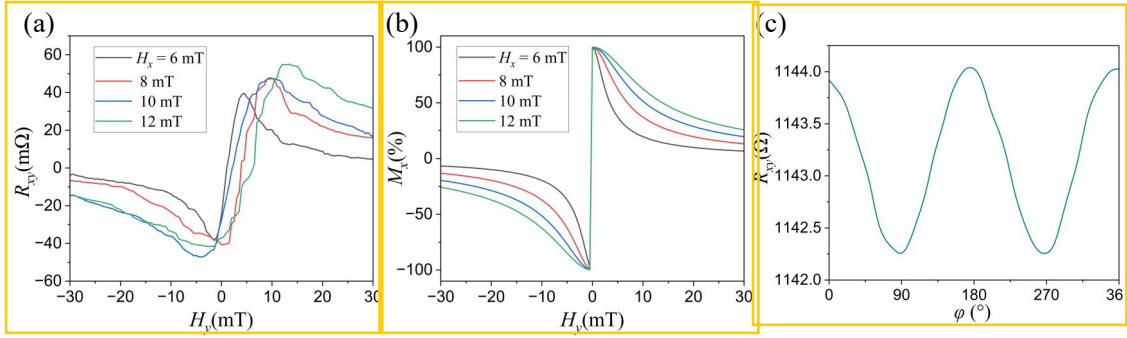


图 5.10 面内辅助磁场导致的面内器件磁矩的偏移现象

(a) 施加较大的 x 方向磁场后，曲线逐渐偏移。(b) 数值计算得到的 x 方向磁场对磁矩偏角的影响。(c) 在面内转动恒定磁场，得到的横向电阻变化曲线，与模型分析的结论一致。

然而，后续对面内磁化 SOT 器件所进行的电学翻转测试未能观测到有效的翻转信号。这一结果主要归因于以下两个方面：一方面，磁性层厚度的增加导致临界翻转电流密度显著上升，使得面内磁化构型下的翻转较垂直磁化情形更为困难^[108]；另一方面，稀释制冷机固有的制冷功率有限，制约了系统所能承载的最大焦耳热耗散，因而提高电流密度的可行路径仅限于降低器件电阻。此外，在电学翻转测试过程中，实测电压响应曲线包含显著的热信号，其幅值远高于预期的 SOT 响应量级。综合上述两点因素可推断，在极低温环境下，面内磁化器件中的 SOT 翻转信号因热效应所产生的干扰背景以及翻转所需的高电流阈值而无法通过现有测试方案直接读取。尽管如此，随着未来器件结构的优化、信噪比的提升以及热效应的有效抑制，在 mK 温区实现面内磁化 SOT 器件的电学翻转仍具备充分的探索价值与研究前景。

5.6 本章小结

本章中，我们详细介绍了磁性薄膜及 SOT 器件的多种表征方法及其物理原理、测试的过程细节和结果结论。

我们介绍了读出磁性状态的磁阻测量原理，并介绍了实验中选择两种读出方式：反常霍尔效应和差分平面霍尔效应。首先通过反常霍尔效应表征了面外磁化的 SOT 器件，验证了其良好磁性。

在此基础上，对面外磁化的 SOT 器件进行 SOT 翻转测试，首次在 mK 温区成功进行了 SOT 翻转，证明了其在极低温区间与量子点器件的良好兼容性，验证了其作为可控翻转磁体并集成量子点的方案可行性。并且在测试的电流脉冲输入过程中发现了极低温下的显著热效应，其造成的信号变化明显高于室温报道过的传统热效应。同时，在测试中我们还发现了器件具有明显的交换偏置。

最后，通过变温测试进一步系统分析翻转过程的热效应，针对热效应提出可能的解决方案。针对前文发现的明显交换偏置，通过变温实验结果判断了磁性交换偏置的来源，为后续无外场翻转奠定基础。

通过以上几点，本章充分论述了 SOT-量子点杂化器件的兼容可行性，并对未来进一步的兼容性优化给出了方向。

第6章 总结与展望

6.1 总结

在硅基量子计算和自旋量子比特飞速发展的背景下，本文首先讨论了近年来硅基半导体量子计算的相关发展，分析了微磁体结构对合成 SOC 和自旋量子比特的重要作用，介绍了硅基量子点器件和自旋力矩器件的原理。

接着，讨论了当前基于静态微磁体的微波操控方案存在的缺陷，包括依赖于高频交变电场，在比特大规模扩展时面临频率拥挤、串扰显著及对电荷噪声敏感等问题。在分析了 SOT 器件快速切换周围杂散磁场的功能后，首次提出了利用 SOT 构建基带控制门，从而避免以上缺陷。其中包括了单磁体和双磁体方案，兼容于所有模式的 SOT 器件，并且可以通过设计简单的脉冲波形和等待时间，让自旋演化到任意位置。该方案相对于传统的微波操作具有低串扰、抗波形畸变、高操作速度与强参数鲁棒性等优势。接着，对门方案可能产生的几种噪声来源和门保真度进行了定量计算，包括 SOT 翻转时间、SOT 随机翻转、磁场角度和比特位置偏移、奥斯特场等等。

随后，本文对基于 SOT 器件与硅基量子点器件的兼容性进行了一系列研究，并对器件集成制备的实验进行了创新性的尝试。经过实验对比后，选择了兼容量子点制备的磁控溅射连续镀膜-刻蚀工艺。成功生长了具有面内和面外磁性的两种磁性复合薄膜结构，通过 MOKE 表征了其中面内磁化的薄膜性质。在此之上，我们又对图形化刻蚀过程进行了参数优化，得到了对量子点结构损伤最小，同时刻蚀结束后表面形貌最良好的工艺。紧接着，考虑了量子点环境中 SOT 器件可能的发热情况，针对这种情况进一步开发低电阻扇出工艺，降低器件电阻，为后续降低热效应奠定基础。

进一步，展示了面外磁化器件的测试方法和结果，在极低温条件下验证了面外磁化 SOT 器件的磁学响应，并首次在 mK 温区实现了电流驱动的 SOT 翻转。测试过程中我们观测到器件存在显著的交换偏置效应及热效应，对此，我们通过系统的变温实验分析了翻转过程中的热贡献，并针对其抑制提出了可能的优化策略。此外，基于变温测量结果判明了交换偏置的来源，为实现零外场翻转提供了实验依据。

最后，我们展示了面内磁化器件的测试方法和结果，并讨论了其难以实现 SOT 翻转的可能原因，给出了解决该问题的大致方向。

6.2 展望

在本文的研究基础之上,可控翻转磁体与量子点集成还有若干待解决的问题。我们在此讨论工作中这些可以进一步补足的地方,以及未来的展望方向。

在理论方面,门操作方案均建立在 SOT 快速翻转,即翻转过程时间小于比特退相干时间的前提下,然而这一点在实验章节尚未得到充分论证,目前制备的 SOT 器件的翻转时间仍然在 ms 量级,其磁矩翻转过程可能持续百 μs 左右,这与当前最优的硅基自旋量子比特的退相干时间大致相当。因此,未来的研究需要将翻转时间降低 1 μs 以下,这对于目前翻转速度上限已达到百 ps 的 SOT 器件^[97],是一个相对合理且接近的目标。此外,受限干样品电阻,实验无法通过精密仪器施加足够的电流,并且直流交流混合的输入模式也对线路设置提出了一定要求。对此,近期的一些研究提出通过集成的 Bias Tee^[130],可有效解决线路输入问题。

在制备方面,虽然我们在刻蚀数据上证明了工艺具备兼容性,但未能制备集成二者的量子点器件,并进行进一步的表征,磁控溅射和刻蚀对衬底造成的潜在影响没有被系统分析,有待通过后续量子点的工作性质进行反向验证。

实验上,本文并未成功进行面外磁化构型无外场辅助下的 SOT 翻转,而无场翻转有利于比特操控的简化。不过,本文制备的 SOT 结构具有稳定且较大的交换偏置,未来可能能够通过场冷设置或力矩操控^[131-132]等方法,获得沿某个方向的磁化取向,从而实现无场翻转。

最关键的一点在于 SOT 器件的发热问题,而热效应将导致比特的退相干。作为一个室温工作的大电流器件,其在低温下的行为尚未被系统性研究^[78],本文对其进行了初步探索,虽然本文分析了热效应可能的来源,但目前仅能通过长时间的等待时间散热解决。这一点可以通过 SOT 材料的不断更迭,比如使用更低电阻率、更高自旋霍尔角的材料来提高转化率来解决。除此之外,轨道霍尔效应 (Orbital Hall Effect, OHE) 材料在 SOT 器件中的应用^[121],也有望在未来将自旋注入的效率提高几个数量级^[133]。同时,通过深硅刻蚀技术,切断量子点与 SOT 磁体的热链接,是一种有效的解决发热对比特影响的方案^[53],而近期报道的“高温比特”可能也提供了一种解决办法^[122-123]。

最后,基于 SOT 器件的可控翻转磁体磁体在自旋量子比特的操控仍有很大发展空间,除了本文提到的基带操控门,报道过的 SWAP 门^[53]和绝热几何相位门^[52],通过两比特构建 CNOT 门的方案也在理论上具备充分可行性。此外,可以通过操控磁场实现包括非绝热几何相位 (Aharonov-Anandan 相位) 和非阿贝尔门的一系列几何门操作。同时结合上对于微磁体的几何形状和杂散场的相关研究^[50,134-135],制备更复杂的可控翻转磁体结构,有望使其在自旋比特的体系中扮演越来越重要的角色。

参考文献

- [1] Abdullaev D A, Kolchina L M, Milovanov R A. Structure and materials of FinFET transistors[J]. Russian Microelectronics, 2025, 54: 506-536.
- [2] Zhao Y, Xu Z, Ding R, et al. Physics-based compact modeling of quantum confinement and quasi-ballistic transport in ultra-scaled GAAFETs[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2025, 72(4): 1560-1568.
- [3] Quhe R, Xu L, Liu S, et al. Sub-10 nm two-dimensional transistors: theory and experiment[J]. Physics Reports, 2021, 938: 1-72.
- [4] Feynman R P. Simulating physics with computers[J]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21(6): 467-488.
- [5] Kassal I, Whitfield J D, Perdomo-Ortiz A, et al. Simulating chemistry using quantum computers[J]. Annual Review of Physical Chemistry, 2011, 62: 185-207.
- [6] Alexeev Y, Amsler M, Barroca M A, et al. Quantum-centric supercomputing for materials science: a perspective on challenges and future directions[J]. Future Generation Computer Systems, 2024, 160: 666-710.
- [7] Manin Y I. Kibernetika: vychislimoe i nevychislimoe[M]. Moskva: Sovetskoe Radio, 1980: 128.
- [8] Nielsen M A, Chuang I L. Quantum computation and quantum information: 10th anniversary edition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [9] DiVincenzo D P. Quantum gates and circuits[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1998, 454(1969): 261-276.
- [10] DiVincenzo D P. The physical implementation of quantum computation[J]. Fortschritte der Physik: Progress of Physics, 2000, 48(9-11): 771-783.
- [11] Mooij J E, Orlando T P, Levitov L, et al. Josephson persistent-current qubit[J]. Science, 1999, 285(5430): 1036-1039.
- [12] Knill E, Laflamme R, Milburn G J. A scheme for efficient quantum computation with linear optics[J]. Nature, 2001, 409(6816): 46-52.
- [13] Cirac J I, Zoller P. Quantum computations with cold trapped ions[J]. Physical Review Letters, 1995, 74(20): 4091-4094.
- [14] Isenhower L, Urban E, Zhang X L, et al. Demonstration of a neutral atom controlled-NOT quantum gate[J]. Physical Review Letters, 2010, 104(1): 010503.
- [15] Loss D, DiVincenzo D P. Quantum computation with quantum dots[J]. Physical Review A,

- 1998, 57(1): 120-126.
- [16] Arute F, Arya K, Babbush R, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor[J]. Nature, 2019, 574(7779): 505-510.
- [17] Zhong H S, Wang H, Deng Y H, et al. Quantum computational advantage using photons[J]. Science, 2020, 370(6523): 1460-1463.
- [18] Zhong H S, Deng Y H, Qin J, et al. Phase-programmable gaussian boson sampling using stimulated squeezed light[J]. Physical Review Letters, 2021, 127(18): 180502.
- [19] Zhu Q, Cao S, Chen F, et al. Quantum computational advantage via 60-qubit 24-cycle random circuit sampling[J]. Science Bulletin, 2022, 67(3): 240-245.
- [20] Wu Y, Bao W S, Cao S, et al. Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor[J]. Physical Review Letters, 2021, 127(18): 180501.
- [21] Gong M, Wang S, Zha C, et al. Quantum walks on a programmable two-dimensional 62-qubit superconducting processor[J]. Science, 2021, 372(6545): 948-952.
- [22] LaRose R. Overview and comparison of gate level quantum software platforms[J]. Quantum, 2019, 3: 130.
- [23] Bartee S K, et al. A CMOS chip at millikelvin temperatures for controlling silicon spin qubits[J]. Nature, 2025, 643: 382-387.
- [24] Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. Nature Nanotechnology, 2018, 13(2): 102-106.
- [25] Takeda K, Noiri A, Nakajima T, et al. Quantum error correction with silicon spin qubits[J]. Nature, 2022, 608(7924): 682-686.
- [26] Xue X, Russ M, Samkharadze N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J]. Nature, 2022, 601(7893): 343-347.
- [27] Philips S G J, Mądzik M T, Amitonov S V, et al. Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon[J]. Nature, 2022, 609(7929): 919-924.
- [28] Lim W H, Tanttu T, Youn T, et al. A 2×2 quantum dot array in silicon with fully tunable pairwise interdot coupling[J]. Nano Letters, 2025, 25(26): 10263-10269.
- [29] Fernández de Fuentes I, Raymenants E, Undseth B, et al. Running a six-qubit quantum circuit on a silicon spin-qubit array[J]. PRX Quantum, 2026, 7(1): 010308.
- [30] John V, Yu C X, van Straaten B, et al. Robust and localised control of a 10-spin qubit array in germanium[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 10560.
- [31] Mi X, Benito M, Putz S, et al. A coherent spin-photon interface in silicon[J]. Nature, 2018, 555(7698): 599-603.
- [32] Samkharadze N, Zheng G, Kalhor N, et al. Strong spin-photon coupling in silicon[J]. Science,

- 2018, 359(6380): 1123-1127
- [33] Harvey-Collard P, Dijkema J, Zheng G, et al. Coherent spin-spin coupling mediated by virtual microwave photons[J]. *Physical Review X*, 2022, 12(2): 021026
- [34] Dijkema J, Xue X, Harvey-Collard P, et al. Cavity-mediated iSWAP oscillations between distant spins[J]. *Nature Physics*, 2025, 21(2): 168-174.
- [35] Borjans F, Croot X G, Mi X, et al. Resonant microwave-mediated interactions between distant electron spins[J]. *Nature*, 2020, 577(7789): 195-198.
- [36] Jiang S L, Jiang T Y, Ye S K, et al. Coupling between a Si/SiGe resonant exchange qubit and a high-impedance microwave resonator[J]. *Physical Review Letters*, 2025, 135(15): 150604
- [37] Kang Y, Li Z H, Kong Z Z, et al. Coupling of a hole double quantum dot in planar germanium to a microwave cavity[J]. *Physical Review Applied*, 2024, 22(2): 024054
- [38] Lin T, Gu S S, Xu Y Q, et al. Collective microwave response for multiple gate-defined double quantum dots[J]. *Nano Letters*, 2023, 23(10): 4176-4182
- [39] De Smet M, Matsumoto Y, Zwerver A M J, et al. High-fidelity single-spin shuttling in silicon [J]. *Nature Nanotechnology*, 2025, 20(7): 866-872
- [40] Wilson T J, Jiang H W. Fast and sensitive readout of a semiconductor quantum dot using an in-situ microwave resonator with enhanced gate lever arm[A/OL]. *arXiv* (2025). <https://arxiv.org/abs/2510.00765>.
- [41] Bartee S K, Gilbert W, Zuo K, et al. Spin-qubit control with a milli-kelvin CMOS chip[J]. *Nature*, 2025, 643(8071): 382-387.
- [42] Neyens S, Zietz O K, Watson T F, et al. Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers[J]. *Nature*, 2024, 629(8010): 80-85.
- [43] Weinstein A J, Reed M D, Jones A M, et al. Universal logic with encoded spin qubits in silicon [J]. *Nature*, 2023, 615(7954): 817-822
- [44] Dumoulin Stuyck N I, Mohiyaddin F A, Li R, et al. Low dephasing and robust micromagnet designs for silicon spin qubits[J]. *Applied Physics Letters*, 2021, 119(9): 094001.
- [45] Benito M, Mi X, Taylor J M, et al. Input-output theory for spin-photon coupling in si double quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2017, 96(23): 235434.
- [46] Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13(2): 102-106.
- [47] Koppens F H L, Buizert C, Tielrooij K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J]. *Nature*, 2006, 442(7104): 766-771
- [48] Benito M, Mi X, Taylor J M, et al. Input-output theory for spin-photon coupling in si double quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2017, 96(23): 235434

- [49] Borjans F, Zajac D M, Hazard T M, et al. Single-spin relaxation in a synthetic spin-orbit field[J]. *Physical Review Applied*, 2019, 11(4): 044063.
- [50] Yang J C, Li Z H, Wang B C, et al. An iterative polygonal micromagnet design for spin-photon coupling on silicon[J]. *Applied Physics Letters*, 2023, 122(5): 054001.
- [51] Hosseinkhani A, Burkard G. Theory of silicon spin qubit relaxation in a synthetic spin-orbit field[J]. *Physical Review B*, 2022, 106(7): 075415.
- [52] Li F G, Cai R, Wang B C, et al. An SOT-switchable micromagnet scheme of adiabatic geometric gates for silicon spin qubits[J]. *Chinese Physics B*, 2025, 34(11): 110306.
- [53] Cai R, Li F G, Wang B C, et al. Ultrafast switchable spin-orbit coupling for silicon spin qubits via spin valves[J]. *Physical Review Applied*, 2025, 23(2): 024048.
- [54] Li F G, Cai R, Wei Z C, et al. Complete switching of transverse and longitudinal spin-photon coupling in silicon[J]. *Science China Physics, Mechanics & Astronomy*, 2025, 68(9): 294211.
- [55] Virgilio M, Grosso G. Type-I alignment and direct fundamental gap in SiGe based heterostructures[J]. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 2006, 18(3): 1021-1031.
- [56] van der Wiel W G, De Franceschi S, Elzerman J M, et al. Electron transport through double quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2002, 75(1): 1-22.
- [57] Zajac D M, Sigillito A J, Russ M, et al. Resonantly driven CNOT gate for electron spins[J]. *Science*, 2018, 359(6374): 439-442.
- [58] Chatterjee A, Stevenson P, De Franceschi S, et al. Semiconductor qubits in practice[J]. *Nature Reviews Physics*, 2021, 3(3): 157-177.
- [59] Itoh K M, Watanabe H. Isotope engineering of silicon and diamond for quantum computing and sensing applications[J]. *MRS Communications*, 2014, 4(4): 143-147.
- [60] Burkard G, Ladd T D, Pan A, et al. Semiconductor spin qubits[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2023, 95(2): 025003.
- [61] Pla J J, Tan K Y, Dehollain J P, et al. High-fidelity readout and control of a nuclear spin qubit in silicon[J]. *Nature*, 2013, 496(7445): 334-338.
- [62] Pioro-Ladrière M, Obata T, Tokura Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting zeeman field[J]. *Nature Physics*, 2008, 4(10): 776-779.
- [63] Watson T F, Philips S G J, Kawakami E, et al. A programmable two-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2018, 555(7698): 633-637.
- [64] Brunner R, Shin Y S, Obata T, et al. Two-qubit gate of combined single-spin rotation and interdot spin exchange in a double quantum dot[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(14): 146801.
- [65] Croot X, Mi X, Putz S, et al. Flopping-mode electric dipole spin resonance[J]. *Physical Review Research*, 2020, 2(1): 012006.

- [66] Zhang Y, Feng X, Zheng Z, et al. Ferrimagnets for spintronic devices: from materials to applications[J]. *Applied Physics Reviews*, 2023, 10(1): 011301.
- [67] Chandrasekar H, Gnanasekar M. Spintronics – A mini review[J]. Available at Semantic Scholar, 2019.
- [68] Binasch G, Grünberg P, Saurenbach F, et al. Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange[J]. *Physical Review B*, 1989, 39(7): 4828-4830.
- [69] Baibich M N, Broto J M, Fert A, et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices[J]. *Physical Review Letters*, 1988, 61(21): 2472-2475
- [70] Slonczewski J C. Current-driven excitation of magnetic multilayers[J]. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 1996, 159(1-2): L1-L7.
- [71] Miron I M, Gaudin G, Auffret S, et al. Current-driven spin torque induced by the rashba effect in a ferromagnetic metal layer[J]. *Nature Materials*, 2010, 9: 230-234.
- [72] Sura A, Nehra V. Performance comparison of single level STT and SOT MRAM cells for cache applications[C]//2021 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS). 2021: 1004-1008.
- [73] Lakshmanan M. The fascinating world of the landau–lifshitz–gilbert equation: an overview[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 2011, 369(1939): 1280-1300.
- [74] Ralph D C, Stiles M D. Spin transfer torques[J]. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 2008, 320(7): 1190-1216
- [75] Grimaldi E, Krizakova V, Sala G, et al. Single-shot dynamics of spin-orbit torque and spin transfer torque switching in three-terminal magnetic tunnel junctions[J]. *Nature Nanotechnology*, 2020, 15(2): 111-117
- [76] Miron I M, Garello K, Gaudin G, et al. Perpendicular switching of a single ferromagnetic layer induced by in-plane current injection[J]. *Nature*, 2011, 476(7359): 189-193.
- [77] Hirsch J E. Spin hall effect[J]. *Physical Review Letters*, 1999, 83(9): 1834-1837.
- [78] Shao Q, Li P, Liu L, et al. Roadmap of spin–orbit torques[J]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2021, 57(7): 1-39
- [79] Zhu L, Ralph D C, Buhrman R A. Spin-orbit torques in heavy-metal – ferromagnet bilayers with varying strengths of interfacial spin-orbit coupling[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 122(7): 077201.
- [80] Fan X, Celik H, Wu J, et al. Quantifying interface and bulk contributions to spin–orbit torque in magnetic bilayers[J]. *Nature Communications*, 2014, 5: 3042.
- [81] Fiorentini L. Magnetic MRAM memory and magnetic field sensor: multi-functionality for

- 3D assembly[D]. Politecnico di Torino, 2020.
- [82] Martinez E, Emori S, Beach G S D. Current-driven dynamics of chiral ferromagnetic domain walls[J]. *Physical Review B*, 2015, 91(1): 014427
- [83] Fukami S, Anekawa T, Zhang C, et al. A spin-orbit torque switching scheme with collinear magnetic easy axis and current configuration[J]. *Nature Nanotechnology*, 2016, 11(7): 621-625.
- [84] Zhang H, Cui Z, Jiang B, et al. Subnanosecond in-plane magnetization switching induced by fieldlike spin-orbit torques from ferromagnets[J]. *Physical Review Applied*, 2025, 23(4): 044041.
- [85] Garello K, Miron I M, Avci C O, et al. Symmetry and magnitude of spin-orbit torques in ferromagnetic heterostructures[J]. *Nature Nanotechnology*, 2013, 8(8): 587-593
- [86] van den Brink A, Vermeij G, Solignac A, et al. Field-free magnetization reversal by spin-hall effect and exchange bias[J]. *Nature Communications*, 2016, 7: 10854
- [87] Chouhan A, Mendonca H A, Erram A, et al. Shape anisotropy enabled field free switching of perpendicular nanomagnets[J]. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 2025, 632: 173537.
- [88] Kao I H, Muzzio R, Zhang H, et al. Deterministic switching of a perpendicularly polarized magnet using unconventional spin-orbit torques in WTe₂[J]. *Nature Materials*, 2022, 21(9): 1029-1034.
- [89] Unseld F K, Undseth B, Raymenants E, et al. Baseband control of single-electron silicon spin qubits in two dimensions[J]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 5605
- [90] Sarkar A, Wang Z, Rendell M, et al. Electrical operation of planar ge hole spin qubits in an in-plane magnetic field[J]. *Physical Review B*, 2023, 108(24): 245301.
- [91] Wang C A, John V, Tidjani H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. *Science*, 2024, 385(6707): 447-452
- [92] Hendrickx N W, Massai L, Mergenthaler M, et al. Sweet-spot operation of a germanium hole spin qubit with highly anisotropic noise sensitivity[J]. *Nature Materials*, 2024, 23(7): 920-927.
- [93] Froning F N M, Camenzind L C, van der Molen O A H, et al. Ultrafast hole spin qubit with gate-tunable spin-orbit switch functionality[J]. *Nature Nanotechnology*, 2021, 16(3): 308-312.
- [94] van Riggelen-Doelman F, Wang C A, de Snoo S L, et al. Coherent spin qubit shuttling through germanium quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 5716
- [95] Zhang X, Zhou Y, Hu R Z, et al. Controlling synthetic spin-orbit coupling in a silicon quantum dot with magnetic field[J]. *Physical Review Applied*, 2021, 15(4): 044042.

- [96] Dumoulin Stuyck N I, Mohiyaddin F A, Li R, et al. Low dephasing and robust micromagnet designs for silicon spin qubits[J]. *Applied Physics Letters*, 2021, 119(9): 094001
- [97] Garelo K, Yasin F, Couet S, et al. Ultra-fast perpendicular spin-orbit torque MRAM[J]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025, 61(9): 4401005
- [98] Chen Y T, Jen S U, Yao Y D, et al. Magnetic and electric properties of amorphous $\text{Co}_{40}\text{Fe}_{40}\text{B}_{20}$ thin films[J]. *Chinese Journal of Physics*, 2012, 50(2): 504-512
- [99] Bowdrey M D, Oi D K L, Short A J, et al. Fidelity of single qubit maps[J]. *Physics Letters A*, 2002, 294(5-6): 258-260
- [100] Ray K, Vigier J, Usé P, et al. Intrinsic back-switching phenomenon in SOT-MRAM devices[J]. *Physical Review Applied*, 2025, 24(6): 064038
- [101] Liu L, Pai C F, Li Y, et al. Spin-torque switching with the giant spin hall effect of tantalum[J]. *Science*, 2012, 336(6081): 555-558
- [102] Lu Q, Li P, Guo Z, et al. Giant tunable spin hall angle in sputtered Bi_2Se_3 controlled by an electric field[J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1): 1650
- [103] Liu J, Liao L, Rong B, et al. Observation of moment-dependent and field-driven unidirectional magnetoresistance in $\text{CoFeB}/\text{InSb}/\text{CdTe}$ heterostructures[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2024, 16(34): 45301-45309
- [104] Li S, Goolaup S, Kwon J, et al. Deterministic spin-orbit torque induced magnetization reversal in $\text{Pt}/[\text{Co}/\text{Ni}]_n/\text{Co}/\text{Ta}$ multilayer hall bars[J]. *Scientific Reports*, 2017, 7: 972
- [105] Aubert T, Elmazria O, Assouar B, et al. Behavior of platinum/tantalum as interdigital transducers for SAW devices in high-temperature environments[J]. *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, 2011, 58(3): 603-610
- [106] Lou K, Zhang H, Bai Q, et al. Perpendicular magnetic anisotropy in as-deposited CoFeB/MgO thin films[J]. *Applied Physics Letters*, 2022, 121(12): 122401
- [107] Sato N, El-Ghazaly A, White R M, et al. Effect of Mg oxidation degree on Rashba-Effect-Induced torques in $\text{Ta}/\text{CoFeB}/\text{Mg}(\text{MgO})$ multilayer[J]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2016, 52(7): 1400304
- [108] Kim J, Sinha J, Hayashi M, et al. Layer thickness dependence of the current-induced effective field vector in $\text{Ta}/\text{CoFeB}/\text{MgO}$ [J]. *Nature Materials*, 2013, 12(3): 240-245
- [109] Lanzillo N A, Faleev S, Pushp A. Half-metallic Fe/MgO superlattice: an ideal candidate for magnetic tunnel junction electrodes[J]. *Applied Physics Letters*, 2025, 126(24): 242402
- [110] Kerr J. XLIII. on rotation of the plane of polarization by reflection from the pole of a magnet[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1877, 3(19): 321-343
- [111] Ritzinger P, Výborný K. Anisotropic magnetoresistance: materials, models and applications

- [J]. Royal Society Open Science, 2023, 10(10): 230564.
- [112] Zhu L, Liu Q, Wang X. Physics origin of universal unusual magnetoresistance[J]. National Science Review, 2025, 12(8): nwaf240.
- [113] Avci C O, Garello K, Ghosh A, et al. Unidirectional spin hall magnetoresistance in ferromagnet/normal metal bilayers[J]. Nature Physics, 2015, 11(7): 570-575.
- [114] Wang X R, Wang C, Wang X S. A theory of unusual anisotropic magnetoresistance in bilayer heterostructures[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 309.
- [115] Garello K, Miron I M, Avci C O, et al. Symmetry and magnitude of spin-orbit torques in ferromagnetic heterostructures[J]. Nature Nanotechnology, 2013, 8(8): 587-593.
- [116] Meiklejohn W H, Bean C P. New magnetic anisotropy[J]. Physical Review, 1957, 105(3): 904-913.
- [117] Goyat E, Behera N, Barwal V, et al. Large exchange bias and spin pumping in ultrathin IrMn/Co system for spintronic device applications[J]. Applied Surface Science, 2022, 588: 152914.
- [118] Singh S, Kumar P, Gupta A, et al. In-situ study of exchange-bias in interlayer coupled Co/CoO/Co trilayer structure[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, 513: 167186.
- [119] Avci C O, Garello K, Gabureac M, et al. Interplay of spin-orbit torque and thermoelectric effects in ferromagnet/normal-metal bilayers[J]. Physical Review B, 2014, 90(22): 224427.
- [120] Gupta R, Bouard C, Kammerbauer F, et al. Harnessing orbital hall effect in spin-orbit torque MRAM[J]. Nature Communications, 2025, 16: 130.
- [121] Gupta R, Bouard C, Kammerbauer F, et al. Harnessing orbital hall effect in spin-orbit torque MRAM[J]. Nature Communications, 2025, 16: 130.
- [122] Petit L, Eenink H G J, Lawrie W I L, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J]. Nature, 2020, 580(7803): 355-359.
- [123] Camenzind L C, Geyer S, Fuhrer A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4 kelvin[J]. Nature Electronics, 2022, 5(3): 178-183.
- [124] Zhang S S L, Vignale G. Theory of unidirectional spin hall magnetoresistance in heavy-metal/ferromagnetic-metal bilayers[J]. Physical Review B, 2016, 94(14): 140411.
- [125] Nakayama H, Althammer M, Chen Y T, et al. Spin hall magnetoresistance induced by a nonequilibrium proximity effect[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(20): 206601.
- [126] Avci C O, Mendil J, Beach G S D, et al. Origins of the unidirectional spin hall magnetoresistance in metallic bilayers[J]. Physical Review Letters, 2018, 121(8): 087207.
- [127] Peterson T A, Saha S, Sinha J, et al. Pt thickness dependence of spin hall effect switching of in-plane magnetized CoFeB free layers studied by differential planar hall effect[J]. Applied

- Physics Letters, 2017, 111(5): 052404
- [128] Li P, Channa S, Li X, et al. Large spin-orbit-torque efficiency and room-temperature magnetization switching in $\text{SrIrO}_3/\text{Co-Fe-B}$ heterostructures[J]. Physical Review Applied, 2023, 19(2): 024076.
- [129] Liu Y T, Huang C, Chen K H, et al. Anatomy of type-x spin-orbit-torque switching[J]. Physical Review Applied, 2021, 16(2): 024021.
- [130] Cai K, Zhu Z, Lee J M, et al. Ultrafast and energy-efficient spin-orbit torque switching in compensated ferrimagnets[J]. Nature Electronics, 2020, 3(1): 37-42.
- [131] Lin P H, Yang B Y, Tsai M H, et al. Manipulating exchange bias by spin-orbit torque[J]. Nature Materials, 2019, 18(4): 335-341.
- [132] Chen W, Lin Y, Zhang K, et al. Spin orbit torque locally controlling exchange bias to realize high detection sensitivity of two-dimensional magnetic field[J]. Fundamental Research, 2023.
- [133] Lee S, Kang M G, Go D, et al. Efficient conversion of orbital hall current to spin current for spin-orbit torque switching[J]. Communications Physics, 2021, 4: 234.
- [134] Nakamura S, Kiyama H, Oiwa A. Micromagnet design for addressable fast spin manipulations in a 2×2 quantum dot array[J]. Journal of Applied Physics, 2022, 132(22): 224301.
- [135] Aldeghi M, Allenspach R, Vervelaki A, et al. Simulation and measurement of stray fields for the manipulation of spin qubits in one- and two-dimensional arrays[J]. Nano Letters, 2025, 25(6): 2331-2337.

致谢

时光荏苒，白驹过隙。恍惚回望，才发现三年竟如此短暂，我的硕士生涯已行至终章。回首漫漫求学路，有迷茫困顿，亦有豁然开朗，但此刻心中充盈最多的，还是道不尽的感激。

首先，由衷地感谢我的导师曹刚教授。还记得入学时您对我的认可与鼓励，那些话语支撑着我在三年里不断前行，助我从本科时的迷茫中走出，成长为能够独当一面的研究生。曹老师幽默风趣的性格与严谨认真的研究态度，让我受益良多。三年的读研生活中，或面对批评指正，或得到鼓励肯定，始终不变的是您对我的关心与教导。在这个过程中，我学会了以平常心面对评价，关注自身存在的问题与可改进之处，精益求精，不断前进。

还要特别感谢蔡冉冉老师。没有您的指导，就不会有这篇毕业论文的完成。自从研一跟进蔡老师的课题，我的研究思路逐渐变得清晰开阔，这离不开蔡老师不厌其烦地为我解决实验中遇到的难题。无论是初次进入超净间、学习微纳加工的精细流程，还是研读学术论文、思考复杂的物理图像，回忆中蔡老师那充满科研热情、认真负责的身影总是浮现眼前。您言辞犀利的指点，让我快速意识到自身能力的短板，也锻炼了我分析问题和独立思考的能力。

感谢李宗祐和康原师兄，他们在微纳加工方面扎实的经验与严谨的实验操作，让我学到了许多样品制备的诀窍。感谢徐永强和吴睿师兄，研一入学时，正是二位师兄手把手教会我使用程序和仪器、连接制冷机线路并进行测试。此后几年的诸多表征实验中，也是他们耐心的帮助与指点，才让我顺利测得实验结果。还要感谢叶瀚坤师兄，记得当时我们一起处理制冷机线路，您悉心详实的讲解，帮助我在后续的测试中解决了诸多困难。感谢江顺利、蒋天翼和黄子庆师兄，你们对量子物理深刻的理解与生动的汇报，带我走进了量子力学的奇妙世界。感谢郝天岳师兄，作为我在本科时就相识的师兄，他是我走进 QT 大家庭的引路人之一，他在程序编写、仪器维护与理论计算方面的丰富经验，让我受益匪浅。最重要的，感谢李方阁师兄。基于他先前的研究成果，才成就了我如今的实验方案。他敏锐的科研直觉与学术思维和仿真程序上的经验，也让我学到了很多。

此外，感谢同级的马璟睿、邓松晏和唐乙琯的帮助与交流，特别是马璟睿在表征实验过程中，他的帮助让我克服了诸多困难。也要感谢班世航、谭裕丰、胡哲溪、王茂胤、徐嘉路、刘梦鸽和李子烨等师弟师妹，正是我们共同的努力，才凝聚成今日的成果。特别感谢李鹏老师及其组内的范章同学，他们提供的仪器和在 SOT 器件制备与测试方面的卓越经验，给了我极大的帮助。

感谢三年里陪伴我的段国霖、李祖昆、刘鸿斌、向钊林等诸多科大校友伙伴。不论是一起交流音乐、打桌游、体验新游戏或外出远行，你们的相伴为我的生活增添了别样的色彩。

感谢我的父母与家人，在我低谷时给予我无条件的支持与陪伴，引领我走向积极向上的人生道路。

行文至此，千般恩情难尽。硕士三载，幸得诸君相伴。恰如古人所言：“相知无远近，万里尚为邻。”，无论未来奔赴何方，这份情谊都将是我行囊中最珍贵的回忆。谨向所有关心、帮助过我的人致以最诚挚的谢意，愿我们前程似锦。

在读期间取得的科研成果

发明专利:

- [1] 曹刚, 刘铮, 蔡冉冉, 李鹏, 王保传, 李海欧, 郭国平。“构建自旋量子比特基带控制门的器件及方法”, CN 121969014 A (已公开)